



บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION

PUBLIC COMPANY LIMITED

METHOD FOR REPAIRING TUNNEL SEGMENT

เอกสารควบคุม สำเนาที่ ๐๑๓/๐๑
ใช้ได้เมื่อตรานี้เป็นสีแดงเท่านั้น



SEWERAGE TUNNEL BUNG NONG BON

TO CHAOPHRAYA RIVER PROJECT

STECON PRECAST CONCRETE COMPLEX

งานควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

บันทึก

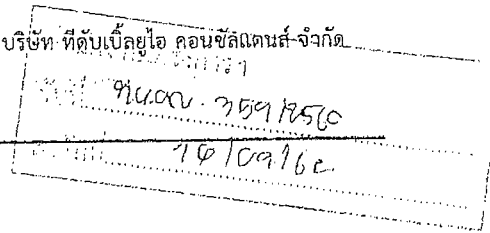


บริษัท ทิม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด



บริษัท ทีดับเบิลยูไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด

๕ GFE บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด



ที่สนน.๓๐/๒๕๕๙/๐๑๗๘๐/BMA/๖๐๓๗๕

๑๓ กันยายน ๒๕๖๐

- เรื่อง ผลการพิจารณาเอกสารขออนุญาตขั้นตอนการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชิ้นงาน (Method Statement for Repairing Tunnel Segment) (Rev. A)
- เรียน ผู้อำนวยการโครงการ
โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
- อ้างถึง ๑. สัญญาเลขที่ สนน. ๑๘๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
๒. สัญญาเลขที่ สนน. ๓๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙
๓. หนังสือของผู้รับจ้างเลขที่ NB.๒๕๖๐/๓๑๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

ตามที่ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า เอสที- เอสจี เป็นผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา รายละเอียดตามสัญญาที่อ้างถึง ๑. และว่าจ้างบริษัท ทิม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท ทีดับเบิลยูไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด เป็นที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา รายละเอียดตามสัญญาที่อ้างถึง ๒. และ ตามที่อ้างถึง ๓. ผู้รับจ้างได้ส่งเอกสารขออนุญาตขั้นตอนการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชิ้นงาน (Method Statement for Repairing Tunnel Segment) (Rev. A) ให้สำนักงานโครงการพิจารณาและสำเนาให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาตรวจสอบนั้น

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้พิจารณาเอกสารขออนุญาตขั้นตอนการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชิ้นงาน (Method Statement for Repairing Tunnel Segment) (Rev. A) แล้วมีความเห็นว่าจะสามารถอนุมัติขั้นตอนวิธีการ และคุณสมบัติของวัสดุตามที่ผู้รับจ้างเสนอได้ ทั้งนี้การวินิจฉัยว่าจะซ่อมชิ้นส่วนที่เสียหายด้วยวิธีใดจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อนจึงจะสามารถดำเนินการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัชตสรร์ วัฒนไกร)

วิศวกรโครงการ

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน

รา/ณพ



ที่ อบบ.๖๖๗/๒๕๖๐

สำนักงานโครงการฯ

๑๒๓ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐

๖๙ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ผลการพิจารณาเอกสารขอเสนอส่งขั้นตอนการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชิ้นงาน (Method Statement for Repairing Tunnel Segment) (Rev.A) ✓

เรียน ผู้แทนกิจการร่วมค้า เอสที - เอสจี

อ้างอิง ๑. สัญญาเลขที่ สนน. ๑๘๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

๒. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐

๓. หนังสือกิจการร่วมค้า เอสที - เอสจี ที่ NB. ๒๕๖๐/๓๑๐ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ที่ สนน.๓๐/๒๕๕๘/P๐๑๗๘๐/BMA/๖๐๓๗๕
ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ - ๒ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำได้จ้างเหมากิจการร่วมค้า เอสที - เอสจี ดำเนินการโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา และหนังสือที่อ้างถึง ๓ กิจการร่วมค้า เอสที-เอสจี ขอเสนอส่งขั้นตอนการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชิ้นงาน (Method Statement for Repairing Tunnel Segment) (Rev.A) และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ได้พิจารณาเอกสารดังกล่าวแล้ว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานโครงการฯ พิจารณาขั้นตอนการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชิ้นงาน (Method Statement for Repairing Tunnel Segment) (Rev.A) แล้ว ไม่ขัดข้องอนุมัติให้กิจการร่วมค้า เอสที - เอสจี ดำเนินการขั้นตอน วิธีการ และคุณสมบัติของวัสดุตามที่เสนอ ทั้งนี้ การวินิจฉัยว่าจะซ่อมชิ้นส่วนที่เสียหายด้วยวิธีใดจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อนจึงจะสามารถดำเนินการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายได้ตามความเห็นของกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัญญาลักษณ์ กองกิจการ)

ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ

รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการโครงการ

๑๔ OCT 2017

BY: นายนพ ๓๓๖ 15:00 น.

สำนักงานโครงการ

โทร. ๐ ๒๒๕๖ ๐๓๑๔

โทรสาร ๐ ๒๒๕๖ ๐๓๑๔



CONTENT

Section	Page
● Guideline For Repair	1
● Repair With Cementitious Mortar	9
● Repair With Epoxy Resin	15
● Spalling Edge Repair	24
● Voids And Blowholes Repair	32
● Voids And Blowholes Repair (With High Strength Mortar)	38
● Material Data Sheet	44
● Risk Assessment In Repair Working	120
● Material Safety Data	124
● Preventative Measures And Revise Environmental Impact	134
● Tunnel Segment Repair Note	139
● เอกสารอนุมัติวัสดุจากสำนักโครงการ	143



TB-RP-01

GUIDELINE FOR REPAIR

PROJECT : SEWERAGE TUNNEL BUNG NONG BON TO
CHAOPHRAYA RIVER

การซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชิ้นงาน

● ขอบเขตของงาน (Scope of Work)

วิธีการซ่อมแซมชิ้นส่วนอุโมงค์จัดทำขึ้น เพื่อใช้สำหรับการซ่อมผิวคอนกรีตของชิ้นส่วนผนังอุโมงค์ สำหรับโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งลักษณะความเสียหายหรือข้อบกพร่องอาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต การขนส่งและเคลื่อนย้าย หรือการเก็บรักษา ที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนอุโมงค์ โดยที่ความเสียหายนี้ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักของชิ้นส่วนผนังอุโมงค์ตามที่ออกแบบไว้ ทั้งนี้ทางฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพจะทำการบันทึกข้อมูลไว้ หากมีความเสียหายมากเกินไปข้อกำหนด จะต้องทำการตรวจสอบและทบทวนเพื่อหาข้อบกพร่อง ดังนี้

- 1.) ความเสียหายจากการผลิต ไม่เกิน 5% ของจำนวน Rings ที่ผลิตได้
- 2.) ความเสียหายจากการขนส่งและการขนย้าย ไม่เกิน 2% ของจำนวน Rings ของการขนส่ง

ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชิ้นงานแบ่งได้เป็น 4 ลักษณะได้แก่

- 1.) รอยร้าว (Crack)
- 2.) แตกปื้นที่ขอบ (Spalling Edge)
- 3.) แตกปื้นบริเวณ Gasket (Spalling Recesses)
- 4.) รูฟองอากาศ (Voids or Blowholes)

● รอยร้าว (Crack)



Table1 – Guideline for Crack Repair

Action	Reference Method	A(mm.)	B(mm.)
1.No Repair	-	≤ 0.1 Depth<15	≤ 0.3
2.Repair with Cementious Mortar	RP-TN-01	$0.1 < A < 0.3$ Depth>15	$0.3 < B \leq 0.5$
3.Repair with Epoxy Resin	RP-TN-02	$0.3 \leq A \leq 0.5$ Depth>15	-
4.Reject	-	> 0.5 Depth to hydro swelling	> 0.5

● แตกบิ่นที่ขอบ (Spalling Edge)

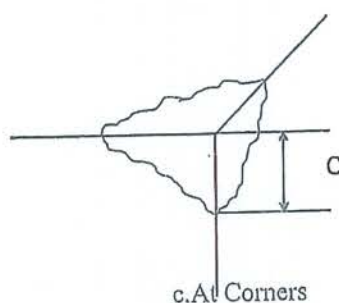
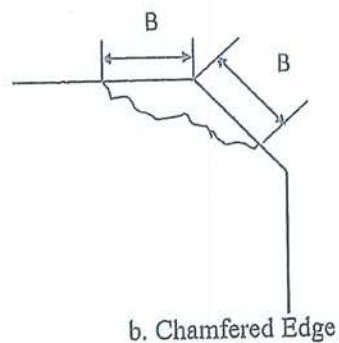
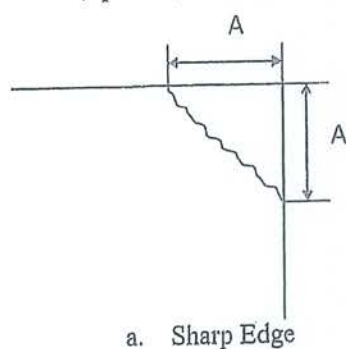


Table2 – Guideline for Spalling Edge Repair

Action	Reference Method	A(mm.)	B(mm.)	C(mm.)
1.No Repair	-	<5	<5	<5
2.Repair with Cementious Mortar	RP-TN-03	5-50	5-50	5-70
3.Reject	-	>50 Or rebar exposed	>50 Or rebar exposed	>70 Or rebar exposed

● แตกบิ่นบริเวณ Gasket (Spalling Recesses)

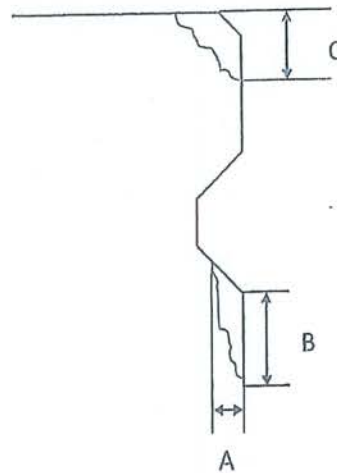


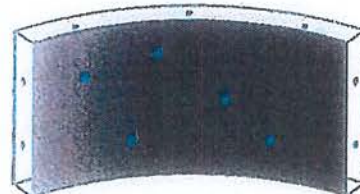
Table3 -- Guideline for Recesses Repair

Action	Reference Method	A(mm.)	B(mm.)	C(mm.)
1.No Repair	-	<2	<2	-
2.Repair with Cementious Mortar	RP-TN-03	2-10	5-30	0-10
3.Reject	-	>10	>30	>10

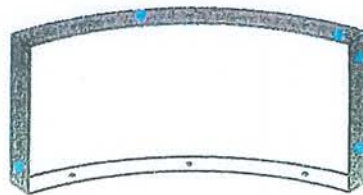
● รูฟองอากาศ (Voids or Blowholes)



A. Outside Surface



B. Inside Surface



C. Gasket Surface

Table4 – Guideline for Voids or Blowholes Repair

Action	Reference Method	A(mm.)	B(mm.)	C(mm.)
1.No Repair	-	-	Wide : <2	-
2.Repair with Cementitious Mortar	RP-TN-04	Wide : $A \leq 10$ Depth : $A \leq 10$	Wide : $2 \leq B \leq 10$ Depth : $B \leq 10$	Wide : $C \leq 10$ Depth : $C \leq 10$
3.Repair with High Strength Mortar	RP-TN-05	Wide : $A > 10$ Depth : $A > 10$	Wide : $A > 10$ Depth : $A > 10$	Wide : $A > 10$ Depth : $A > 10$
4.Reject	-	Rebar exposed	Rebar exposed	Rebar exposed



ตารางแสดงวัสดุที่ใช้ซ่อมแซมความเสียหายประเภทต่างๆ

ประเภท ความ เสียหาย	วิธีการ ซ่อมแซม	Reference Method	ประเภทของวัสดุซ่อมแซม				
			ปูนฉาบ ซ่อม	ปูนฉาบ ซ่อม กำลังอัด สูง	อีพ็อกซี่ ซีเรชั่น	อีพ็อกซี่ มอร์ตาร์	วัสดุ เชื่อม ประสาน คอนกรีต
Crack	Repair with Cementitious Mortar	RP-TN-01	✓	-	-	-	-
	Repair with Epoxy Resin	RE-TN-02	✓	-	✓	-	-
Spalling Edge	Repair with Cementitious Mortar	RP-TN-03	✓	-	-	✓	✓
Spalling Recesses	Repair with Cementitious Mortar	RP-TN-03	✓	-	-	✓	✓
Voids or Blowholes	Repair with Cementitious Mortar	RP-TN-04	✓	-	-	-	-
	Repair with High Strength Mortar	RP-TN-05	-	✓	-	-	-



รายการวัสดุซ่อม

ประเภทของวัสดุซ่อม	ชื่อวัสดุซ่อม	แบรนด์	สถานะการใช้งาน
ปูนฉาบซ่อม	Sika Skim Coat	SIKA	ได้รับการอนุมัติใช้งาน
	Renderoc Skim Coat	FOSROC	ได้รับการอนุมัติใช้งาน
	ปูนฉาบตราผึ้ง 124	BEE BRAND	ได้รับการอนุมัติใช้งาน
	ปูนฉาบตราผึ้ง 124L	BEE BRAND	ได้รับการอนุมัติใช้งาน
	Conpatch 300	CORMIX	ได้รับการอนุมัติใช้งาน
ปูนฉาบซ่อมกำลังอัดสูง	ปูนฉาบตราผึ้ง 135F	BEE BRAND	เสนอขออนุมัติใช้งาน
อีพ็อกซี่เรซิน	Sikadur 52 TH	SIKA	เสนอขออนุมัติใช้งาน
	Condur SC	CORMIX	เสนอขออนุมัติใช้งาน
อีพ็อกซี่มอร์ตาร์	Sikadur 41 CF Normal	SIKA	เสนอขออนุมัติใช้งาน
	Sikadur 31 CF Normal	SIKA	เสนอขออนุมัติใช้งาน
วัสดุเชื่อมประสานคอนกรีต	Sikadur 32 TH	SIKA	เสนอขออนุมัติใช้งาน



RP-TN-01

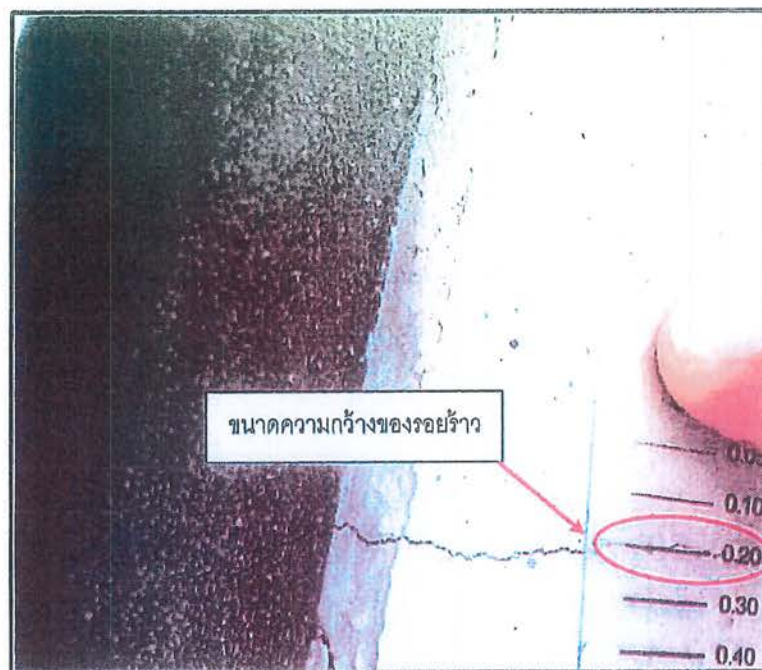
REPAIR WITH CEMENTITIOUS MORTAR

PROJECT : SEWERAGE TUNNEL BUNG NONG BON TO
CHAOPHRAYA RIVER

● *RP-TN-01 (Crack Repair With Cementitious Mortar)*

วิธีการ Repair With Cementitious Mortar ใช้ในการซ่อมแซมรอยร้าวทั่วไปที่มีความกว้างมากกว่า 0.1mm. แต่ไม่ถึง 0.3mm. และความลึกของรอยร้าวมากกว่า 15mm. รวมทั้งใช้ในการซ่อมแซมรอยร้าวแบบ Shrinkage Crack ที่มีความกว้าง 0.3-0.5mm. โดยการวัดความกว้างของรอยร้าวต้องใช้แผ่น Crack Width Indicator ในการวัด

ผงซีเมนต์ที่ใช้ในการซ่อมแซมมีคุณสมบัติในการต้านทานการสึกหรอ สามารถยึดเกาะกับผิวคอนกรีตเดิมได้ดี และมีสีที่ใกล้เคียงกับสีคอนกรีต



รูปที่ 1 แสดงการวัดความกว้างของรอยร้าวโดยใช้ Crack Width Indicator

1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซม

- 1.1 เครื่องเป่าลม
- 1.2 เกรียง
- 1.3 ฟองน้ำหรือลูกกลิ้ง
- 1.4 กระดาษทราย
- 1.5 ภาชนะใส่วัสดุซ่อม

2. วัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซม

2.1 ปูนฉาบซ่อมที่ใช้ในโครงการดังนี้

No.	ชื่อวัสดุ	Brand	อัตราส่วนผสม
1.	Sika Skim Coat	SIKA	ปูน:น้ำ = 1:0.35 โดยน้ำหนัก
2.	Renderoc Skim Coat	FOSROC	ปูน:น้ำ = 1:0.11 โดยน้ำหนัก
3.	ปูนฉาบแต่งตราฟ้าง 124	ปูนตราฟ้าง	ปูน:น้ำ = 1:0.4 โดยน้ำหนัก
4.	ปูนฉาบแต่งตราฟ้าง 124L	ปูนตราฟ้าง	ปูน:น้ำ = 1:0.4 โดยน้ำหนัก
5.	Conpatch 300	CORMIX	ปูน:น้ำ = 1:0.2 โดยน้ำหนัก





รูปที่ 2 แสดงวัสดุฉาบที่ใช้ในการซ่อมแซมผิว

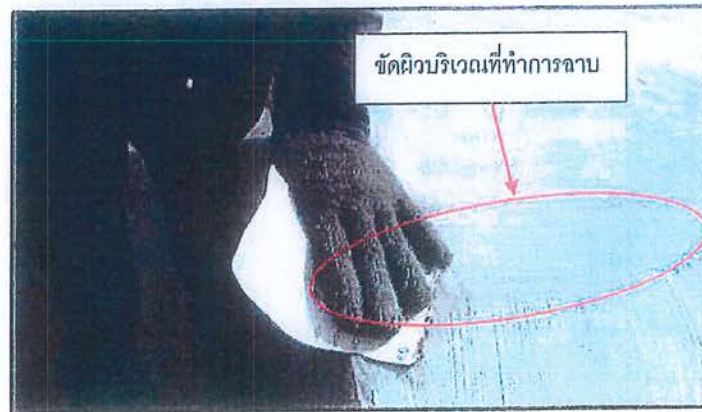
3. ขั้นตอนในการซ่อมแซม

- 3.1 ใช้เครื่องเป่าลมเป่าทำความสะอาดผิวคอนกรีตบริเวณที่เกิดรอยร้าว ตรวจสอบความสะอาดก่อนการซ่อมแซม
- 3.2 ผสมปูนฉาบซ่อมตามอัตราส่วนข้างต้น แล้วฉาบลงบนผิวคอนกรีตบริเวณที่เกิดรอยร้าว โดยเริ่มจากปลายด้านใดด้านหนึ่งของรอยร้าว



รูปที่ 3 แสดงการฉาบแต่งรอยร้าว

3.3 หลังจากปูนฉาบแห้งแล้ว ใช้กระดาษทรายขัดบริเวณที่ฉาบให้มีผิวเรียบเสมอกับผิวคอนกรีตบริเวณอื่น



รูปที่ 4 แสดงการขัดผิวปูนฉาบ

3.4 ผสมปูนฉาบให้เหลว ใช้ฟองน้ำหรือลูกกลิ้งชุบน้ำแล้วลูบที่ผิวคอนกรีต เพื่อให้ผิวคอนกรีตมีสีสม่ำเสมอ



รูปที่ 5 แสดงการลูบผิวคอนกรีตด้วยปูนฉาบเหลว



3.5 หลังจากน้ำปูนแห้งแล้วตรวจสอบรอยร้าวอีกครั้งโดยละเอียด



รูปที่ 6 แสดงชิ้นงานที่ซ่อมแซมเสร็จแล้ว



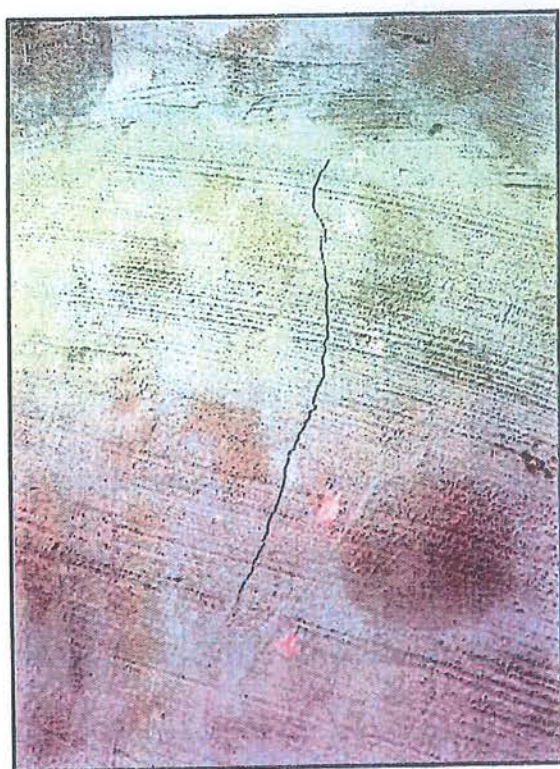
RP-TN-02

REPAIR WITH EPOXY RESIN

PROJECT : SEWERAGE TUNNEL BUNG NONG BON TO
CHAOPHRAYA RIVER

● RP-TN-02 (Crack Repair With Epoxy Resin)

วิธีการ Repair With Epoxy Resin ใช้ในการซ่อมแซมรอยร้าวทั่วไปที่มีความกว้างตั้งแต่ 0.3mm. ถึง 0.5mm. และมีความลึกมากกว่า 15mm. แต่ไม่ถึงเหล็กเสริม โดยวิธีการนี้จะใช้วัสดุอีพ็อกซีเรซิน ซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลวที่มีความหนืดต่ำ สามารถซึมผ่านช่องรอยร้าวที่มีขนาดเล็กได้ดี มีกำลังอัด และแรงยึดเกาะที่สูงกว่าคอนกรีต รวมถึงมีคุณสมบัติต้านทานการซึมผ่านของน้ำและไม่มีการหดตัว



รูปที่ 1 แสดงการวัดความกว้างของรอยร้าวโดยใช้ Crack Width Indicator

1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซม

- 1.1 เครื่องเป่าลม
- 1.2 เครื่อง
- 1.3 ฟองน้ำหรือลูกกลิ้ง
- 1.4 เครื่องตัดและไบตัดคอนกรีต
- 1.5 กระดาษทราย
- 1.6 ภาชนะใส่วัสดุซ่อม

2. วัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซม

2.1 อีพ็อกซีสำหรับซ่อมแซมรอยร้าวที่เสนอขออนุมัติใช้ดังนี้

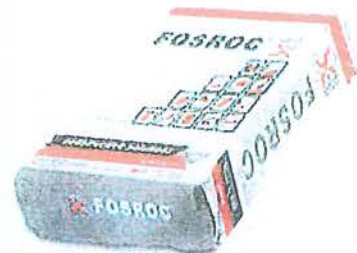
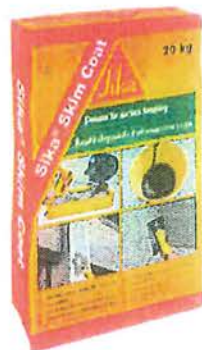
No.	ชื่อวัสดุ	Brand	อัตราส่วนผสม	
			วัสดุ A	วัสดุ B
1.	Sikadur 52TH	SIKA	2	1
2.	Condur SC	CORMIX	4	1



รูปที่ 2 แสดงวัสดุอีพ็อกซีเรซินที่ใช้ในการซ่อมแซมรอยร้าว

2.2 ปูนฉาบซ่อมที่ใช้ในโครงการดังนี้

No.	ชื่อวัสดุ	Brand	อัตราส่วนผสม
1.	Sika Skim Coat	SIKA	ปูน:น้ำ = 1:0.35 โดยน้ำหนัก
2.	Renderoc Skim Coat	FOSROC	ปูน:น้ำ = 1:0.11 โดยน้ำหนัก
3.	ปูนฉาบแต่งตราผึ้ง 124	ปูนตราผึ้ง	ปูน:น้ำ = 1:0.4 โดยน้ำหนัก
4.	ปูนฉาบแต่งตราผึ้ง 124L	ปูนตราผึ้ง	ปูน:น้ำ = 1:0.4 โดยน้ำหนัก
5.	Conpatch 300	CORMIX	ปูน:น้ำ = 1:0.2 โดยน้ำหนัก



รูปที่ 3 แสดงวัสดุฉาบที่ใช้ในการซ่อมแซมผิว

3. ขั้นตอนในการซ่อมแซม

3.1 ใช้เครื่องตัดคอนกรีตเจาะร่องตามแนวรอยร้าว โดยให้ร่องมีลักษณะคล้ายตัว V ให้บริเวณปากร่องมีความกว้าง 3-5 mm. โดยประมาณ



รูปที่ 4 แสดงการเจาะร่องตามแนวรอยร้าว

3.2 ทำความสะอาดผิวคอนกรีตแล้วใช้เครื่องเป่าลมเป่าผิวคอนกรีต บริเวณที่จะทำการซ่อมแซมจะต้องปราศจากฝุ่น เศษวัสดุ หรือคราบน้ำมัน



รูปที่ 5 แสดงการทำสะอาดรอยร้าวเพื่อเตรียมซ่อมแซม

3.3 ทำแนวแก่นขนานกับแนวรอยร้าวทั้ง 2 ผัง ห่างจากรอยร้าวฝั่งละ 5mm. โดยประมาณ เพื่อไม่ให้วัสดุซ่อมโดนผิวคอนกรีตส่วนอื่น



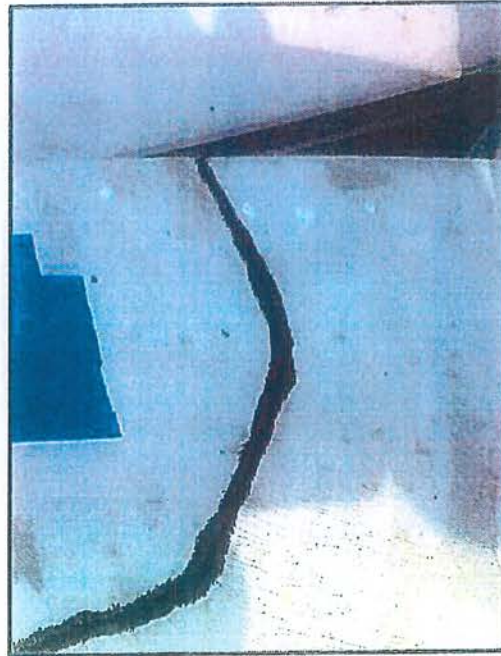
รูปที่ 6 แสดงการทำแนวแก่นรอยร้าว

3.4 หยอดวัสดุซ่อมอีพ็อกซีเรซินที่ผสมตามอัตราส่วนข้างต้นลงในร่องตามแนวรอยร้าว โดยเริ่มจากริมฝั่งใดฝั่งหนึ่งของรอยร้าว หลังจากหยอดวัสดุซ่อมลงไปแล้วให้สังเกตว่า วัสดุซ่อมมีระดับลดลงหรือไม่ หากพบว่า มีระดับลดลงจะต้องหยอดเพิ่มจนกว่าจะแน่ใจว่า วัสดุซ่อมเต็มรอยร้าวแล้ว



รูปที่ 7 แสดงการหยอดอีพ็อกซีเรซินลงในร่อง

3.5 หลังจากวัดคูซ่อมเซตตัวแล้วให้เอาแนวกันออกแล้วทำความสะอาดผิวคอนกรีตบริเวณนั้นเพื่อเตรียมการตกแต่งผิว



รูปที่ 8 แสดงรอยร้าวที่หยอดวัสดุซ่อมแล้ว

3.6 ผสมปูนฉาบซ่อมตามอัตราส่วนข้างต้น ฉาบทับรอยร้าวที่ได้รับการซ่อมแซมแล้ว



รูปที่ 9 แสดงการฉาบทับรอยร้าว

3.7 หลังจากปูนฉาบแห้ง ใช้กระดาษทรายขัดบริเวณที่ได้ทำการฉาบให้มีผิวเรียบเสมอกับผิวคอนกรีตบริเวณอื่น



รูปที่ 10 แสดงการขัดผิวคอนกรีตหลังจากปูนฉาบแห้งแล้ว

3.8 ผสมปูนฉาบซ่อมให้เหลว ใช้ฟองน้ำหรือลูกกลิ้งชุบน้ำแล้วลูบที่ผิวคอนกรีต เพื่อให้ผิวคอนกรีตมีสีสม่ำเสมอ



รูปที่ 11 แสดงการลูบผิวคอนกรีตด้วยน้ำปูนเพื่อให้มีสีผิวสม่ำเสมอ

3.9 หลังจากน้ำปูนแห้งแล้วตรวจสอบรอยร้าวอีกครั้งโดยละเอียด



รูปที่ 12 แสดงผิวคอนกรีตหลังการซ่อมแซม



RP-TN-03

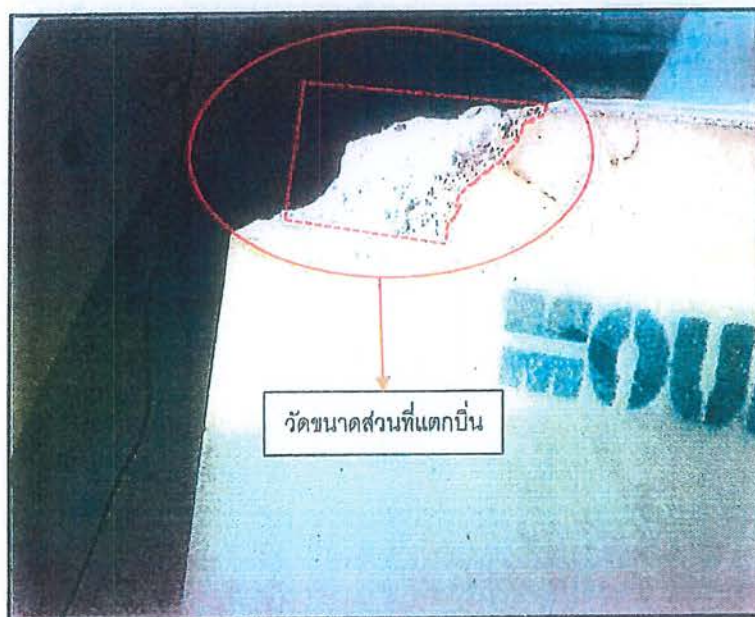
SPALLING EDGE REPAIR

PROJECT : SEWERAGE TUNNEL BUNG NONG BON TO
CHAOPHRAYA RIVER

● *RP-TN-03 (Spalling Repair With Cementitious Mortar)*

ชิ้นงานที่แตกบิ่นที่สามารถซ่อมแซมได้ขนาดของความเสียหายจะต้องไม่เกินที่กำหนดไว้ใน
TB-RP-01 (Guideline For Repair)

ในส่วนของวัสดุที่ใช้ซ่อมแซมนั้นจะต้องใช้มอร์ตาร์ที่มีกำลังอัดสูงกว่า 400 ksc และมีการหัดตัว
น้อย รวมทั้งต้องใช้น้ำยาประสานคอนกรีตในการซ่อมแซม



รูปที่ 1 แสดงขนาดรอยบิ่นแตก

1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซม

- 1.1 เครื่องเป่าลม
- 1.2 เกรียง
- 1.3 ฟองน้ำหรือลูกกลิ้ง
- 1.4 กระจาดทรายหรือเครื่องขัดผิวคอนกรีต
- 1.5 ภาชนะใส่วัสดุซ่อม
- 1.6 เครื่องตัดและไบต์คอนกรีต

2. วัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซม

2.1 วัสดุเชื่อมประสานคอนกรีตที่เสนอขออนุมัติใช้ดังนี้

-Sikadur 32 TH ผสมด้วยอัตราส่วน A:B = 2:1 โดยน้ำหนัก



รูปที่ 2 แสดงวัสดุเชื่อมประสานคอนกรีตที่ใช้ในการซ่อมแซม

2.2 อีพ็อกซีเมอร์ตาร์ทที่เสนอขออนุมัติใช้ดังนี้

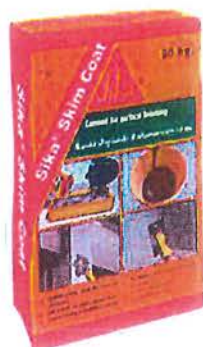
No.	ชื่อวัสดุ	Brand	อัตราส่วนผสมโดยน้ำหนัก		
			วัสดุ A	วัสดุ B	วัสดุ C
1.	Sikadur 41 CF Normal	SIKA	2	1	2.5
2.	Sikadur 31 CF Normal	SIKA	2	1	-



รูปที่ 3 แสดงวัสดุที่ใช้ในการซ่อมรอยแตกบ้น

2.3 ปูนฉาบซ่อมที่ใช้ในโครงการ

No.	ชื่อวัสดุ	Brand	อัตราส่วนผสม
1.	Sika Skim Coat	SIKA	ปูน:น้ำ = 1:0.35 โดยน้ำหนัก
2.	Renderoc Skim Coat	FOSROC	ปูน:น้ำ = 1:0.11 โดยน้ำหนัก
3.	ปูนฉาบแต่งตราผึ้ง 124	ปูนตราผึ้ง	ปูน:น้ำ = 1:0.4 โดยน้ำหนัก
4.	ปูนฉาบแต่งตราผึ้ง 124L	ปูนตราผึ้ง	ปูน:น้ำ = 1:0.4 โดยน้ำหนัก
5.	Conpatch 300	CORMIX	ปูน:น้ำ = 1:0.2 โดยน้ำหนัก





รูปที่ 4 แสดงวัสดุฉาบที่ใช้ในการซ่อมแซม

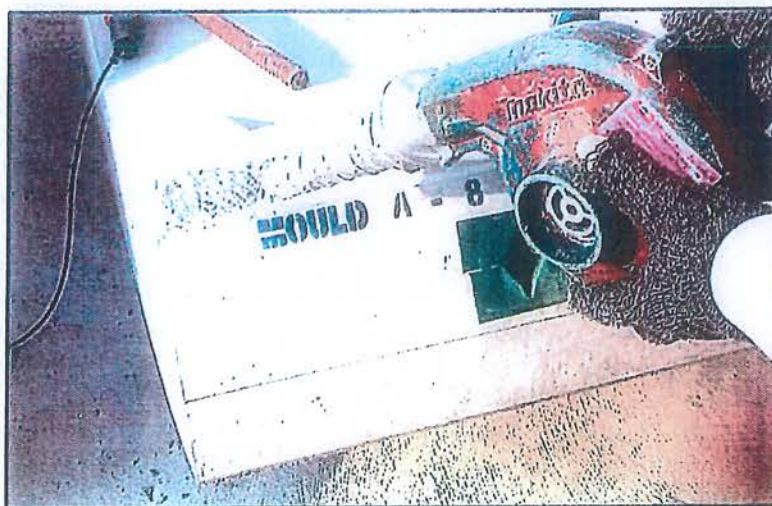
3. ขั้นตอนในการซ่อมแซม

3.1 ใช้เครื่องตัดคอนกรีตตัดขอบคอนกรีตที่แตกให้เป็นแนวชัดเจนเพื่อเตรียมการซ่อมแซม



รูปที่ 5 แสดงการตัดคอนกรีตบริเวณขอบรอยแตก

3.2 หลังจากตัดขอบคอนกรีตที่แตกให้เป็นแนวแล้ว ใช้เครื่องเป่าลมเป่าทำความสะอาดผิวคอนกรีต เพื่อเตรียมการซ่อมแซม



รูปที่ 6 แสดงการเป่าลมทำความสะอาดผิวคอนกรีต

3.3 ผสมวัสดุประสานคอนกรีต Sikadur 32 TH ตามอัตราส่วนข้างต้น แล้วทาลงบนผิวคอนกรีตที่แตก



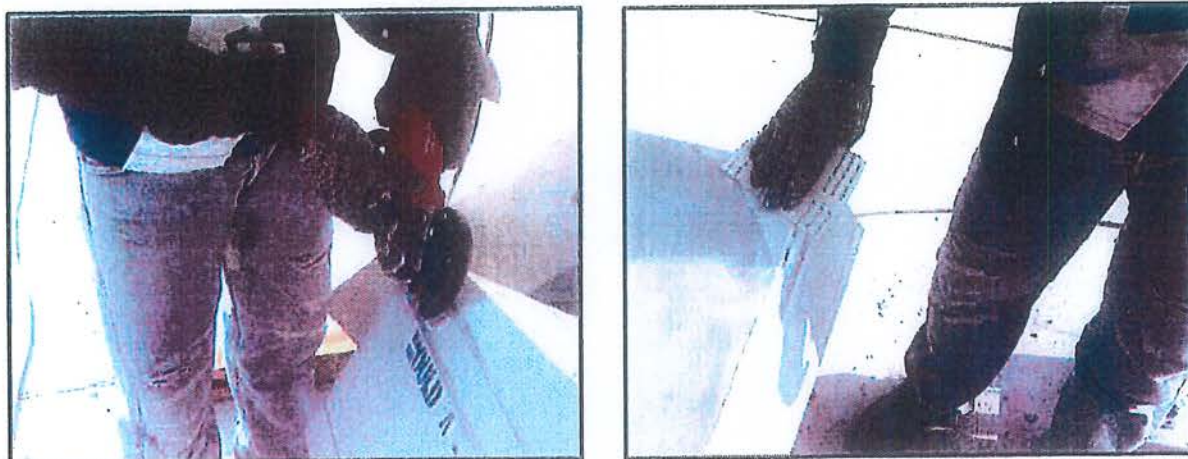
รูปที่ 7 แสดงการทาสีประสานคอนกรีต

3.4 ผสมอีพ็อกซีมอร์ตาร์ตามอัตราส่วนข้างต้น แล้วใช้เกรียงพอกลงบนผิวคอนกรีตที่แตก ให้ได้รูปร่างและขนาดที่ใกล้เคียงกับขนาดเดิม



รูปที่ 8 แสดงการพอกอีพ็อกซีมอร์ตาร์

3.5 หลังจากอีพ็อกซีมอร์ตาร์แห้งแล้วใช้เครื่องขัดคอนกรีตและกระดาษทรายขัดผิวที่ทำการซ่อมให้เรียบแล้วตรวจสอบขนาด ขอบและมุมเพื่อให้แน่ใจว่ามีขนาดที่ถูกต้อง



รูปที่ 9 แสดงการขัดด้วยเครื่องขัดผิวคอนกรีตและกระดาษทราย

3.6 ผสมปูนฉาบซ่อมตามอัตราส่วนข้างต้น ให้เหลวแล้วใช้ฟองน้ำหรือลูกกลิ้งชุบแล้วถูบนลงบนพื้นผิวที่ซ่อมแซมเพื่อให้มีสีที่สม่ำเสมอ



รูปที่ 10 แสดงการถูผิวคอนกรีตด้วยน้ำปูน

3.7 หลังจากน้ำปูนแห้งแล้วให้ตรวจสอบดูว่ามีรอยร้าวหรือรอยแยกของคอนกรีตเกิดขึ้นหรือไม่



รูปที่ 11 แสดงมุมคอนกรีตที่ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว



RP-TN-04

VOIDS AND BLOWHOLES REPAIR

PROJECT : SEWERAGE TUNNEL BUNG NONG BON TO
CHAOPHRAYA RIVER

● *RP-TN-04 (Voids and Blowholes Repair With Cementitious Mortar)*

สำหรับการซ่อมแซมรูฟองอากาศที่มีขนาดความกว้างและความลึกมากกว่า 2 mm. แต่ไม่เกิน 10 mm. สามารถใช้ปูนฉาบซ่อมที่มีคุณสมบัติการยึดเกาะที่ดี รวมถึงมีสีที่ใกล้เคียงกับผิวคอนกรีตในการซ่อมแซม



รูปที่ 1 แสดงรูฟองอากาศที่มีขนาดมากกว่า 2 mm.

1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซม

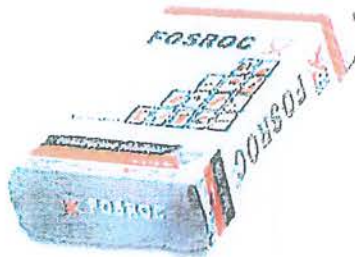
- 1.1 เครื่องเป่าลม
- 1.2 เกรียง
- 1.3 ฟองน้ำหรือลูกกลิ้ง
- 1.4 กระดาษทราย
- 1.5 ภาชนะสำหรับใส่วัสดุซ่อม

Document No. RP-TN-04	Release/Amendment Issue 2 Date : 20/6/2017	Page No. 1 of 5
--------------------------	--	--------------------

2. วัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซม

2.1 ปูนฉาบซ่อมที่ใช้ในโครงการ

No.	ชื่อวัสดุ	Brand	อัตราส่วนผสม
1.	Sika Skim Coat	SIKA	ปูน:น้ำ = 1:0.35 โดยน้ำหนัก
2.	Renderoc Skim Coat	FOSROC	ปูน:น้ำ = 1:0.11 โดยน้ำหนัก
3.	ปูนฉาบแต่งตราผึ้ง 124	ปูนตราผึ้ง	ปูน:น้ำ = 1:0.4 โดยน้ำหนัก
4.	ปูนฉาบแต่งตราผึ้ง 124L	ปูนตราผึ้ง	ปูน:น้ำ = 1:0.4 โดยน้ำหนัก
5.	Conpatch 300	CORMIX	ปูน:น้ำ = 1:0.2 โดยน้ำหนัก



รูปที่ 2 แสดงวัสดุฉาบที่ใช้ในการซ่อมแซม

3. ขั้นตอนในการซ่อมแซม

3.1 ทำความสะอาดผิวคอนกรีตบริเวณที่เกิดรุกรองอากาศ โดยใช้เครื่องเป่าลม

3.2 ใช้ฟองน้ำหรือลูกกลิ้งชุบน้ำแล้วถูบที่ผิวคอนกรีต



รูปที่ 3 แสดงขั้นตอนการถูบผิวคอนกรีตด้วยน้ำ

3.3 ผสมปูนฉาบซ่อมตามอัตราส่วนข้างต้น แล้วใช้เกรียงหรือฟองน้ำฉาบอุดรูฟองอากาศให้เต็มผู้ปฏิบัติงานจะต้องฉาบในขณะที่ผิวคอนกรีตยังชุ่มน้ำอยู่



รูปที่ 4 แสดงการฉาบอุดรูฟองอากาศ

3.4 หลังจากปูนฉาบแห้งแล้วใช้กระดาษทรายขัดบริเวณที่ฉาบอุดให้เรียบเสมอกับผิวคอนกรีตส่วนอื่น



รูปที่ 5 แสดงการขัดผิวด้วยกระดาษทราย

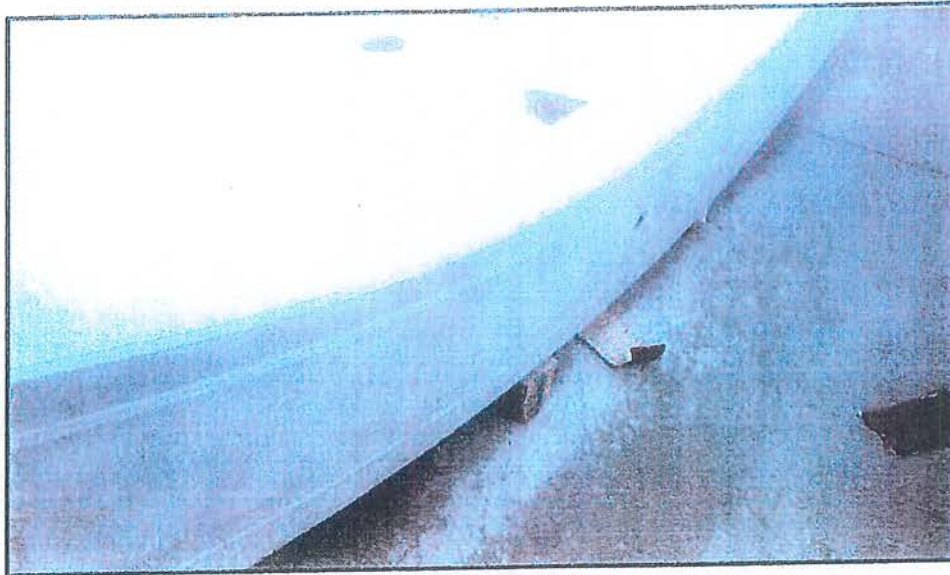
3.5 ผสมปูนฉาบซ่อมให้เหลวแล้วใช้ฟองน้ำหรือลูกกลิ้งหุบ แล้วถูบนผิวคอนกรีตให้ทั่วเพื่อให้มีสีสม่ำเสมอ



รูปที่ 6 แสดงการถูผิวคอนกรีตด้วยปูนฉาบเหลว



3.6 หลังจากน้ำปูนแห้งแล้วตรวจสอบดูว่ามีรอยร้าวหรือความเสียหายอื่นเกิดขึ้นหรือไม่



รูปที่ 7 แสดงผิวคอนกรีตที่ผ่านการซ่อมแซมแล้ว



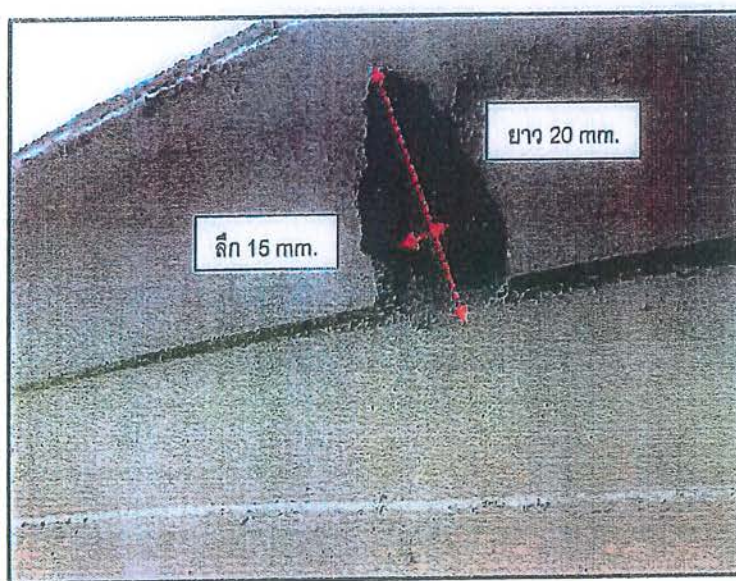
RP-TN-05

VOIDS AND BLOWHOLES REPAIR (WITH HIGH STRENGTH MORTAR)

PROJECT : SEWERAGE TUNNEL BUNG NONG BON TO
CHAOPHRAYA RIVER

● *RP-TN-05 (Voids and Blowholes Repair With High Strength Mortar)*

สำหรับการซ่อมแซมรูฟองอากาศที่มีขนาดความกว้างและความลึกมากกว่า 10mm. จะต้องใช้วัสดุซ่อมที่มีกำลังอัดและการบดเคาะสูงกว่าและการขยายตัวต่ำกว่าวัสดุซ่อมทั่วไป



รูปที่ 1 แสดงรูฟองอากาศที่มีขนาดมากกว่า 10 mm.

1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซม

- 1.1 เครื่องเป่าลม
- 1.2 เครื่อง
- 1.3 ฟองน้ำหรือถุงก๊อปปี้
- 1.4 กระดาษทราย
- 1.5 ภาชนะสำหรับใส่วัสดุซ่อม

2. วัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซม

2.1 ปูนฉาบซ่อมกำลังอัดสูงที่เสนอขออนุมัติดังนี้

-ปูนฉาบตราผึ้ง 135F อัตราส่วนผสม ปูน : น้ำ = 1 : 0.18 โดยน้ำหนัก



รูปที่ 2 แสดงวัสดุฉาบที่ใช้ในการซ่อมแซม

3. ขั้นตอนในการซ่อมแซม

3.1 ใช้กระดาษทรายขัดขอบรูปฟองอากาศเพื่อให้การซ่อมแซมทำได้เต็มพื้นที่



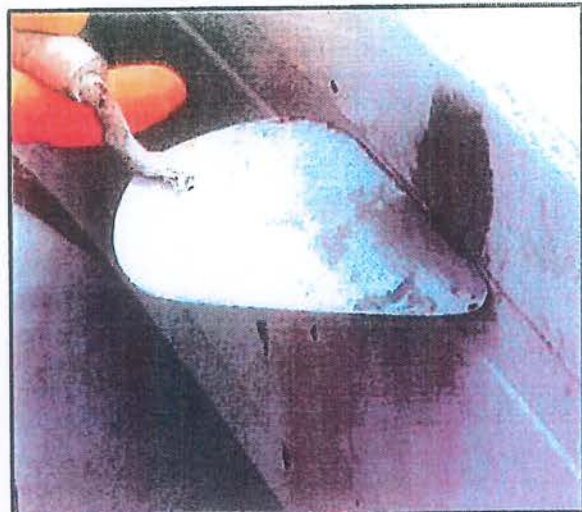
รูปที่ 3 แสดงการขัดขอบรูปฟองอากาศ

3.2 ทำความสะอาดรูฟองอากาศโดยใช้ลมเป่า ผิวคอนกรีตบริเวณที่จะทำการซ่อมจะต้องไม่มีฝุ่นหรือคราบใดๆ



รูปที่ 4 แสดงการเป่าลมทำความสะอาดรูฟองอากาศ

3.3 ผสมปูนฉาบซ่อมตราฟุ้ง 135F แล้วใช้เกรียงหรือฟองน้ำอุดปูนฉาบให้เต็มรูฟองอากาศ



รูปที่ 5 แสดงการฉาบอุดรูฟองอากาศ

3.4 หลังจากปูนฉาบแห้งแล้วใช้กระดาษทรายขัดผิวปูนฉาบให้เรียบเสมอกับผิวคอนกรีตส่วนอื่น



รูปที่ 6 แสดงการขัดผิวปูนฉาบด้วยกระดาษทราย

3.5 หลังจากขัดด้วยกระดาษทรายจนเรียบแล้ว ผสมปูนฉาบให้เหลวแล้วใช้ฟองน้ำลูบที่ผิวคอนกรีตบริเวณที่ทำการซ่อมแซม เพื่อให้ผิวคอนกรีตมีสีสม่ำเสมอ



รูปที่ 7 แสดงการลูบผิวคอนกรีตด้วยปูนฉาบเหลว

3.6 หลังจากน้ำปูนแห้งแล้วให้ตรวจสอบบริเวณที่ทำการซ่อมแซมอีกครั้งว่ามีรอยร้าวหรือมีการแยกตัวหรือไม่



รูปที่ 8 แสดงสภาพผิวคอนกรีตที่ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว



MATERIAL DATA SHEET

PROJECT : SEWERAGE TUNNEL BUNG NONG BON TO
CHAOPHRAYA RIVER

Sika® Skim Coat

ผงซีเมนต์สำเร็จรูปเพื่องานตกแต่งพื้นผิว

คุณลักษณะ	Sika® Skim Coat เป็นผงซีเมนต์สำเร็จรูปสำหรับใช้ผสมกับน้ำเพื่อนำไปใช้ในงานซ่อมแซม ร่องรอยบกพร่องบริเวณผิวหน้าของคอนกรีต หรือผนังปูนฉาบใช้ขจัดรอยตำหนิต่างๆ เช่น ร่องรอยต่อตะขีบ รอยแตกขยายงา และรอยเม็ดทราย เมื่อฉาบพื้นผิวด้วย Sika® Skim Coat แล้วจะทำให้พื้นผิวนั้นเนียนเรียบ
การใช้งาน	ผสม Sika® Skim Coat กับน้ำเพื่อใช้ตกแต่งพื้นผิว เหมาะสำหรับใช้งานกับพื้นผิว คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังคอนกรีตหล่อสำเร็จ ผนังก่ออิฐ ฯลฯ
คุณประโยชน์	ใช้ Sika® Skim Coat ได้กับทั้งพื้นผิวภายใน และภายนอก Sika® Skim Coat มีคุณสมบัติหลายประการ ดังต่อไปนี้ ■ ช่วยให้พื้นผิวทนทานต่อการสึกหรอ ■ ใช้งานง่าย ■ ยึดเกาะได้ดีกับพื้นผิวซีเมนต์ ■ แข็งเร็ว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์	
ลักษณะ	ผง
สี	สีเทา, สีขาว
บรรจุภัณฑ์	20 กก./ถุง
การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์	
วิธีการจัดเก็บ/อายุผลิตภัณฑ์	จัดเก็บในพื้นที่แห้งปราศจากความชื้น และหลีกเลี่ยงการจัดเก็บในพื้นที่ที่มีแสงแดดส่องถึง 12 เดือน

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

ความหนาแน่นรวม	ประมาณ 1.4 กก./ลิตร
ขนาดของเม็ดผง	ไม่เกิน 0.1 มิลลิเมตร

ข้อมูลระบบ

ข้อแนะนำการใช้งาน

ปริมาณการใช้งาน	ประมาณ 1.9 กก./ตร.ม./ความหนา 1 มม.
การเตรียมพื้นผิว	พื้นผิวจะต้องสะอาด แฉะ และไม่มีส่วนที่หลุดร่อน ต้องขัดฝุ่น และคราบมันออกให้หมด ก่อนฉาบผลิตภัณฑ์
การใช้งาน	ผสม Sika® Skim Coat กับน้ำจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกัน ตั้งทิ้งไว้สักสองสามนาทีเพื่อรอให้ส่วนผสมอยู่ตัวก่อน ■ สำหรับสีเทาใช้น้ำ 7.0-7.4 ลิตร (35%-37%) ต่อ Sika® Skim Coat (20 nn.) 1 ถุง ■ สำหรับสีขาวใช้น้ำ 7.4-7.8 ลิตร (37%-39%) ต่อ Sika® Skim Coat (20 nn.) 1 ถุง ฉาบส่วนผสมลงบนพื้นผิวที่เตรียมไว้ โดยใช้เกรียง หรือเกรียงเปื้อ อาจฉาบซ้ำได้มากกว่าหนึ่งชั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวสำเร็จที่ต้องการ ความหนาในการฉาบประมาณ 0.5 - 2.0 มม. เมื่อผิวฉาบ Sika® Skim Coat แห้งดีแล้วสามารถขัดถูได้ด้วยกระดาษทราย
ระยะเวลาการทำงาน	ประมาณ 45 นาทีที่อุณหภูมิ 30°C

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลที่ได้โดยอ้างอิงจากความรู้และประสบการณ์ในปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Sika โดยจะต้องมีการจัดเก็บ แร่ธาตุอย่างเหมาะสม และใช้งานภายใต้สภาวะปกติตามคำแนะนำของ Sika ซึ่งในการใช้งานจริงอาจมีความแตกต่างของวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดล้อมการใช้งาน ทาง Sika จึงไม่สามารถรับรองประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสมในการใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์บางประการได้ และจะไม่มีการรับผิดชอบในทางกฎหมายใดๆ ต่อข้อมูลที่ได้นำไปใช้ เนื่องจากคำแนะนำที่ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากทำให้คำปรึกษาใดๆ ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์จะต้องทำการทดสอบความเหมาะสมในการนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ อีกทั้ง Sika ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ การใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Sika จะต้องไม่เป็นภาระละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คำสั่งซื้อทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขาย และการจัดส่งของ Sika ฉบับล่าสุด ผู้ใช้งานจะต้องเข้าถึงข้อมูลทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด ซึ่ง Sika จะส่งเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามที่อยู่การใช้งานหรือขอ



บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานใหญ่ และโรงงาน
700/37 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.คลองด่าน อ.เมือง
ชลบุรี 20000 ประเทศไทย

โทร : +66 3810 9500
แฟกซ์ : +66 3821 4286
E-mail : sikathai@th.sika.com
www.sika.co.th

Sika® Skim Coat 2/2



Product Data Sheet
Edition 21/02/2012
Identification no:
02 04 02 03 001 0 000039
Sikadur®-31 CF Normal

Sikadur®-31 CF Normal

2-part thixotropic epoxy adhesive

Product Description

Sikadur®-31 CF Normal is a moisture tolerant, thixotropic, structural two part adhesive and repair mortar, based on a combination of epoxy resins and special fillers, designed for use at temperatures between +10°C and +30°C.

Uses

As a structural adhesive and mortar for:

- Concrete elements
- Hard natural stone
- Ceramics, fiber cement
- Mortar, Bricks, Masonry
- Steel, Iron, Aluminium
- Wood
- Polyester, Epoxy
- Glass

As a repair mortar and adhesive:

- Corners and edges
- Holes and void filling
- Vertical and overhead use

Joint filling and crack sealing:

- Joint and crack arris / edge repair

Characteristics / Advantages

Sikadur®-31 CF Normal has the following advantages:

- Easy to mix and apply
- Suitable for dry and damp concrete surfaces
- Very good adhesion to most construction materials
- High strength adhesive
- Thixotropic: non-sag in vertical and overhead applications
- Hardens without shrinkage
- Different coloured components (for mixing control)
- No primer needed
- High initial and ultimate mechanical strength
- Good abrasion resistance
- Impermeable to liquids and water vapour
- Good chemical resistance



Tests

Approval / Standards Testing according to EN 1504-4.

Product Data

Form

Colours	Part A:	white
	Part B:	dark grey
	Parts A+B mixed:	concrete grey

Packaging	5ltr (A+B) Pre-batched unit
	7.5ltr (A+B) Pre-batched unit
	15ltr (A+B) Pre-batched unit
	70ltr (A+B) Pre-batched unit

Storage

Storage Conditions / Shelf Life	24 months from date of production if stored properly in original unopened, sealed and undamaged packaging, in dry conditions at temperatures between +5°C and +30°C. Protect from direct sunshine.
---------------------------------	--

Technical Data

Chemical Base	Epoxy resin.
---------------	--------------

Density	1.90 ± 0.1 kg/l (part A+B mixed) (at +23°C) (evacuated)
---------	---

Sag Flow	On vertical surfaces it is non-sag up to 15 mm thickness. (According to EN 1799)
----------	--

Layer Thickness	30 mm max.
-----------------	------------

When using multiple units, one after the other. Do not mix the following unit until the previous one has been used in order to avoid a reduction in handling time.

Change of Volume	Shrinkage: Hardens without shrinkage.
------------------	--

Thermal Expansion Coefficient	Coefficient W: 5.9 x 10 ⁻⁵ per °C (Temp. range +23°C - +60°C) (According EN 1770)
-------------------------------	---

Thermal Stability	Heat Deflection Temperature (HDT): HDT = +49°C (7 days / +23°C) (According to ISO 75) (thickness 10 mm)
-------------------	---

Mechanical / Physical Properties

Compressive Strength

(According to DIN EN 196)

Curing time	Curing temperature		
	+10°C	+23°C	+30°C
1 day	25 - 35 N/mm ²	45 - 55 N/mm ²	50 - 60 N/mm ²
3 days	40 - 50 N/mm ²	55 - 65 N/mm ²	60 - 70 N/mm ²
7 days	50 - 60 N/mm ²	60 - 70 N/mm ²	60 - 70 N/mm ²

Flexural Strength

(According to DIN EN 196)

Curing time	Curing temperature		
	+10°C	+23°C	+30°C
1 day	11 - 17 N/mm ²	20 - 30 N/mm ²	20 - 30 N/mm ²
3 days	20 - 30 N/mm ²	25 - 35 N/mm ²	25 - 35 N/mm ²
7 days	25 - 35 N/mm ²	30 - 40 N/mm ²	30 - 40 N/mm ²

Tensile Strength

(According to ISO 527)

Curing time	Curing temperature		
	+10°C	+23°C	+30°C
1 day	2 - 6 N/mm ²	6 - 10 N/mm ²	9 - 15 N/mm ²
3 days	9 - 15 N/mm ²	17 - 23 N/mm ²	17 - 23 N/mm ²
7 days	14 - 20 N/mm ²	18 - 24 N/mm ²	19 - 25 N/mm ²

Bond Strength

(According to EN ISO 4624, EN 1542 and EN 12188)

Time	Temperature	Substrate	Bond strength
1 day	+10°C	Concrete dry	> 4 N/mm ² *
1 day	+10°C	Concrete moist	> 4 N/mm ² *
1 day	+10°C	Steel	6 - 10 N/mm ²
3 days	+10°C	Steel	10 - 14 N/mm ²
3 days	+23°C	Steel	11 - 15 N/mm ²
3 days	+30°C	Steel	13 - 17 N/mm ²

*100% concrete failure.

E-Modulus

Tensile:

~ 5'000 N/mm² (14 days at +23°C)

(According to ISO 527)

Compressive:

~ 4'600 N/mm² (14 days at +23°C)

(According to ASTM D695)

Elongation at Break

0.4 ± 0.1% (7days at +23°C)

(According to ISO 75)

System Information

Application Details

Consumption / Dosage	The consumption of Sikadur®-31 CF Normal is ~ 1.9 kg/m ² per mm of thickness.
Substrate Quality	Mortar and concrete must be older than 28 days (depends on minimal requirement of strengths). Verify the substrate strength (concrete, masonry, natural stone). The substrate surface (all types) must be clean, dry and free from contaminants such as dirt, oil, grease, existing surface treatments and coatings etc.. Steel substrates must be de-rusted similar to Sa 2.5. The substrate must be sound and all loose particles must be removed.
Substrate Preparation	Concrete, mortar, stone, bricks: Substrates must be sound, dry, clean and free from laitance, ice, standing water, grease, oils, old surface treatments or coatings and all loose or friable particles must be removed to achieve a laitance and contaminant free, open textured surface. Steel: Must be cleaned and prepared thoroughly to an acceptable quality i.e. by blastcleaning and vacuum. Avoid dew point conditions.

Application Conditions / Limitations

Substrate Temperature	+10°C min. / +30°C max.
Ambient Temperature	+10°C min. / +30°C max.
Material Temperature	Sikadur®-31 CF Normal must be applied at temperatures between +10°C and +30°C
Substrate Moisture Content	When applied to mat moisture concrete, brush the adhesive well into substrate.
Dew Point	Beware of condensation! Substrate temperature during application must be at least 3°C above dew point.

Application Instructions

Mixing	Part A : part B = 2 : 1 by weight or volume
Mixing Time	Pre-batched units: Mix parts A+B together for at least 3 minutes with a mixing spindle attached to a slow speed electric drill (max. 300 rpm) until the material becomes smooth in consistency and a uniform grey colour. Avoid aeration while mixing. Then, pour the whole mix into a clean container and stir again for approx. 1 more minute at low speed to keep air entrapment at a minimum. Mix only that quantity which can be used within its potlife.
Application Method / Tools	When using a thin layer adhesive, apply the mixed adhesive to the prepared surface with a spatula, trowel, notched trowel, (or with hands protected by gloves). When applying as a repair mortar use some formwork. When using for bonding metal profiles onto vertical surfaces, support and press uniformly using props for at least 12 hours, depending on the thickness applied (not more than 5 mm) and the room temperature. Once hardened check the adhesion by tapping with a hammer.

Cleaning of Tools	Clean all tools and application equipment with Sika® Colma Cleaner immediately after use. Hardened / cured material can only be mechanically removed.		
Potlife	Potlife (200 g) (According to EN ISO 9514)		
	+10°C	+23°C	+30°C
	~ 145 minutes	~ 55 minutes	~ 35 minutes
	The potlife begins when the resin and hardener are mixed. It is shorter at high temperatures and longer at low temperatures. The greater the quantity mixed, the shorter the potlife. To obtain longer workability at high temperatures, the mixed adhesive may be divided into portions. Another method is to chill parts A+B before mixing them (not below +5°C).		
Notes on Application / Limitations	Sikadur® resins are formulated to have low creep under permanent loading. However due to the creep behaviour of all polymer materials under load, the long term structural design load must account for creep. Generally the long term structural design load must be lower than 20-25% of the failure load. Please consult a structural engineer for load calculations for your specific application.		
Value Base	All technical data stated in this Product Data Sheet are based on laboratory tests. Actual measured data may vary due to circumstances beyond our control.		
Local Restrictions	Please note that as a result of specific local regulations the performance of this product may vary from country to country. Please consult the local Product Data Sheet for the exact description of the application fields.		
Health and Safety Information	For information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products, users shall refer to the most recent Material Safety Data Sheet containing physical, ecological, toxicological and other safety-related data.		
Legal Notes	The information, and, in particular, the recommendations relating to the application and end-use of Sika products, are given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Sika's recommendations. In practice, the differences in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of fitness for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or from any written recommendations, or from any other advice offered. The user of the product must test the product's suitability for the intended application and purpose. Sika reserves the right to change the properties of its products. The proprietary rights of third parties must be observed. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request or access on the Internet under www.sika.co.za .		



Sika South Africa (Pty) Ltd
9 Hocking Place,
Westmead, 3608
South Africa

E-mail: headoffice@za.sika.com
Phone +27 31 792 6500
Telefax +27 31 700 1760
www.sika.co.za





Sikadur®-41 CF Normal

3-part thixotropic epoxy patching mortar

Construction

Product Description

Sikadur®-41 CF Normal is a thixotropic, three part patching and repair mortar, based on a combination of epoxy resins and special fillers, designed for use at temperatures between +10°C and +30°C..

Uses

As repair and bonding mortar for:

- Concrete elements
- Hard natural stone
- Ceramics, fiber cement
- Mortar, Bricks, Masonry
- Steel, Iron, Aluminium
- Wood
- Polyester, Epoxy
- Glass

As a repair mortar:

- Filling of cavities and voids
- Vertical and overhead use

As an abrasion and impact resistant wearing course.

Joint filling and crack sealing:

- Joint and crack arris / edge repair

Characteristics / Advantages

Sikadur®-41 CF Normal has the following advantages:

- Easy to mix and apply
- Suitable for dry and damp concrete surfaces
- Very good adhesion to most construction materials
- High strength
- Thixotropic: non-sag in vertical and overhead applications
- Hardens without shrinkage
- Different coloured components (for mixing control)
- No primer needed
- High initial and ultimate mechanical strength
- Good abrasion resistance
- Good chemical resistance

Tests

Approval / Standards

Testing according to EN 1504-3.



Product Data

Form

Appearance /Colours	Part A:	white
	Part B:	dark grey
	Part C:	sand
	Parts A+B+C mixed:	concrete grey

Packaging	10 kg (A+B+C) Pre-batched unit, pallets of 480 kg (48 x 10 kg).
-----------	---

Storage

Storage Conditions/ Shelf-Life	24 months from date of production if stored properly in original unopened, sealed and undamaged packaging, in dry conditions at temperatures between +5°C and +30°C. Protect from direct sunshine.
-----------------------------------	--

Technical Data

Chemical Base	Epoxy resin.	
Density	1.85 ± 0.1 kg/l (Part A+B+C mixed) (at +23°C) (evacuated)	
Sag Flow	On vertical surfaces it is non-sag up to 20 mm thickness. (According to EN 1799)	
Layer Thickness	60 mm max.	
	When using multiple units, one after the other. Do not mix the following unit until the previous one has been used in order to avoid a reduction in handling time.	
Change of Volume	Shrinkage: Hardens without shrinkage.	
Thermal Expansion Coefficient	Coefficient W: 3.5 x 10 ⁻⁵ per °C (Temp. range +23°C - +60°C)	(According to EN 1770)
Thermal Stability	Heat Deflection Temperature (HDT): HDT = +49°C (7 days / +23°C)	(According to ISO 75) (thickness 10 mm)

Mechanical / Physical Properties

Compressive Strength

(According to DIN EN 196)

Curing time	Curing temperature		
	+10°C	+23°C	+30°C
1 day	13 - 23 N/mm ²	57 - 67 N/mm ²	67 - 77 N/mm ²
3 days	45 - 55 N/mm ²	74 - 84 N/mm ²	76 - 86 N/mm ²
7 days	59 - 69 N/mm ²	77 - 87 N/mm ²	77 - 87 N/mm ²

Flexural Strength

(According to DIN EN 196)

Curing time	Curing temperature		
	+10°C	+23°C	+30°C
1 day	6 - 12 N/mm ²	17 - 27 N/mm ²	20 - 30 N/mm ²
3 days	14 - 24 N/mm ²	21 - 31 N/mm ²	25 - 35 N/mm ²
7 days	26 - 36 N/mm ²	33 - 43 N/mm ²	33 - 43 N/mm ²

Tensile Strength

(According to ISO 527)

Curing time	Curing temperature		
	+10°C	+23°C	+30°C
1 day	2 - 6 N/mm ²	13 - 19 N/mm ²	12 - 22 N/mm ²
3 days	12 - 18 N/mm ²	15 - 21 N/mm ²	14 - 24 N/mm ²
7 days	13 - 19 N/mm ²	16 - 22 N/mm ²	16 - 26 N/mm ²

Bond Strength

(According to EN ISO 4624 and EN 1542 and EN 12188)

Time	Temperature	Substrate	Bond strength
7 days	+10°C	Concrete dry	> 4 N/mm ² *
7 days	+10°C	Concrete moist	> 4 N/mm ² *
7 days	+10°C	Steel	4 - 8 N/mm ²
7 days	+23°C	Steel	13 - 17 N/mm ²

*100% concrete failure.

E-Modulus

Tensile:

~ 4'000 N/mm² (14 days at +23°C)

(According to ISO 527)

Compressive:

~ 9'000 N/mm² (14 days at +23°C)

(According to ASTM D695)

Elongation at Break

0.2 ± 0.1% (7 days at +23°C)

(According to ISO 75)

System Information

Application Details

Consumption / Dosage	The consumption of Sikadur®-41 CF Normal is ~ 2.0 kg/m ² per mm of thickness.
Substrate Quality	Mortar and concrete must be older than 28 days (depends on minimal requirement of strengths). Verify the substrate strength (concrete, masonry, natural stone). The substrate surface (all types) must be clean, dry and free from contaminants such as dirt, oil, grease, existing surface treatments and coatings etc. Steel substrates must be de-rusted similar to Sa 2.5 The substrate must be sound and all loose particles must be removed.
Substrate Preparation	Concrete, mortar, stone, bricks: Substrates must be sound, dry, clean and free from laitance, ice, standing water, grease, oils, old surface treatments or coatings and all loose or friable particles must be removed to achieve a laitance and contaminant free, open textured surface. Steel: Must be cleaned and prepared thoroughly to an acceptable quality i.e. by blastcleaning and vacuum. Avoid dew point conditions. Other surfaces (polyester, epoxy, glass, ceramic): On these substrates pre-apply Sikadur®-31 CF Normal and then, "wet on wet" apply Sikadur®-41 CF Normal.

Application Conditions / Limitations

Substrate Temperature	+10°C min. / +30°C max.
Ambient Temperature	+10°C min. / +30°C max.
Material Temperature	Sikadur®-41 CF Normal must be applied at a temperatures between +10°C and +30°C.
Substrate Moisture Content	When applied to mat moisture concrete, brush the adhesive well into substrate.
Dew Point	Beware of condensation! Substrate temperature during application must be at least 3°C above dew point.

Application Instructions

Mixing	Part A : B : C = 2 : 1 : 2.5 by weight Part A : B : C = 2 : 1 : 3.4 by volume
Mixing Time	Pre-batched units: Mix parts A+B together for at least 3 minutes with a mixing spindle attached to a slow speed electric drill (max. 600 rpm) until the material becomes smooth in consistency and a uniform grey colour. Then add part C and continue until mixture is homogeneous. Avoid aeration while mixing. Then, pour the whole mix into a clean container and stir again for approx. 1 more minute at low speed to keep air entrapment at a minimum. Mix only that quantity which can be used within its potlife.

Application Method / Tools	When using a thin layer adhesive, apply the mixed adhesive to the prepared surface with a spatula, trowel, notched trowel, (or with hands protected by gloves). When applying as a repair mortar use some formwork. When using for bonding metal profiles onto vertical surfaces ,support and press uniformly using props for at least 12 hours, depending on the thickness applied (not more than 5 mm) and the room temperature. Once hardened check the adhesion by tapping with a hammer.		
Cleaning of Tools	Clean all tools and application equipment with Thinner C immediately after use. Hardened / cured material can only be mechanically removed.		
Potlife	Potlife (200 g) (According to EN ISO 9514)		
	+10°C	+23°C	+30°C
	~ 180 minutes	~ 60 minutes	~ 40 minutes
	The potlife begins when the resin and hardener are mixed. It is shorter at high temperatures and longer at low temperatures. The greater the quantity mixed, the shorter the potlife. To obtain longer workability at high temperatures, the mixed adhesive may be divided into portions. Another method is to chill parts A+B and C before mixing them (not below +5°C).		
Value Base	All technical data stated in this Product Data Sheet are based on laboratory tests. Actual measured data may vary due to circumstances beyond our control.		
Local Restriction	Please note that as a result of specific local regulations the performance of this product may vary from country to country. Please consult the local Product Data Sheet for the exact description of the product uses.		
Health and Safety Information	For information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products, users shall refer to the most recent Material Safety Data Sheet containing physical, ecological, toxicological and other safety-related data.		
Legal Notes	The information, and, in particular, the recommendations relating to the application and end-use of Sika products, are given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Sika's recommendations. In practice, the differences in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of fitness for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or from any written recommendations, or from any other advice offered. The user of the product must test the product's suitability for the intended application and purpose. Sika reserves the right to change the properties of its products. The proprietary rights of third parties must be observed. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request.		

CE Labelling

CE		
0921		2)
Sika Schweiz AG Tueffenwies 16-22 CH - 8048 Zuerich 1001		
08		1)
0921-CPD-2053		3)
EN 1504-3		4)
Concrete repair product for non-structural repair PC mortar (based on epoxy resin)		
Compressive strength	$\geq 45.0 \text{ N/mm}^2$	
Adhesive Bond:	$\geq 2.0 \text{ N/mm}^2$	
Modulus of elasticity:	$< 15'000 \text{ N/mm}^2$	
Thermal compatibility part 1:	$\geq 2.0 \text{ MPa}$	
Coefficient of thermal expansion:	$3.5 \cdot 10^{-5}$	
Pot Life	60 min. at 20°C	
Capillary absorption	$\leq 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$	
Reaction to fire	Euroclass E	
Dangerous substances:	(comply with 5.4) None	

¹⁾ Last two digits of the year in which the marking was affixed

²⁾ Identification number of the notified body

³⁾ Number of the EC Certificate

⁴⁾ Number of European standard



Sika Limited
Watchmead
Welwyn Garden City
Hertfordshire
AL7 1BQ
United Kingdom

Phone +44 1707 394444
Telefax +44 1707 329129
www.sika.co.uk, email: sales@uk.sika.com



ISO 14001 ISO 9001

Sikadur® -32TH (former Sikadur® -732RT)

2 -Component Epoxy Resin Bonding Agent

Description A solvent-free, 2-component bonding agent, based on selected epoxy resins. After application to old concrete surfaces, it provides a perfect bond for new concrete.

Standard Complies with ASTM C 881-78 Type II, Grade 2 Class B+C

Uses Sikadur®-32TH provide a bond of far greater strength than the tensile strength of the concrete itself.
Therefore, it is suitable for use wherever structural bonding of new concrete to existing one is carried out.
Sikadur®-32TH can also be used as a bonding agent on : concrete, mortar, steel, iron, etc.

Advantages *Sikadur®-32TH offers many advantages to the users :*

- Easy to apply
- Solvent-free
- Unaffected by moisture
- Highly effective even on damp surfaces
- Workable at low temperatures
- High tensile strength

Coverage 0.3-0.8 kg/m², depending on porosity of substrate.

Instruction for Use

Surface Preparation All surfaces must be clean, free from standing water and all loosely adhering particles.
Cement laitance must be removed, by mechanical means (i.e. sand blasting)

Mixing Mix both components together with a slow speed electric drill (max. 600 R.P.M.) until a smooth consistency is achieved.

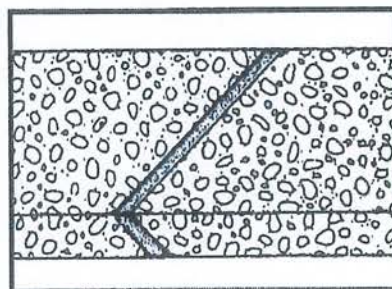
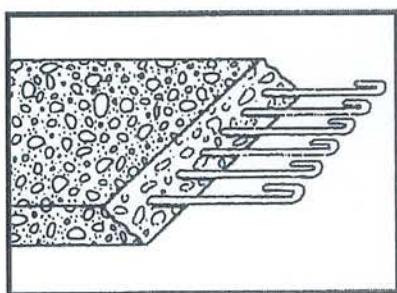
Application After mixing, apply directly to the prepared substrate by brush, roller or spray. On damp surfaces, ensure that it is well brushed in. Pour new concrete within specified time, so material is still tacky.

Cleaning Clean all tools and equipment immediately after use with Thinner C.

Note: To obtain the performance characteristics stated in data sheet, the mixing ratio must be maintained.

Technical data

Colour	Light grey	
Storage Conditions	Dry, above 0°C and max. +30°C	
Shelf Life	12 months when unopened and stored correctly	
Density	~1.4 kg/litre	
Mixing Ratio	Comp. A:B = 2:1 parts by weight	
Pot Life	Temp. °C	
	40	20 min.
	30	40 min.
	20	90 min.
	10	-
	5	-
Open Time	Temp. °C	
	40	2 hrs.
	30	3 hrs.
	20	-
Compressive strength	60-70 N/mm ²	
Flexural Strength	30-35 N/mm ²	
Tensile Strength	18-20 N/mm ²	
Bond Strength to Concrete	2.5-3 N/mm ² (Concrete failure)	
Bond Strength to Steel	18-20 N/mm ² (35°C, 65% rH., 10 days,)	
Packaging	Pre-dosed 1, 2 kg (A+B)	



The information, and, in particular, the recommendations relating to the application and end-use of Sika products, are given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Sika's recommendations. In practice, the differences in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of fitness for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or from any written recommendations, or from any other advice offered. The user of the product must test the product's suitability for the intended application and purpose. Sika reserves the right to change the properties of its products. The proprietary rights of third parties must be observed. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request.



Sika (Thailand) Limited
Head Office
700/37 Moo 5 Bangpakong Industrial Park II,
Km.57 Bangna-Trad Rd., T. Klongtamhru,
Muang District, Chonburi 20000

Tel : +66 3821 4270-85
Fax : +66 3821 4286
E-mail : sikathai@th.sika.com
website : <http://www.sika.co.th>

Sikadur®-32TH 2/2



Sikadur® -52TH (former Sikadur® -752RT)

อีพ็อกซีสำหรับงานอัดฉีดชนิด 2 ส่วนผสม

คุณลักษณะ	เป็นอีพ็อกซีเรซินที่มีความหนืดต่ำที่ให้ค่ากำลังอัดสูง ปราศจากสารทำละลาย ประกอบด้วยส่วนผสม 2 ส่วน เมื่อผสมทั้งสองส่วนเข้าด้วยกัน จะได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการอัดฉีดเข้าไปตามรูโพรง หรือรอยแตกในเนื้อคอนกรีตและเมื่อแห้งแข็งตัว ก็จะกลายเป็นวัสดุที่แข็งและให้กำลังสูง
มาตรฐาน	คุณสมบัติเทียบเท่า ASTM C 881-78 ประเภท I, เกรด 1 คลาส B+C
การใช้งาน	Sikadur® -52TH (ซีกาดัวร์ -52ทีเอช) เหมาะกับงานที่ต้องการซ่อมแซมรอยแตก รอยแยกหลุดตามโพรงต่าง ๆ รอยแตกร้าวในชิ้นงานโครงสร้าง เช่น งานเสา คาน งานฐานรากคาน้ำและงานโครงสร้างที่รับแรงดันไม่เพียงแต่จะช่วยกันไม่ให้น้ำซึมผ่านรอยร้าว Sikadur® -52TH ยังช่วยผสมผสานคอนกรีตให้เป็นเนื้อเดียวกัน
คุณสมบัติ	Sikadur® -52TH เป็นของเหลวที่มีคุณสมบัติในการแทรกซึมสูง อีกทั้งยังมีคุณสมบัติในด้าน การยึดเกาะนอกจากนี้แล้วยังให้คุณประโยชน์อื่นๆ อีกดังนี้ - เหมาะที่จะใช้กับผิวที่ชื้นและแห้ง - ใช้งานได้แม้ในช่วงอุณหภูมิต่ำๆ - ไม่เกิดการหดตัวเมื่อแห้งและแข็งตัว - ให้ค่ากำลังทางกลและแรงยึดเกาะสูง
ขั้นตอนการใช้งาน	สามารถใช้งานได้หลากหลาย ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ทำงานก็แตกต่างกันไปตามลักษณะความเสียหายของคอนกรีต โดยปกติจะใช้ในงานอัดฉีดซ่อมแซมร้าวของคอนกรีต (หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่ายบริการเทคนิคของบริษัทฯ เพื่อขอคำแนะนำ ซึ่งจะช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา อีกทั้งได้ผลงานที่มีคุณภาพ)
ข้อแนะนำเพิ่มเติม	- ความกว้างสูงสุดของรอยแตกร้าวที่ควรทำการอัดฉีด คือ 5 มม. - อายุต่ำสุดของเนื้อคอนกรีตใหม่ที่จะใช้ผลิตภัณฑ์นี้ได้อยู่ที่ 3-6 สัปดาห์ หมายเหตุ เพื่อให้ได้คุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ดังที่ระบุไว้ในเอกสารนี้โปรดผสมส่วนผสมทั้ง 2 ส่วน ตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

ข้อมูลเชิงเทคนิค

สี	ใสออกเหลือง
ความหนาแน่น	1.1 กก./ลิตร
ความข้นเหลว (Viscosity)	ณ อุณหภูมิ 20°C วัดได้ 290 เซนติพอยส์ ณ อุณหภูมิ 30°C วัดได้ 130 เซนติพอยส์
อัตราส่วนผสม	อัตราส่วนการผสมโดยน้ำหนักและโดยปริมาตร ส่วนผสม A : ส่วนผสม B = 2 : 1
ระยะเวลาทำงาน (Potlife)	ช่วงเวลาในส่วนผสม A ผสมกับ B แล้วเริ่มแข็งตัว จะแปรเปลี่ยนตามชนิดและอุณหภูมิ ขณะนั้นดังนี้

อุณหภูมิ °C	R.T. (2 กก.)
40	15 นาที
30	30 นาที
20	60 นาที
10	-
5	-

ค่ารับแรงดึง (Tensile Strength) 20-25 นิวตัน / ตารางมิลลิเมตร

ค่าแรงยึดเกาะ (Bond Strength) ต่อคอนกรีต 3-4 นิวตัน / ตร.มม. (คอนกรีตแตกก่อน)
ต่อเหล็ก 10-15 นิวตัน / ตร.มม. (เหล็กผ่านการขัดหยาบด้วยการพ่นทราย)
(ทดสอบที่อุณหภูมิ 35°C ความชื้นสัมพัทธ์ 65% อายุ 10 วัน)

การเก็บรักษา เก็บได้ระหว่างช่วงอุณหภูมิ +5 °C ถึง +40 °C

อายุการเก็บ เก็บได้นาน 12 เดือน ในภาชนะปิดสนิท และเก็บภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

ขนาดบรรจุ 2 กก. / ชุด

The information, and, in particular, the recommendations relating to the application and end-use of Sika products, are given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Sika's recommendations. In practice, the differences in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of fitness for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or from any written recommendations, or from any other advice offered. The user of the product must test the product's suitability for the intended application and purpose. Sika reserves the right to change the properties of its products. The proprietary rights of third parties must be observed. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request.

Sika (Thailand) Limited
Head Office
700/37 Moo 5 Bangpakong Industrial Park II,
Km.57 Bangna-Trad Rd., T. Klongtamhru,
Muang District, Chonburi 20000

Tel : +66 3821 4270-85
Fax : +66 3821 4286
E-mail : silkathai@th.sika.com
website : www.sika.co.th

Sikadur® -52TH 2/2



METHOD STATEMENT **CONPATCH 300**

Thin Fairing Coat for Concrete Surface Repairs

DESCRIPTION

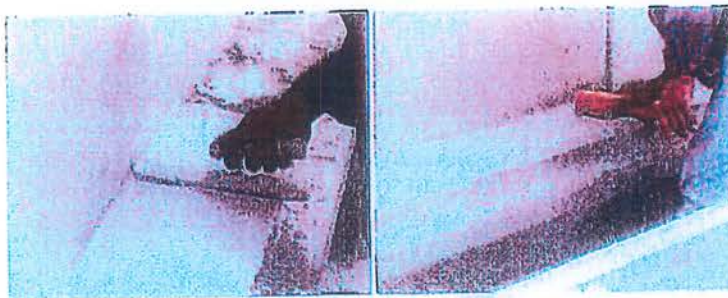
Conpatch 300 is a one part polymer modified cosmetic repair mortar. Use to repair surface damage from 1-2 mm deep.

PREPARATION

- ❑ Determine areas to be repaired by visual inspection. Highlight all areas where concrete quality is suspect.
- ❑ Remove all poor quality or defective concrete by mechanical means.
- ❑ Feather edges are points of weakness and should be avoided.
- ❑ Ensure the area to receive the Conpatch 300 is clean, sound and free of all surface contamination.
- ❑ Pre-wet / saturate the concrete surface to receive Conpatch 300 with clean water until the concrete will not hold any more water. The surface to be repaired must not be allowed to dry out prior to application of repair mortar.

RESURFACING & APPLICATION

- ❑ Mix Conpatch 300 following the instructions on the data sheet.
- ❑ Apply Conpatch 300 to the prepared area by trowel.
- ❑ Work in thin layers less than 2 mm.
- ❑ Finish off & smooth the repaired area.



CURING

- ❑ Due to high moisture levels within the tank curing may be avoided.

For further advice, on site training and demonstrations, please contact
Cormix International Technical Service Department.

A SELECTION OF PROJECT REFERENCES FOR

CONPATCH 300



THIN FAIRING COAT FOR CONCRETE SURFACE REPAIRS

	PROJECT	YEAR	QTY	CONTRACTOR / CUSTOMER
1	UAE - PRECAST UNDERGROUND CABLE LAYING DUCTS - DUBAI	2006	65,000.00 KGS	FEDERAL ELEC. & WATER AUTH. / APEX PRECAST
2	QATAR - PRECAST WAVE BREAKERS FOR JETTY	2006	60,000.00 KGS	SUB SEA PROTECTION SYS. UK / ICON PRECAST L.L.C.
3	UAE - ICON PRECAST YARD - AJMAN	2006	50,000.00 KGS	ICON PRECAST
4	UAE - BURJ DUBAI - HOTEL A	2006	25,000.00 KGS	EMAAR / ROBODH CONT. L.L.C.
5	TAIWAN HI-SPEED RAIL PROJECT	2002-2003	20,100.00 KGS	BILFINGER BERGER / BIAxis CORP.
6	UAE - APPEX PRECAST YARD - AJMAN	2006	20,000.00 KGS	APEX PRECAST
7	UAE - AL MAJAZ & VARIOUS OTHER PROJECTS - SHARJAH	2006	10,000.00 KGS	PVT. CLIENT / AL MAWARID
8	HONG KONG - NATIONAL PARK	2005-2007	5,000.00 KGS	THORON (HONG KONG) LIMITED
9	PTT PE ETHANE CRACKER - RAYONG	2007-2009	68,800.00 KGS	BILFINGER BERGER (THAI) CONSTRUCTION CO., LTD. / BDR CONSTRUCTION CO., LTD. / TOYO-THAI CORPORATION PCL. / ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PCL.
10	2ND STAGE EXPRESSWAY - SRISAMARN CHAENGWATANA	1997-2001	65,500.00 KGS	JOINT VENTURE BBCT - BILFINGER + BERGER BAUAKTIENGESSELLSCHAFT / CH. KARNCHANG PLC. / TOKYU CONSTRUCTION CO., LTD.
11	PRECAST FACTORY - LUMLUKKA KLONG 4	2005-2009	62,615.00 KGS	PREUKSA REAL ESTATE CO., LTD.
12	ATC REFORMER & AROMATICS COMPLEX II - RAYONG	2006-2008	54,900.00 KGS	THAI WOO REE ENGINEERING CO., LTD. / SAMSON CONTRACTOR CO., LTD.
13	BANGNA-BANGPLEE-BANGPAKONG ELEVATED EXPRESSWAY	1997-2000	45,200.00 KGS	BILFINGER+BERGER GERMANY - CH. KARNCHANG PCL. AND DYCKERHOFF & WIDMANN AG
14	CARREFOUR - RAMA 4	2000	38,840.00 KGS	K-TECH CONSTRUCTION PCL.
15	SBIA - SOUTH TUNNEL EXTENSION / HOTEL / SKY TRAIN UNDER PASSENGER BUILDING / AIRFIELD PAVEMENT	2002-2005	33,720.00 kgs	THAI TAKENAKA INTERNATIONAL LTD. / ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PCL. / THAI HERRICK CO., LTD. / THAI OBAYASHI CORP., LTD.
16	CHIANG RAK NOI	1998-1999	31,800.00 KGS	JOINT VENTURE CTC
17	MOC CRACKER (THPP#3/ ITALTHAI / ARU PACKAGE) MAPKHA RAYONG	2008-2009	30,860.00 KGS	ATTITUDE CO., LTD. / THAI WOO REE ENGINEERING CO., LTD. / PEG INTERTECH CO., LTD. / TRIPPEL S. ENGINEERING CO., LTD.

A SELECTION OF PROJECT REFERENCES FOR

CONPATCH 300



THIN FAIRING COAT FOR CONCRETE SURFACE REPAIRS

	PROJECT	YEAR	QTY	CONTRACTOR / CUSTOMER
18	POWER PLANT KENGKHOI - SARABURI	2006-2007	29,100.00 KGS	SINO-THAI ENGINEERING & CONSTRUCTION PCL.
19	SAINOI PRECAST FACTORY	1997-2001	23,300.00 KGS	PRECAST ENGINEERING CO., LTD.
20	SUPALAI PREMIER PLACE ASOKE	2005	19,000.00 kgs	SYNTEC CONSTRUCTION PCL.
21	NORTHERN BANGKOK COMBINED CYCLE POWER PLANT - BANGKRUAY	2008-2009	15,500.00 KGS	ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PCL.
22	THE 2ND MEKONG INTERNATIONAL BRIDGE - MUKDAHAN	2005-2007	12,180.00 kgs	JOINT VENTURE SUMITOMO MITSUI-VICHITBHAND-SK / JOINT VENTURE SUMITOMO-ITALIAN THAI
23	MADISON SQUARE	2001-2003	12,160.00 KGS	K-TECH CONSTRUCTION PCL.
24	AIRPORT RAIL LINK PRECAST YARD - BAANBUNG CHONBURI	2006	12,000.00 kgs	SINO-THAI ENGINEERING & CONSTRUCTION
25	U & O WANGNOI FACTORY	2001-2007	10,100.00 kgs	U & O CO., LTD
26	THE MET SATHORN SOI 7	2007	9,600.00 KGS	BOUYGUES-THAI LTD.
27	MRTA SUBWAY - ASOKE SHAFT / SIRIKIT SHAFT / STATIONS - BANGSUE / MO CHIT / KAMPANGPETCH / SILOM / RACHADAPISEK / HUALAMPONG	1999-2002, 2004	9,520.00 KGS	KUMAGAI GUMI CO., LTD. / CH. KARNCHANG-TOKYU CONSTRUCTION CO., LTD. / RITTA CO., LTD. / JOINT VENTURE ION / ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PCL. / JOINT VENTURE BCKT / THAI NISHIMATSU CONSTRUCTION CO., LTD. / GAMMON SKANSKA (THAILAND) LTD.
28	NATION HOUSING PROJECT - SRONGPRAPA / SETTHAKIT / BANGCHALONG	2004-2005	8,380.00 kgs	ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PCL. / A.S.C.E. CONSTRUCTION CO., LTD.
29	ITD WIHARNDANG FACTORY	1998-2000, 2004-2005, 2008	8,340.00 kgs	ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PCL.
30	PTT CHEMICAL PCL.(DIVERSION BOX CORING & BACKFILLING/ NEW PLANT II FURNACE/PLANT II DEBOTTLENECK/ETHYLENE OFF SPEC TANK) RAYONG	2007-2009	8,100.00 KGS	THAI WOO REE ENGINEERING CO., LTD.
31	BMA RATTANAKOSIN-BANGLAMPPOO	1997	8,000.00 KGS	SIAM SYNTECH CONSTRUCTION PCL.
32	CALBERSON (THAILAND) LTD.	1997	8,000.00 KGS	RECCHI ASIA CO., LTD.
33	FLYOVER - CHALONGKRUNG SUWINTHAVONG	2005	7,880.00 kgs	SINO-THAI ENGINEERING & CONSTRUCTION



Al Futtaim

Bodycote

بديكوت ماتيريلز تيسٲنغ سيرفيسز
MATERIALS TESTING SERVICES

REPORT OF TESTS

Description	One Sample of CONPATCH 300		
Tested for	Connix Limited, Post Box No.5936,Sharjah, U.A.E		
Lab Ref. No.	WR05-10437 (Page 1 of 2)	Request No.	WQ05-01977
Date Received	02.03.2005	Date Reported	15.06.2005

Client's ref. : Requisition dated 02.03.2005
AFBMTS sample no. : W05-001977/3

1.0 Introduction

Further to the test work instructions received from M/s. Connix Limited Sharjah, dated 02.03.2005, the sample of CONPATCH.300 has been tested for the following by Al Futtaim Bodycote Materials Testing Services LLC;

- 1.1 Compressive Strength
- 1.2 Flexural Strength

2.0 Mix Proportion

A request was made to carry out a mix in the laboratory, using the proportion and mixing procedure provided by the client as follows

Material	Source	Mixing ratio
CONPATCH 300	Connix Limited	24 kg
Water	DEWA	24% by Weight

3.0 Results

Results are given on the attached sheet.



This report shall only be reproduced in full. Approval of the testing laboratory is required for partial reproduction.
Samples will be retained for a period of one month only, unless otherwise requested.
The test results relate only to the samples tested.

WR05- 10437

(Page 2 of 2)

15.06.2005

Results

Sample Reference: CONPATCH 300

3.1 Compressive Strength

Test Method: 100 x 100 x 100mm nominal cubes were casted for compressive strength in accordance with BS 1881 :Part 116 :1983. The specimens were water cured at laboratory conditions of 21°C±1.

Test Ref. No	Age of Test	Max. Fail Load (kN)	Compressive Strength (N/mm ²)	Average Compressive Strength (N/mm ²)
1.	7 Day	462.8	46.28	46.5
2.		464.8	46.48	
3.		466.1	46.61	
4.	28 Day	574.2	57.42	57.2
5.		568.8	56.88	
6.		571.8	57.18	

3.2 Flexural Strength

Test Method: 160 x 40 x 40 mm concrete prisms were casted for flexural strength in accordance with BS 4551:1980. The specimens were water cured at laboratory conditions of 21°C±1.

Test Ref No.	Age of Test	Span (mm)	Max. Fail Load (N)	Flexural Strength (N/mm ²)	Average Flexural Strength (N/mm ²)
1.	7 days	100	2.280	6.61	6.86
2.		100	3.080	7.22	
3.		100	2.882	6.75	
4.	28 days	100	4.082	9.57	8.90
5.		100	3.541	8.30	
6.		100	3.773	8.84	

For and on behalf of Al-Futtaim Bodycote
Materials Testing Services (L.L.C)
Tested by: SKS/AS, Date tested: 03.04.2005 - 24.05.2005
Sampled by the client, certificate of sampling was not given.





DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE
RAMA VI ROAD, RATCHATHEWI DISTRICT
BANGKOK 10400, THAILAND

No. 0307/ 17758

Cornix International Limited

15/1 Moo 15 Romklao Road, Kwaeng Sansab,

Khet Minburi, Bangkok 10510

Thailand

Dear Sirs,

13 December 2004

With reference to your request of 28 October 2004, Ref. No. 7309,
we are pleased to send you the following report on the sample/s of "Conpatch 300",
received on 28 October 2004.

Physics and Engineering Program

Tel. 0-2201-7130

Yours truly,

Tida Kerdkumrai
(Ms. Tida Kerdkumrai)

Director, Physics and Engineering Program

REPORT

Sender's Sample Designation	Marking	Laboratory No.	Test Results
Conpatch 300	-	XP.335	Compressive Strength, MPa
			- at 7 days 61.60
			- at 28 days 64.39
			Chloride content (NaCl), %
			- Mortar 0.52
			- Conpatch 300 0.01

Remark Chloride content tested by immersion specimen in 3% sodium chloride solution for 28 days.

Sample description : Grey powder

Tested date : 2 November 2004 - 8 December 2004

Test method : ASTM C 109/C109M-02, BS 812 : Part 117 : 1988

Approved by

Pradub Swangsi
(Mr. Pradub Swangsi)

Scientist 8

Reported by

Jaroon Juhsomboon
(Mr. Jaroon Juhsomboon)

Scientist 6

Fee : 1,200 baht

This report shall not be reproduced except in full without the written approval of Department of Science Service

page 1/1

The above report is valid for the received sample/s only. The report does not guarantee
any such material of the same brand or marking which may be sold in the market.
THIS REPORT IS NOT TO BE USED FOR ADVERTISING PURPOSES.

7. CONDUR SC

(Low viscosity 2 components
injection resin)

Condur® SC

LOW VISCOSITY 2 COMPONENT INJECTION RESIN

IMPORTANT NOTES

The maximum width of a crack to be injected should be no more than 15 mm. The concrete should be at least 3 weeks old. To obtain characteristics stated in the data sheet the mixing ratio must be maintained.

LIMITATIONS

Condur SC should not be used to seal cracks where future movement is expected. Other solutions should be undertaken to rectify this problem e.g. creating a movement joint.

MIX RATIO

A : B = 4 : 1 by weight.
A : B = 3 : 1 by volume.

PACKAGING

Condur SC is supplied in 2 kg. or 20 kg. packs.

STORAGE & SHELF LIFE

Condur SC has a shelf life of 12 months when unopened and stored in a cool, dry environment.

HEALTH & SAFETY

Cormix International Limited recommends that protective clothing, gloves, eye protection and mask be worn.

Condur SC contains resins which upon contact with the skin, may cause irritation. Avoid inhalation of vapour. In case of contact with skin, do NOT use solvent, remove immediately with resin removing cream, followed by soap and water. In the instance of contact with eyes rinse thoroughly with clean water and seek medical advice. In the instance of swallowing, do NOT induce vomiting, seek medical attention.

TECHNICAL SERVICE

The Cormix International Technical Service Department is available to assist you in the correct use of our products and its resources are at your disposal entirely without obligation.

QUALITY ASSURANCE

ISO 9001: 2008 verified by TUV Nord.

CONTACT DETAILS

Cormix International Limited
89 Romklao Rd., Sansab, Minburi, Bangkok 10510
Tel. (66 2) 917 3955-8, 543 8890
Fax. (66 2) 917 3959, 543 8891
<http://www.cormix.com>
E-mail: info@cormix.com

Condur® SC

LOW VISCOSITY 2 COMPONENT INJECTION RESIN

DESCRIPTION

A two component, low viscosity, injectable high strength epoxy resin to be injected into cracks & cavities in concrete where it cures to a rigid high strength material. **Condur SC** complies with ASTM C881-78 Type 1 Grade 1 Class B + C and BS 6319.

USES & ADVANTAGES

Condur SC is used as a structural binder to repair cracked and damaged concrete. It has a proven history for use as a structural repair epoxy and bonds tenaciously to concrete and steel.

It can be used for sealing cavities and cracks in structural components such as columns, beams, foundations, decks, and water retaining structures.

It not only forms an effective barrier against water infiltration but also bonds the concrete sections together restoring the original structural strength.

Advantages Include:-

- Waterproofs structure.
- Deep penetration.
- Excellent adhesive quality.
- Suitable for both dry & damp conditions.
- High mechanical & adhesive strength.
- Shrinkage free hardening.
- Prevents corrosion of rebar.

Condur SC can also be used as a structural patching repair compound for spalled concrete, as a grouting compound for anchoring bolts and anchors in concrete and as bridge deck nosing compound by mixing with Condur aggregates.

PROPERTIES

Colour:	Yellow to light brown (mixed)
Viscosity (mixed):	200-300 cPs @ 25°C
Specific Gravity:	A + B = 1.06 ± 0.02
Tensile Strength:	> 25 N/mm ²
Flexural Strength:	> 50 N/mm ²
Potlife:	50-70 min
Bond Strength:	
To Concrete	3-4 N/mm ² (Concrete Failure)
To Steel	10 - 15 N/mm ² (Sand Blasted)
	(35°C, 65% r.H., 10 days)

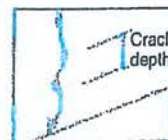
MIXING

Condur SC is supplied in factory proportioned units comprising correct quantities of comp A (resin) and comp B (hardener). Decant all of comp B into comp A and mix thorough for approx 3 min, still homogenous material achieved. This material is now ready to be injected in horizontal and vertical cracks.

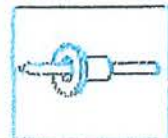
APPLICATION

Several application methods may be used to apply **Condur SC**. We recommend you consult Cormix Technical Service Department for assistance. When used to fill cracks **Condur SC** may be gravity fed (or) pressure injected for horizontal surfaces only pressure injection is suitable for vertical (or) overhead cracks. Crack, should be between 0-15 mm.

TYPICAL INJECTION



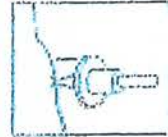
1. Mark position of nipple on concrete surface. (Distance between flange should not be more than depth of crack.)



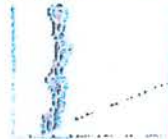
2. Press fixing nail through plastic injection port.



3. Apply Condur EA1 Paste epoxy to underside of plastic injection port.



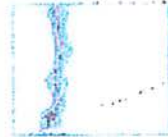
4. Place plastic injection port on position marked in step 1 and press firmly onto concrete.



5. Seal flanges and surface of crack with Condur EA1 Paste.



6. Inject bottom flange using Condur SC until material flows from next flange above.



7. Seal flange.



8. Repeat process working from bottom to top until crack is filled.



9. After curing, remove flanges and grind off crack sealant.

METHOD STATEMENT

CONDUR SC

Low Viscosity Two Component Injection Resin

DESCRIPTION



A two component, low viscosity, injectable high strength epoxy resin to be injected into cracks & cavities in concrete where it cures to a rigid high strength material. The essential feature of the resin injection is to inject a suitably formulated resin into the cracks. The advantages of **Condur SC** are its low viscosity, ability to bond to damp surfaces, deep penetration and shrinkage free hardening.

The successful application depends on very careful preparation. The surface to be treated must be structurally sound, free from standing water, oil, grease & surface contaminants. Dirt, dust and other foreign materials must be removed.

Note: Before crack repair is attempted it must be verified that the crack is not moving.

SUBSTRATE PREPARATION

1. First the cracks need to be cleaned. Grind the portion at which seal material is going to be applied to with a wire brush or disc sander. Bring it back to a sound surface. Wipe it off with thinner if oil is left on the surface.
2. Make a full check of crack conditions such as width, length & determine the position to be injected according to the specific situation.
3. Seal the cracked surface with sealing material **Condur EA1** so that injected epoxy will not flow out. Allow **Condur EA1** to reach initial cure (at least 4-6 hours depending on ambient temperature) before applying epoxy injection with low pressure if there is a need to use high pressure allow **Condur EA1** to cure at least 12 hours before injecting.
4. Install the entry ports (Epoxy injection packers) over the crack at a spacing no more than 30 cm.

MIXING

A : B = 4 : 1 by weight / 3 : 1 by volume.

Method Statement - Condur SC

APPLICATION

1. Mix the **Condur SC** epoxy - either by batch or by continuous process following the instructions on the data sheet.
2. Inject **Condur SC** epoxy. Avoid the use of excessive pressures that can propagate the existing cracks and cause additional damage.
 - For vertical cracks or inclined cracks begin by pumping epoxy into the lowest entry port. Keep injecting until the material appears at the adjacent packer. Disconnect and start injection at the adjacent packer and repeat the process.
 - For horizontal cracks the injection should proceed from one end of the crack to the other in the same manner. The crack is full if the pressure can be maintained.
3. After hardening of **Condur SC** (24 hours) remove the entry ports, the holes should be over-coated using **Condur EA1**.
4. Remove the surface sealer by grinding.

Note:

1. Min. crack width to be injected ~ 0.5 mm. and the maximum width should be no more than 5 mm.
2. Min. age of the new concrete 3-6 weeks depending on climates.
3. **Condur SC** should not be used to seal cracks where future movement is expected.

CLEANING

Clean all tools and equipment immediately with **Cormix Cleaner**.

PACKAGING

Condur SC is supplied in 2 kg or 20 kg two component packs.

STORAGE AND SHELF LIFE

Condur SC has a shelf life of 12 months when unopened and stored in a cool, dry environment.

HEALTH & SAFETY

Cormix International Limited recommends that protective clothing, gloves, eye protection and mask be worn. **Condur SC** contains resins which upon contact with the skin, may cause irritation. Avoid inhalation of vapour. In case of contact with skin, do NOT use solvent, remove immediately with resin removing cream, followed by soap and water. In the instance of contact with eyes rinse thoroughly with clean water and seek medical advice. In the instance of swallowing, DO NOT induce vomiting, seek medical attention.

For further advice, on site training and demonstrations, please contact **Cormix International Technical Service Department**.

Asian Institute of Technology

Km. 42 Pakayothin Highway, Klong Luang, Pathumthani, Thailand 12120

P. O. Box 4 Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand, Tel. (66-2) 524-5527, 524-8427. SEC Fax. (66-2) 524-5544

STRUCTURAL ENGINEERING LABORATORY

STRUCTURAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION PROGRAM

SCHOOL OF CIVIL ENGINEERING

TYPE OF TEST: COMPRESSION TEST (ASTM C109)

TEST SPECIMEN: Three (3) specimens of 2" standard cube made of "CONDUR SC" were casting in SE laboratory.

CLIENT: CORNIX INTERNATIONAL LIMITED

DATE OF TEST: May 27, 2010

TEST APPARATUS: The apparatus consists of weighing devices, glass graduates, specimen molds, tamper, 200-ton "Shimadzu" universal testing machine.

TEST METHOD: The "Condur SC" consists of two components namely the base component (A), the hardener component (B) with mixing in the ratio of A:B = 4 : 1 by weight. After thoroughly mixed, the epoxy was cast in 2" standard cube. After curing in the molds for 24 hours, they were removed from molds and cured in room temperature until they reached the required test age.

TEST RESULTS: The compressive strength of specimens at the age of 7 days are shown as follows.

Specimen No.	Date of Cast	Date of Test	Age of Specimen (days)	Cross Sectional Area (cm ²)	Maximum Load (kgf)	Compressive Strength (kgf/cm ²)	Remarks
1	13/05/10	20/05/10	7	25.65	20,165	786.15	1 kgf/cm ² = 0.0981 MPa. Average compressive strength of specimens is 76.26 MPa at 7 days age
2	13/05/10	20/05/10	7	25.25	19,318	765.06	
3	13/05/10	20/05/10	7	25.25	18,719	740.95	
				Average		777.38	

Note: This results certify the adequacy and representative character of the test samples only.

CHECKED & APPROVED BY


DR. SUN SAVAMIPUK
 SENIOR LABORATORY SUPERVISOR
 July 1, 2010


AIT

Asian Institute of Technology

Km. 42 Paholyothin Highway, Klong Luang, Pathumthani, Thailand 12120

P. O. Box 4 Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand. Tel. (66-2) 524-5527, 524-5427, SEC Fax. (66-2) 524-5544

STRUCTURAL ENGINEERING LABORATORY

STRUCTURAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION PROGRAM

SCHOOL OF CIVIL ENGINEERING

TYPE OF TEST: COMPRESSION TEST (ASTM C109)

TEST SPECIMEN: Three (3) specimens of 2" standard cube made of "CONDUR SC" were casting in SE laboratory.

CLIENT: CORMIX INTERNATIONAL LIMITED

DATE OF TEST: May 20, 2010

TEST APPARATUS: The apparatus consists of weighing devices, glass graduates, specimen molds, tamper, 200-ton "Shimadzu" universal testing machine.

TEST METHOD: The "Condur SC" consists of two components namely the base component (A), the hardener component (B) with mixing in the ratio of A:B = 4:1 by weight. After thoroughly mixed, the epoxy was cast in 2" standard cube. After curing in the molds for 24 hours, they were removed from molds and cured in room temperature until they reached the required test age.

TEST RESULTS: The compressive strength of specimens at the age of 1 day are shown as follows.

Specimen No.	Date of Cast	Date of Test	Age of Specimen (day)	Cross Sectional Area (cm ²)	Maximum Load (kgf)	Compressive Strength (kgf/cm ²)	Remarks
1	13/05/10	20/05/10	1	25.05	17,100	682.63	* 1 kgf/cm ² = 0.0981 MPa. Average compressive strength of specimens is 68.25 MPa. at 1 day age
2	13/05/10	20/05/10	1	25.00	17,745	710.16	
3	13/05/10	20/05/10	1	25.05	17,490	694.42	
					Average	695.73	

Note: This results certify the adequacy and representative character of the test samples only.

CHECKED & APPROVED BY:



DR. SUN SAYAMIPUK
SENIOR LABORATORY SUPERVISOR

July 1, 2010



Asian Institute of Technology

Km. 42 Paholyothin Highway, Klong Luang, Pathumthani, Thailand 12120

P. O. Box 4 Klong Luang, Pathumthani 12120, Thailand. Tel. (66-2) 524-5527, 524-6427. Fax. SEC (66-2) 524-5544

STRUCTURAL ENGINEERING LABORATORY

STRUCTURAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION PROGRAM

SCHOOL OF CIVIL ENGINEERING

TEST TYPE: BOND STRENGTH BY SLANT SHEAR TEST (ASTM C882)

TEST SPECIMEN: Three (3) specimens in cylindrical shape made of "CONDUR SC" were casting in SE laboratory.

CLIENT: CORMIX INTERNATIONAL LIMITED

DATE OF TEST : May 20, 2010

TEST METHOD: The "Condur SC" consists of two components namely the base component (A), the hardener component (B) with mixing in the ratio of A:B = 4:1 by weight. After thoroughly mixed, the epoxy was applied to the slant surfaces of two piece of concrete cylinder which were cut by slant angle of 30 degrees from concrete cylinder of nominal size 100 mm. in diameter by 200 mm. in height. They were jointed together. The specimens are made and curing in room temperature for testing at require ages.

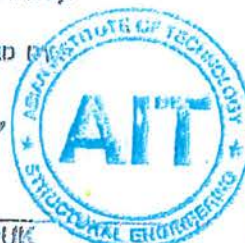
TEST RESULTS: The bond strength of specimens at the age of 1 day are shown as follows.

Specimen No.	Size of Elliptical surface Ds x Ls (cm.)	Bond area of tested sample, (cm ²)	Maximum load (kgf)	Bond strength (kgf/cm ²)	Remarks
1	10.00 x 18.80	147.66	21,100	144.93	The failure of all specimens occurred at the welded joints. 1 kgf/cm ² = 0.0981 MPa. Average bond strength of specimens is 13.00 MPa. at the age of 1 day.
2	10.00 x 18.90	148.44	21,100	142.14	
3	10.10 x 18.95	150.32	21,090	140.30	
			Average	142.46	

Note : This results certify the adequacy and representative character of the test samples only.

CHECKED & APPROVED

DR. SUN SAYAMIPUK
SENIOR LABORATORY SUPERVISOR
July 1, 2010



**Asian Institute of Technology**

Km. 42 Paholyothin Highway, Klong Luang, Pathumthani, Thailand 12120

P. O. Box 4 Klong Luang, Pathumthani 12120, Thailand. Tel. (66-2) 524-5527, 524-6427, SEC Fax. (66-2) 524-5544

STRUCTURAL ENGINEERING LABORATORY**STRUCTURAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION PROGRAM****SCHOOL OF CIVIL ENGINEERING****TYPE OF TEST:** TENSILE STRENGTH TEST (ASTM C150)**TEST SPECIMEN:** Three (3) specimens in briquet shape made of "CONDUR SC" were casting in SE laboratory.**CLIENT:** CORNIX INTERNATIONAL LIMITED**DATE OF TEST:** May 27, 2010

TEST METHOD: The "Condur SC" consists of two components namely the base component (A), the hardener component (B) with mixing in the ratio of A:B = 4:1 by weight. After thoroughly mixed, the epoxy was cast in the briquet molds. After curing in the molds for 24 hours, they are removed from the molds and cured in room temperature until they reached the required test age.

TEST RESULTS: The tensile strength of specimens at the age of 1 day are shown as follows

Specimen No.	Width of Specimen (cm)	Thickness of Specimen (cm)	Effective X-Section Area of Specimen (cm ²)	Maximum Tensile Load (kgf)	Tensile Strength (kgf/cm ²)	Remarks
1	2.41	2.51	6.05	2,260	373.51	1 kgf/cm ² = 0.0981 MPa Average tensile strength of the specimens is 36.06 MPa at 7 day age
2	2.52	2.62	6.60	2,420	365.53	
3	2.55	2.61	6.66	2,432	355.41	
				Average	358.52	

Note: This results certify the adequacy and representative character of the test samples only

CHECKED & APPROVED BY:


DR. SUN SAYAMIPUK
SENIOR LABORATORY SUPERVISOR
July 1, 2010



AIT

Asian Institute of Technology

Km. 42 Pakhonyothin Highway, Klong Luang, Pathumthani, Thailand 12120

P. O. Box 4 Klong Luang, Pathumthani 12120, Thailand, Tel. (66-2) 521-5927, 521-6427, Fax. SEC (66-2) 521-5514

STRUCTURAL ENGINEERING LABORATORY

STRUCTURAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION PROGRAM

SCHOOL OF CIVIL ENGINEERING

TEST TYPE: BOND STRENGTH BY SLANT SHEAR TEST (ASTM C882)

TEST SPECIMEN: Three (3) specimens in cylindrical shape made of "CONDUR SC" were casting in SE laboratory.

CLIENT: CORNIX INTERNATIONAL LIMITED

DATE OF TEST: May 20, 2010

TEST METHOD: The "Condur SC" consists of two components namely the base component (A), the hardener component (B) with mixing in the ratio of A:B = 4 : 1 by weight. After thoroughly mixed, the epoxy was applied to the slant surfaces of two plane of concrete cylinder which were cut by slant angle of 30 degrees from concrete cylinder of nominal size 100 mm. in diameter by 200 mm. in height. They were jointed together. The specimens are made and curing in room temperature for testing at require ages.

TEST RESULTS: The bond strength of specimens at the age of 14 days are shown as follows.

Specimen No.	Size of Elliptical surface (Ds x Ls) (cm)	Bond area of tested sample, (cm ²)	Maximum load (kgf)	Bond strength (kgf/cm ²)	Remarks
1	10.00 x 18.80	147.63	42,600	288.50	The failure of all specimens occurred at the welded joints. 1 kgf/cm ² = 0.0981 MPa. Average bond strength of specimens is 27.99 MPa. at the age of 14 days.
2	10.00 x 18.90	148.44	42,600	286.98	
3	10.10 x 18.95	150.32	42,180	280.60	
			Average	285.36	

Note: This results certify the adequacy and representative character of the test samples only.

CHECKED & APPROVED BY:

DR. SUN SAYAMIPUK
SENIOR LABORATORY SUPERVISOR
July 20, 2010

SGS



Test Report

1987899

Date : 18-May-2011

Page 2 of 5

Test Items	Method	LOQ	Results	Specification	Units
* Manganese (Mn)	Based on APHA, 21st Edition 2005, method 3120B	0.05	Less than 0.05	not more than 0.05	mg/L
* Copper (Cu)	Based on APHA, 21st Edition 2005, method 3120B	0.04	Less than 0.04	not more than 1.0	mg/L
* Zinc (Zn)	Based on APHA, 21st Edition 2005, method 3120B	0.02	Less than 0.02	not more than 5.0	mg/L
Sulfate (SO4)	In-house method : LBEN-97044 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA WEF, 21st ed., 2005, part 4500-SO4 E	1	33	not more than 250	mg/L
Chloride as Cl2	In-house method LBEN-97011 : based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 21st ed., 2005, 4500-Cl D	1	21	not more than 250	mg/L
* Aluminium (Al)	Based on APHA, 21st Edition 2005, method 3120B	0.1	Less than 0.1	not more than 0.2	mg/L
* Fluoride (as F2)	Modified APHA, 20th Edition 1998, 4500-F D	0.03	0.21	not more than 1.5	mg/L
Nitrate (as N)	In-house method LBEN-97028 : based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 21st ed., 2005, 4500-NO3 E	0.02	0.07	not more than 4.0	mg/L

This document is issued by the Company subject to the General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgslab.com.sg and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgslab.com.sg. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction clauses defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of the intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not constitute proof of a transaction or any other legal relationship. This document cannot be reproduced except by full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

Unless otherwise stated the results shown in this test report relate only to the sample(s) tested and each sample(s) was analysed as indicated on the report only.

Notwithstanding to whom the findings reported herein (the "findings") relate, neither the Company nor its employees, agents or representatives shall be liable for any loss or damage, whether direct or indirect, arising from or in connection with the findings reported herein, whether or not such loss or damage was foreseeable at the time of the findings reported herein.

Test Report

1987899

Date : 18-May-2011

Page 4 of 5

Test Items	Method	LOQ	Results	Specification	Units
* Barium (Ba)	Based on APHA, 21st Edition 2005, method 3120B	0.1	Less than 0.1	not more than 1.0	mg/L
* Selenium (Se)	Modified APHA, 19th Edition 1995, 3500-Se C.	0.01	Less than 0.01	not more than 0.01	mg/L
Salmonella spp.	Standard Methods for the examination of Water and Waste Water, 21st Edition, 9200, APHA 2005.	"	Not detected	Not detected	Per 100mL
Staphylococcus aureus	Standard Methods for the examination of Water and Waste Water, 21st Edition, 9213 B, APHA 2005.	"	Not detected	Not detected	Per 100mL
E. coli	Standard Methods for the examination of Water and Waste Water, 21st edition, 9221F, APHA 2005.	"	Not detected	Not detected	Per 100mL
Coliform	Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water, 21st Edition, 9221 B, APHA 2005.	"	Less than 1.1	≤ 2.2	MPN/100mL

Remark: 1. LOQ = "Limit of Quantitation"
2. Less than = Lower than LLOQ "Limit of Quantitation"
3. The under specifications are referred to the Notification of the Ministry of Public Health (No. 66, S.E. 2534 and No. 2534, S.E. 2534)
"Test(s) marked * on this Report are not included in the BLA-BSS Accreditation Scope for our Laboratory"
"Test(s) marked * on this Report are not included in the OMSD Accreditation Scope for our Laboratory"

[illegible]

Below are the results of the analysis of the first part of the study. The sample of the study was 224 people (90 men and 134 women).

[illegible]



Accreditation No. AG97/03

Test Report

1987899

Date : 18-May-2011

Page 6 of 6

Signed for and on behalf of
SGS (Thailand) Limited

Patcharee T.

Patcharee Treapornchareon
Chemical Laboratory Manager

This document is issued by the Company subject to the General Conditions of Service printed on the back of this report or available at the Company's website. It is a confidential document and its use is restricted to the purpose for which it was issued. It is not to be reproduced, stored, transmitted, or otherwise used in any form without the prior written consent of the Company. The Company shall not be held responsible for any loss or damage arising from the use of this document. The Company shall not be held responsible for any loss or damage arising from the use of this document. The Company shall not be held responsible for any loss or damage arising from the use of this document.

This document is issued by the Company subject to the General Conditions of Service printed on the back of this report or available at the Company's website. It is a confidential document and its use is restricted to the purpose for which it was issued. It is not to be reproduced, stored, transmitted, or otherwise used in any form without the prior written consent of the Company. The Company shall not be held responsible for any loss or damage arising from the use of this document. The Company shall not be held responsible for any loss or damage arising from the use of this document. The Company shall not be held responsible for any loss or damage arising from the use of this document.

This document is issued by the Company subject to the General Conditions of Service printed on the back of this report or available at the Company's website. It is a confidential document and its use is restricted to the purpose for which it was issued. It is not to be reproduced, stored, transmitted, or otherwise used in any form without the prior written consent of the Company. The Company shall not be held responsible for any loss or damage arising from the use of this document. The Company shall not be held responsible for any loss or damage arising from the use of this document. The Company shall not be held responsible for any loss or damage arising from the use of this document.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

CONDUR SC

Part A

1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/ PREPARATION AND COMPANY

Product Name	Condur SC Part A
Product Use	Low viscosity 2 component injection resin
Company Name	Cormix International Ltd.
Address	89, Romklao Road, Minburi District, Sansab Subdistrict, Bangkok 10510 Thailand
Contact no.	Tel: +66 2 917 3955-8 Fax: +66 2 917 3959, 543 8891
Other Information	This MSDS summaries at the date of issue our best knowledge of the health and safety hazard information of the product, and in particular how to safely handle and use the product in the workplace. Since Cormix International Ltd. cannot anticipate or control the conditions under which the product may be used, each user must, prior to usage, review this MSDS in the context of how the user intends to handle and use the product in the workplace. If clarification or further information is needed to ensure that an appropriate assessment can be made, the user should contact this company. Our responsibility for product as sold is subject to our standard term and conditions, a copy of which is sent to our customers and is also available upon request.

www.cormix.com

2. COMPOSITION/ INFORMATION ON INGREDIENTS

Chemical Characterization:	Modified epoxide resin		
Ingredients	Name	CAS	Proportion
	Reaction product of	025068-38-6	>50%
	Epichlorohydrin		
	and Bisphenol A		
	Glycidyl ether of	68609-97-2	<50%
	C12-C14 alcohol		

3. HAZARDS IDENTIFICATION

Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

Eye Hazards : May cause eye irritant.

Skin Hazards : May cause skin irritation.

Ingestion Hazards : May cause stomach discomfort (swallowing small amount).

Inhalation Hazards : May cause slight respiratory irritation.

1 OF 5

Material Safety Data Sheet: CONDUR SC : Part A

4. FIRST AID MEASURES

Eye Contact :	Remove contact lenses, keep eyelids open. Flush with plenty of water 10-15 minutes. Call a physician.
Skin Contact :	Immediately remove all contaminated clothing. Wash away with soap and water and rinse. DO NOT use solvents or thinners.
Ingestion :	Contact a doctor immediately. Keep at rest. DO NOT induce vomiting.
Inhalation :	Take the casualty into the fresh air and keep warm. Keep at rest. Irregular breathing : artificial respiration. Unconsciousness : lateral position - call a physician.

5. FIRE FIGHTING MEASURES

Suitable extinguishing agents :	Alcohol resistant foam, CO ₂ , powders, water spray.
Unsuitable extinguishing agents :	Waterjet.
Special risk posed by the substance or by the actual preparation, its combustion products or gases discharged	Fire will produce dense black smoke. Exposure to decomposition products may cause a health hazard.
Special protective equipment :	Appropriate breathing apparatus may be required.
Additional information	Cool endangered containers with water in case of fire. Do not allow the quenching water into the sewage system.

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Personal precaution	Remove ignition sources. Provide for sufficient ventilation. Do not inhale the vapour.
Environmental precautions	Do not empty into drains. If the product contaminates lakes, rivers or sewages, inform appropriate authorities in accordance with local regulations.
Measure for cleaning	Contain and collect spillage with non-combustible absorbent materials e.g. sand, earth, vermiculite, diatomaceous earth and place in container for disposal according to local regulations. Clean preferably with a detergent; avoid use of solvents.

Material Safety Data Sheet: CONDUR SC : Part A

7. HANDLING AND STORAGE

Handling and Storage Precautions	Container should be kept dry and sealed. Avoid heating and direct sunlight. Containers which are opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage. Always keep in containers of same material as the original one. Keep away from oxidizing agents, from strongly alkaline and strongly acid materials.
Work/Hygienic Practices	Avoid contact with skin and eyes. Do not eat or drink during work - no smoking. Comply with the health and safety at work laws. Wash thoroughly after using product.

8. EXPOSURE CONTROLS, PERSONAL PROTECTION

Engineering Controls	Good general ventilation should be sufficient for most conditions.
Hygienic Measures	Experts always wear the right protective clothing. Wash hands before breaks and after work.
Eye/Face Protection	Safety glasses with side shields.
Skin Protection	Use protective clothing impervious to this material. Selection of specific items such as face shields, gloves, boots, apron, or full-body suit will depend on operation. Remove contaminated clothing immediately, wash skin with soap and water, and launder clothing before reuse.
Respiratory Protection	No respiratory protection should be needed. If respiratory irritation is experienced. Use an approved air-purifying respirator.

9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Appearance:	Light yellowish liquid
Specific gravity:	1.16
Viscosity:	Low viscous
Water solubility:	not soluble
pH value:	N/A
Flash point:	Approx. 150°C (Closed cup)
Ignition Temp.:	N/A
Explosion Limits:	N/A
Hazardous decomposition products:	Carbon dioxide, carbon monoxide, phenolics.
Hazardous reactions:	Oxidising agents, acids, bases, amines.

Material Safety Data Sheet: CONDUR SC : Part A

10. STABILITY AND REACTIVITY

Thermal decomposition / Conditions to be avoided	Stable under recommended storage and handling condition.
Dangerous reactions	Be careful of exothermic reactions with amines.
Hazardous Polymerization	Will not occur by itself.

11. TOXICOLOGICAL INFORMATION

Acute Oral Toxicity (LD50/Rat):	> 5,000 mg/kg
Acute Dermal Toxicity (LD50/Rabbit):	20,000 mg/kg

12. ECOLOGICAL INFORMATION

Degradation: Theoretical oxygen demand (ThOD) is calculated to be 2.35 p.p. In the atmospheric environment, material is estimated to have a tropospheric half-life of 1.92 hr. Biodegradation reached in Modified Zahn-Wellens / EMPA Test (OECD Test No. 302B) after 28 days ; 12%. 20 days biochemical oxygen demand (BOD20) is <2.5%
Ecotoxicity: Material is moderately toxic to aquatic organisms on an acute basis (LC50 / EC50 between 1 and 10 mg/L in most sensitive species)

13. DISPOSAL CONSIDERATIONS

Disposal: Do not dump into any sewers, on the ground, or into any body of water. All disposal methods must be in compliance with all applicable federal, state/provincial and local laws and regulations. Regulations may vary in different locations. Waste characterizations and compliance with applicable laws are the responsibility solely of the waste generator.

14. TRANSPORT INFORMATION

Department of Transportation: For D.O.T. regulatory information, if required, consults transportation, product-shipping papers.

Canadian TDG Information: For TDG regulatory information, if required, consults transportation, product-shipping papers.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

CONDUR SC

Part B

1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND COMPANY

Product Name	Condur SC Part B
Product Use	Low viscosity 2 component injection resin
Company Name	Cormix International Ltd.
Address	89, Romklao Road, Minburi District, Sansab Subdistrict, Bangkok 10510 Thailand
Contact no.	Tel: +66 2 917 3955-8 Fax: +66 2 917 3959, 543 8891
Other Information	This MSDS summaries at the date of issue our best knowledge of the health and safety hazard information of the product, and in particular how to safely handle and use the product in the workplace. Since Cormix International Ltd. cannot anticipate or control the conditions under which the product may be used, each user must, prior to usage, review this MSDS in the context of how the user intends to handle and use the product in the workplace. If clarification or further information is needed to ensure that an appropriate assessment can be made, the user should contact this company. Our responsibility for product as sold is subject to our standard term and conditions, a copy of which is sent to our customers and is also available upon request.

www.cormix.com

2. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

Chemical Characterization:	Solution of modified polyamide adduct		
Ingredients	Name	CAS	Proportion
	Benzyl alcohol	100-51-6	< 35%
	Polyamide adduct	--	> 55%

3. HAZARDS IDENTIFICATION

Eye Hazards :	Vapour can cause severe eye irritation and eye burns. Liquid can cause severe or permanent eye damage.
Skin Hazards :	Harmful if contact with skin. Repeated exposure may cause skin irritation. Has caused allergic skin reaction in humans. A single prolonged exposure is not likely to result in the material being absorbed through skin in harmful amounts.
Ingestion Hazards :	Harmful if swallowed. If ingested, severe burns of mouth and throat may occur.
Inhalation Hazards :	Can cause respiratory tract burns.

1 OF 5

Material Safety Data Sheet: CONDUR SC : Part B

4. FIRST AID MEASURES

Eye Contact :	Flush with plenty of water. Seek medical advice immediately.
Skin Contact :	Wash off in flowing water or shower.
Ingestion :	If conscious give lot of water to drink. Seek medical help. DO NOT induce vomiting.
Inhalation :	Move to fresh air.
Note to Physician :	No specific antidote. Treatment based on judgment of the physician in response to reactions of the patient.

5. FIRE FIGHTING MEASURES

Suitable extinguishing agents :	Alcohol resistant foam, CO ₂ , dry chemical, dry sand.
Unsuitable extinguishing agents :	Waterjet.
Special risk posed by the substance or by the actual preparation, its combustion products or gases discharged	Fire will produce dense black smoke. Exposure to decomposition products may cause a health hazard.
Special protective equipment :	Wear positive pressure self-contained breathing apparatus (SCBA) and full protective equipment.

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Personal precaution	Isolate area. Clear non-emergency personnel from area
Environmental precautions	Do not empty into drains. If the product contaminates lakes, rivers or sewages, inform appropriate authorities in accordance with local regulations.
Measure for cleaning	Contain and collect spillage with non-combustible absorbent materials e.g. sand, earth, polypropylene or polyethylene fiber products and place in container for disposal according to local regulations. Clean preferably with hot soapy water; avoid use of solvents.

7. HANDLING AND STORAGE

Handling	Avoid contact with skin and eyes. Do not eat or drink during work - no smoking. Comply with the health and safety at work laws. Wash thoroughly after using product.
Storage	Store in a dry and clean tightly closed containers at a cool and well ventilated place. Avoid contact with acid.

Material Safety Data Sheet: CONDUR SC: Part B

8. EXPOSURE CONTROLS, PERSONAL PROTECTION

Engineering Controls	Provide adequate ventilation. Where reasonably practicable this should be achieved by the use of local exhaust ventilation and good general extraction. If these are not sufficient to maintain concentrations of vapours or particles below the Occupational Exposure Limit (OEL), suitable respiratory protection must be worn.
Hygienic Measures	Experts always wear the right protective clothing. Wash hands before breaks and after work.
Eye/Face Protection	Safety glasses with side shields.
Skin Protection	Use protective clothing impervious to this material. Selection of specific items such as face shields, gloves, boots, apron, or full-body suit will depend on operation. Remove contaminated clothing immediately, wash skin with soap and water, and launder clothing before reuse.
Respiratory Protection	If workplace limits are exceeded, a gas mask approved for this purpose must be worn.

9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Appearance :	Liquid
Odour:	Ammonical
Specific gravity:	1.06
Water solubility:	< 10%
Vapour Pressure:	~ 2 mm Hg @ °C
Vapour Density:	No data
Flash point:	> 94°C (Closed cup)
Viscosity:	Low viscous

10. STABILITY AND REACTIVITY

Stability	Stable under recommended storage and handling condition.
Conditions to Avoid	Excess heating over long periods of time degrades the product.
Material to Avoid	Acids, oxidizing agents, reactive metals and peroxides
Hazardous Decomposition Products	The smoke may contain polymer fragments of varying compositions in addition to unidentified toxic and/or irritating compounds. Hazardous combustion products may include and are not limited to ammonia gas, hydrocarbon fragments, oxides of nitrogen, nitric acid etc.

11. TOXICOLOGICAL INFORMATION

Acute Oral Toxicity (LD50/Rat):	> 1,000 mg/kg
Acute Dermal Toxicity (LD50/Rabbit):	> 2,000 mg/kg

Material Safety Data Sheet: CONDUR SC : Part B

12. ECOLOGICAL INFORMATION

General Note: Not readily biodegradable. Amines in general are considered toxic to fish and other aquatic organisms. Do not empty in drain.

13. DISPOSAL CONSIDERATIONS

Disposal: Do not dump into any sewers, on the ground, or into any body of water. All disposal methods must be in compliance with all applicable federal, state/provincial and local laws and regulations. Regulations may vary in different locations. Waste characterizations and compliance with applicable laws are the responsibility solely of the waste generator.

14. TRANSPORT INFORMATION

Dot shipping description:

Product	:	Modified liquid polyamine
Class	:	8
Packing group	:	III
UN No.	:	2735

Canadian TDG Information : For TDG regulatory information, if required, consults transportation regulation

15. REGULATORY INFORMATION

Information according to EEC directive:

Hazard symbol:

C Corrosive

Risk Phrases:

R 21/22	Harmful by inhalation, skin contact and if swallowed
R 34	Causes burns
R 43	May cause sensitization by skin contact
R 52/53	Harmful to aquatic organisms

Safety Phrases:

S 26	In case of contact with eye, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice
S 36/37/39	Wear suitable protective clothing, gloves, and eye face protection
S 45	In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice
S 61	Avoid release to the environment. Refer to special instructions / safety data sheet

Material Safety Data Sheet: CONDUR SC : Part B

16 OTHER INFORMATION

Restrictions on use recommended by the manufacturer

Grouting material - use only according to the Technical Information of the product.

Contact Person/Point Technical Support: +66 2 917 3955-8

Disclaimer

*For general safety and handling information please refer to **Cormix International Ltd.** The information shown is based on our experience to date and is true to the best of our knowledge. Any recommendations or suggestions made are without any guarantee. No responsibility is accepted that the information herein is sufficient or correct in all cases.*

A SELECTION OF PROJECT REFERENCES FOR

CONDUR SC

LOW VISCOSITY 2 COMPONENT INJECTION RESIN

	PROJECT	YEAR	CONTRACTOR / CUSTOMER
1	J.2193 SCB BIKE TRACK 235,SUARNABHUMI	2016	ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC CO.,LTD.
2	J.99-16M/NEW FACILITY TO EXPORT C4R FROM 1-4 TO BTF	2016	RAYONG INTHANIA CO.,LTD
3	SAMUI PROJECT, SURATTHANI	2016	SOUTH SIAM ENGINEERING CO.,LTD.
4	SC HOME MART	2016	SUEN CONSTRUCTION & ENGINEERING CO.,LTD.
5	CONSTRUCTION BUILDING 16 FLOORS AT MULDIVES	2016	FUNAKI THAILAND
6	Construction Project the river bank protection system of Pasak River Phase 1 (Section 2)	2016	NAWARAT PATANAKARN PUBLIC CO.,LTD.
7	REPAIR WASTE WATER TREATMENT, MWA PRACHA CHUEN	2016	SPEC ENGINEERING LTD.,PART
8	MAHANAKORN CONDO PROJECT	2015	BREEZ CHEMICALS & CONSTRUCTION CO.,LTD.
9	NONTHABURI FOUNDRY FACTORY	2015	SINO-THAI ENGINEERING & CONSTRUCTION PUBLIC CO.,LTD.
10	PASSORN PROJECT	2015	BREEZ CHEMICALS & CONSTRUCTION CO.,LTD.
11	SRIRACHA PLANT PROJECT	2015	SUEN CONSTRUCTION & ENGINEERING CO.,LTD.
12	TUNNEL MAHAI SAWAN PROJECT	2015	RETROFIT STRUCTURE SPECIALIST CO., LTD.
13	PRECAST YARD FOR BAANBUANG PLANT	2014	SINO-THAI ENGINEERING & CONSTRUCTION PUBLIC CO.,LTD.

A SELECTION OF PROJECT REFERENCES FOR

CONDUR SC

LOW VISCOSITY 2 COMPONENT INJECTION RESIN

	PROJECT	YEAR	CONTRACTOR / CUSTOMER
14	THAN LIVING CONDO	2014	WINTRADE PRODUCTS CO.,LTD.
15	SC. WALL FACTORY, PLUAK DAENG	2014-2016	SUEN CONSTRUCTION & ENGINEERING CO.,LTD.
16	THE OPERATION OF VIHANDAENG PLANT	2014-2015	SARABURI CONSTRUCTION TECHNOLOGY CO.,LTD.
17	J.1466 PRECAST CONCRETE PATHUMTHANI	2014-2016	ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC CO.,LTD.
18	IRPC UHV PROJECT, RAYONG	2014	NEXT ASIA COMPANY LIMITED / CHRISTIANI&NIELSEN (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
19	J.1953 Construction of Communication System Up-Down Chalerm Mahanakorn at The Level At Narong Expressway	2014	ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC CO.,LTD.
20	J.1466 PRECAST CONCRTE-PATHUMTANI	2013	K.O.H.INTERNATIONAL CO.,LTD.
21	PRECAST YARD BAANBUNG-GHONBURI	2013	SINO-THAI ENGINEERING & CONSTRUCTION PUBLIC CO.,LTD.
22	FOUNDATION REPAIR MACHINERY - RAYONG	2012	YIMCHAROENSUP CIVIL CO.,LTD.
23	REPAIR FLOOR OF OFFICE BUILDING - HADYAI SONGKHA	2012	IPC ENGINEERING CO.,LTD.
24	NEW STORAGE TANK REPAIR - HEMARAJ EASTERN SEABORD INDUSTRIAL ESTATE - RAYONG	2012	FUTURE MATT CO.,LTD.
25	UNITHAI PROJECT RAYONG	2012	R.C.ENGINEERING CO.,LTD.
26	THE APARTMENT BANGKRUAY - NONTABURI	2011-2012	SITHICHAH ENGINEERING CO.,LTD.

A SELECTION OF PROJECT REFERENCES FOR

CONDUR SC

LOW VISCOSITY 2 COMPONENT INJECTION RESIN

	PROJECT	YEAR	CONTRACTOR / CUSTOMER
27	UBE FINE CHEMICAL(ASIA) CO.,LTD.- RAYONG	2011	TOYO-THAI CORPORATION PCL./ PERCH TECHNOLOGY CO.,LTD.
28	FLYOVER REPAIR - UTHAI THANI	2010-2012	DMAT PRODUCT CO.,LTD.
29	BMA BANGSUE WASTE WATER TREATMENT PLANT - BANGKOK	2010-2011	CH.KARNCHANG PUBLIC CO.,LTD.
30	12 MW CHAOPHRAYA HYDRO POWER PLANT - CHAINAT PROVINCE	2010	ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PCL. / ASC ENGINEERING SERVICES CO.,LTD.
31	BIG C UPERCENTER - MAHACHAI	2010	STANDARD PERFORMANCE CO.,LTD.
32	PRECAST YARD FACTORY - RANGSIT KLONG 5	2010	PAT-TARA PILING CO.,LTD.
33	OPERATION PRECAST CONCRETE ELEMENT FACTORY AT SCBP - PATHUMTHANI	2009-2010	ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PCL.
34	PTT LNG PROJECT - RAYONG	2009	SCANCRETE LTD.,PART.
35	PTTPE ETHANE CRACKER - RAYONG	2009	TOYO-THAI CORPORATION PCL.
36	MOC ARJ PROJECT - MAPKA RAYONG	2009	BANLANGSUP CONSTRUCTION LTD.,PART.
37	WASTE WATER TREATMENT PLANT - SEEPRAYA BANGKOK	2009	SCANCRETE LTD.,PART.
38	PTT POLYETHYLENE LINEAR DENSITY POLYETHYLENE (LDPE) - RAYONG	2009	TOYO-THAI CORPORATION PCL.
39	MOC-ITALY-THAI-FIRE WATERPUMP HOUSE - RAYONG	2008-2009	SCANCRETE LTD., PART.

A SELECTION OF PROJECT REFERENCES FOR

CONDUR SC

LOW VISCOSITY 2 COMPONENT INJECTION RESIN

	PROJECT	YEAR	CONTRACTOR / CUSTOMER
40	KOHAT TUNNEL - PAKISTAN	2008	CHIEF OPER OFFICER / KARCON
41	ENGRO CHEMICALS DHERKI - PAKISTAN	2008	DESCON ENGINEERING
42	SILVER OAKS - PAKISTAN	2008	MULTILINE
43	BANGCHAK PETROLEUM PLANT - SUKHUMVIT 64 BANGKOK	2008	CTCI (THAILAND) CO., LTD.
44	RRC CONDENSATE TANK PHASE III - RAYONG THAILAND	2008	THAI WOO REE ENGINEERING CO., LTD.
45	BANGKOK POLYETHYLENE PUBLIC COMPANY LIMITED (BPEX) - RAYONG THAILAND	2008	SCANCRETE LTD., PART.
46	PTT PHENOL - RAYONG	2008	CHRISTIANI & NIELSEN (THAI) PCL.
47	ATC REFORMER & AROMATICS COMPLEX II - RAYONG	2007-2008	SUNGDO THAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD.
48	JAMJUREE RESCIDENCE SQUARE - SAMYAN	2007	FIRSTECH INJECTION & TECHNOLOGY CO., LTD.
49	PATHUMTHANI WATER WORKS	2007	NTP APPLICATOR CO., LTD.
50	DANIELI THE EASTERN SEABOARD RAYONG	2007	B.S.Y. ENGINEERING CO., LTD.
51	NATION HOUSING - SALAYA NAKORNPATHOM	2006-2008	SITTICHAH ENGINEERING CO., LTD.
52	PRECAST CONCRETE FACTORY - PATHUMTHANI	2006-2007	ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PCL.

A SELECTION OF PROJECT REFERENCES FOR

CONDUR SC

LOW VISCOSITY 2 COMPONENT INJECTION RESIN

	PROJECT	YEAR	CONTRACTOR / CUSTOMER
53	AIRPORT RAIL LINK - BAANBUNG CHONBURI	2006	SINO-THAI ENGINEERING & CONSTRUCTION PCL.
54	NATION HOUSING - NAVANAKORN PATHUMTHANI	2006	JOINT VENTURE SG-MNS-APEX
55	DHAMMAKAYA TEMPLE - PATHUMTANI	2005-2007	SCANCRETE LIMITED PARTNERSHIP
56	SUARNABHUMI INTERNATIONAL AIRPORT - CATERING SERVICE	2004-2005	CHRISTIANI & NIELSEN (THAI) PCL.
57	PRECAST CONCRETE FACTORY - WIHARDAENG SARABURI	2003-2008	ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PCL.
58	BAAN POO TERMINAL - LAEMCHABANG	2003	JOINT VENTURE POTEAM KP
59	HICRETE YARD BANG-PA-IN AYUTHAYA	2000-2001	HICRETE PRODUCT & TECHNOLOGY CO., LTD.
60	SCB TOWER - BANGKOK	2000	HAMMERSMITH LTD.
61	TESCO LOTUS - FORTUNE TOWER	1999	SAMPOR TRADING CO., LTD.
62	2ND STAGE EXPRESSWAY - CHAN ROAD RAMP 310 OFF RAMP FOR NORTHBOUND	1997-1999	JOINT VENTURE BBCT / HAMMERSMITH LTD.
63	EXPRESSWAY BANGNA-BANGPLEE-BANGPAKONG	1997, 1999	JOINT VENTURE BBOD

Renderoc Skimcoat



constructive solutions

**Ready mixed, polymer modified
cementitious plaster**

Uses

Renderoc Skimcoat is designed for use as a skim finish on walls and ceilings. It is widely used today in Hotel, Condominium, Bungalow, Luxury Apartment and detached houses.

Renderoc Skimcoat provides concrete substrate with smooth and superior finish.

Advantages

- Correcting imperfect concrete surface or cement/sand plaster before painting.
- Easy to use – good workability.
- Excellent adhesion to the concrete substrate.
- No primer and curing require.
- Contains no chloride admixtures.
- Smooth and superior finish.
- Non-cracking.
- Non-combustible.

Description

Renderoc Skimcoat is supplied as a ready to use blend of dry powder which requires only the site addition of clean water to produce a highly consistent cementitious skimming mortar.

The material is based on a blend of cements, graded aggregates, special fillers and chemical additives to provide the material with good handling characteristics, while minimizing water demand.

The product exhibits excellent thermal compatibility with concrete and is fully compatible with other Renderoc mortars and Dekguard Coatings.

Technical support

Fosroc offers a comprehensive range of high performance high quality, construction products. In addition to a wide range of quality products, Fosroc offers a technical support package to specifiers and contractors which includes assistance with product selection and technical advice from staff with unrivalled experience in the industry.

Properties

The following results were obtained at a water : powder ratio of 0.11 and temperature of 20°C.

Test Method	Typical result
Wet Density	1.7 kg/litre (base coat) 1.5 kg/litre (finish coat)
Bond Strength	0.5 N/mm ² (Grade 30 concrete)
Pot Life	1 – 2 hrs at 20°C
Skin Time	5 -10 mins
Curing Time before painting	Base coat 1–3 days Finish coat 1–3 days
pH	> 7
Impact Test	Conforms to ASTM C587 – 68
Water Absorption	Conforms to BS 1881 – Part 122

Specification clauses

Skimming Coat

The Skimming coat shall be Renderoc Skimcoat, a ready mixed polymer modified cement-based blend of powders to which only the site addition of water shall be permitted.

The material shall be capable of use without independent priming and curing systems.

Instructions for Use

Surface Preparation

Clean the surface and remove any dust, unsound material, concrete laitance, oil, paint, grease, corrosion deposits or algae.

Roughen the surface to remove any laitance and expose the fine aggregate by light scrubbing or sanding.

Oil and grease deposits should be removed by steam cleaning, detergent scrubbing or the use of a proprietary degreaser.

Slightly wet the surface prior to receive Renderoc Skimcoat.

Renderoc Skimcoat

Mixing

Care should be taken to ensure that Renderoc Skimcoat is thoroughly mixed.

Small quantities (up to 10kg) can be mixed by hand using a suitable mixing drum or bucket.

Greater quantities should be mixed using a forced-action mixer.

Mixing in a suitably sized drum using an approved spiral paddle in a slow speed (400/500 rpm) heavy-duty drill is an acceptable alternative.

Renderoc Skimcoat should be mixed in accordance to recommended mixing water until a smooth, creamy, lump free consistency is obtained.

Application

Renderoc Skimcoat (Base Coat)

Apply the mixed Renderoc Skimcoat to the prepared substrate by steel trowel from a feather edge up to 5mm thickness.

Minor spots can be filled up by thicker coats of Renderoc Skimcoat.

It should be applied with the minimum of working and be allowed to partly set before finally trowelling to an even and smooth surface.

Renderoc Skimcoat (Finish Coat)

If a very smooth finish is required Renderoc Skimcoat (Finish Coat) shall be applied to provide the desired finishes prior to allowing the skimming coats to cure.

High temperature working

At ambient temperature above 35°C, the material should be stored in the shade and use cool water for mixing.

Curling

Renderoc Skimcoat does not require curing. In cold conditions, the finished application must be protected from freezing.

Overcoating with protective decorative finishes

Renderoc Skimcoat may be overcoated with a protective barrier/decorative coating after about 48 hours, dependent on ambient conditions. Fosroc recommend the use of the Dekguard range of protective, anti-carbonation coatings. These products provide a decorative and uniform appearance as well as protecting parts of the structure which have not been repaired and might otherwise be at risk from the environment.

Cleaning

Renderoc Skimcoat should be removed from tools, equipment and mixers with clean water immediately after use. Cured material can only be removed mechanically.

Renderoc Skimcoat should be removed from tools, equipment and mixers with clean water immediately after use. Cured material can only be removed mechanically.

Limitations

Do not proceed with the application when rainfall is imminent unless in a sheltered or protected situation.

Exposure to rainfall prior to the final set may result in water uptake and severe reduction in the performance of the hardened product.

The product should not be exposed to moving water during and after application, before final set of Renderoc Skimcoat.

If any doubts arise concerning temperature or substrate conditions, consults the local Fosroc Office.

Storage

Shelf life

All products have a shelf life of 12 months if kept in a dry store in the original, unopened bags or packs.

Storage Conditions

Store in dry conditions in the original, unopened bags or packs. If stored at high temperature and/or high humidity conditions the shelf life may be reduced to 4 to 6 months.



Renderoc Skimcoat

Estimating

Supply and Yield

Renderoc Skimcoat	Base Coat	Finish Coat
Packing :	25 kg bag	25 kg bag
Mixing water :	7-7.5 ltrs/bag	7.5-8 ltrs/bag
Yield :	19.0 ltrs/bag	22.0 ltrs/bag
Thickness :	0.5-5.0mm	0.1-0.5mm
Coverage :	3.8-35m ² /bag	44-220 m ² /bag

Additional Information

Renderoc Skimcoat is part of a wide range of adhesives, repair mortars, sealing compounds and protective coating products specially designed and manufactured by Fosroc for the construction industry

Precautions

Health and safety

Renderoc Skimcoat contains cement powders which, when mixed or become damp, release alkalis which can be harmful to the skin. During use, avoid inhalation of dust and contact with skin and eyes. Wear suitable protective clothing, gloves, eye protection and respiratory protective equipment. The use of barrier creams provide additional skin protection. In case of contact with skin, rinse with plenty of clean water, then cleanse with soap and water. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of clean water and seek medical advice. If swallowed, seek medical attention immediately – do not induce vomiting.

Fire

Renderoc Skimcoat is non-flammable



Fosroc (Thailand) Limited

777/9 Moo 7,
Bangplee-Tam'u Road,
Bangplee Yai, Bangplee,
Samutprakarn 10540 Thailand

Important note

Fosroc products are guaranteed against defective materials and manufacture and are sold subject to its standard Conditions for the Supply of Goods and Services, copies of which may be obtained on request. Whilst Fosroc endeavours to ensure that any advice, recommendation, specification or information it may give is accurate and correct, it cannot, because it has no direct or continuous control over where or how its products are applied, accept any liability either directly or indirectly arising from the use of its products, whether or not in accordance with any advice, specification, recommendation or information given by it.

telephone:
+66 (0)2325 0913-15

fax:
+66 (0)2337 3551

email:
thailand@fosroc.com

Bee Brand - "The Professional's Choice"



ปูนตราผึ้ง
"SINCE 1993"

PRODUCT DETAILS

BEE BRAND

NO. 124, 124 L, 124 W, 124 WL

SKIM COAT MORTAR

TIS 1776-2542 TYPE CO



 TECHNICAL DATA

 PROJECT REFERENCES

 MSDS

 TIS CERTIFICATE

 TEST RESULTS



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



UBAU (THAILAND) LTD.

2092 PETCHABURI ROAD, SUKPRADIT, SI YAN HAWA, BANGKOK 10120

TEL. 0-2678-4211 FAX. 0-2678-4216

ปูนฉาบแต่งบางพิเศษ

เบอร์ 124/124L/124W/124WL



มอก. 1776-2542

SKIM COAT MORTAR

มอร์ตาร์สำหรับฉาบผิวคอนกรีต CO

ประโยชน์การใช้งาน

ส่วนเบอร์ 124 W, 124 WL เป็นผิวฉาบสีขาว

วัตถุดิบ	ปูนซีเมนต์	:	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตาม ASTM C 150 ปูนซีเมนต์ขาว ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 (124 W)
	มวลผสมละเอียด	:	สะอาด อบแห้ง และคัดขนาดให้มีความละเอียดพิเศษ
	เคมีพิเศษ	:	เพื่อเพิ่มคุณสมบัติต่างๆในการทำงาน

- วิธีการใช้**
1. ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดปราศจาก สิ่งสกปรก เศษวัสดุ คราบน้ำมัน สี เคมี และอื่นๆด้วยน้ำและปล่อยให้หมาดก่อนฉาบหรือรีดบนพื้นผิว
 2. อัตราส่วนผสม 1 ถุง 20 กก. ผสมน้ำ 7.5-8.5 ลิตร โดยผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
(ควรใช้ส่วนในการผสม กรณีที่ผสมครั้งละ 1 ถุง)
 3. สามารถฉาบ, รีด โดยใช้เกรียงไม้หรือเกรียงขัดมัน โดยให้มีความหนา 1-2 มม.
ถ้าต้องการความหนาเกิน 2 มม. ควรฉาบหรือรีดที่ละชั้นๆ ละไม่เกิน 2 มม.

การบรรจุ 20 กิโลกรัม

พื้นที่การใช้งาน ประมาณ 14 - 16 ตร.ม ต่อ 1 ถุง (20 กก.) หนา 1 มม.

การเก็บรักษา เก็บในที่ร่ม ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก

- คำแนะนำ**
1. ควรใช้ให้หมดภายใน ชั่วโมง หลังจากผสมน้ำแล้ว
 2. ไม่ควรเติมน้ำอีกในระหว่างการใช้งาน
 3. ห้ามนำปูนที่เริ่มมีการเซ็ตตัวแล้วมาใช้
 4. ปรึกษาเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของบริษัทฯ เพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง

03072015



บริษัท ยูบา (ประเทศไทย) จำกัด UBAU (THAILAND) LTD.
2092/9 ถ.แจ้งวัฒนะ (จ.สาธิตประดิษฐ์ 15) แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10120
2092/9 Chulalongkorn Rd. (Sathupradit 15), Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
www.beemortar.com E-mail : ubau@beemortar.com

Tel : + 66 2678 4211
Fax : + 66 2678 4218



TIS 1776-2542

SKIM COAT MORTAR

NO 124/ 124L / 124W / 124WL

DRY MORTAR FOR PLASTERING

PRODUCT:

Skim Coat Mortar No. 124 / 124L / 124 W/ 124 WL is a polymer modified mortar which consists of cement, graded sand and special chemicals to increase water retention, bonding and strength. It is designed for smoothing surface concrete works including fully-bonded concrete slabs, precast panels, parapets, and any other concrete structures. It is can be used for repairing air bubble and concrete joint. Only water is required without cement addition. Option for light gray color is No.124 L and white is No. 124 W and No. 124 WL

MATERIALS:

CEMENT : Portland Cement ASTM C 150
: White Portland Cement (124 W)
FINE AGGREGATES : Clean, dried, screened, extra fine fillers
ADDITIVES : Ensure suitable workability,
High adhesion properties and superior durability

APPLICATION:

1. Clean the surface thoroughly to remove all dirt, moss, oil, paint, and other contaminates. Wet the surface and allow to partially dry before applying the mortar.
2. Mix clean water and #124 Mortar (7.5 – 8.5 litres per 20 kg.bag) thoroughly. Avoid excessive mixing as this may entrap air bubbles.
3. Patch by a scraper or a steel trowel the mortar over the area to thickness of 1-2 mm.

STORAGE : Keep in a dry condition and in a well ventilated area.

COVERAGE : 14-16 sq.m. per 20 kg. bag at 1 mm. thickness.

PACKAGE : 20 kg. / bag

RECOMMENDATION :

1. Use the whole mortar within one hour after mixing and do not add water after mixing.
2. Do not use the mortar after initial set has occurred.
3. Please ask for more information from our technicians if required.

03072015



บริษัท ยูเบา (ประเทศไทย) จำกัด UBAU (THAILAND) LTD.
2092/9 ถนนสุขุมวิท (ซอยสุขุมวิท 15) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10120
2092/9 Chan Rd, (Sathupradit 15), Chongnonsee, Yanze wa, Bangkok 10120, Thailand
www.beemortar.com E-mail : ubau@beemortar.com

Tel : + 66 2678 4218
Fax : + 66 2678 4218

PROJECT REFERENCES FOR SKIM COAT MORTAR NO.124 / 124 L / 124 W

รายชื่อโครงการที่ใช้ปูนฉาบแต่งผิวบางพิเศษตราผึ้ง เบอร์ 124 / 124 L / 124 W

กิจการร่วมค้าประดับวงศ์
อาคารปฏิบัติการวิทยุ ม.รังสิต
บจก. กำจกรกิจก่อสร้าง
สวทช.รังสิต

บจก. 27 วิศวกรรม
เมอกาเวีย เรสซิเดนซ์ สุขุมวิท 30/1
ไฮแมกซ์พลาซ่า อโศก, โนเบิล รีเฟล็กซ์
ทจก.แซฟไฟ

วังสวนจิตร, วชิราวุธวิทยาลัย
บมจ.ชินเท็ค คอนสตรัคชั่น
เชอบาโน สาทรร-ตากสิน
ศุภาลัย พาร์ค รัชโยธิน
ศุภาลัย พรีเมียร์ รัชดา-สาทร,

L & H Terminal สุขุมวิท 21, เดอะนิช ตากสิน

บมจ. ชีโน-ไทย เบลินจีเนียริง & คอนสตรัคชั่น
โรงหล่อเหล็กแผ่น บำบึง

รถไฟฟ้าสายสีม่วง (รัตนวิเศษ)

บจก. ทีทีเอส (2004)

พาร์คแลนด์ - ศรีนครินทร์

บจก. ทวีสมุท เบลินจีเนียริง

สตาร์ฟิช, มารีนโกลด์, เอไอเอ็นเนอร์ยี

บจก. พีบีแอล

Sense พหลโยธิน

บมจ. พรินซ์

เดอะทรี พระราม 3

JV Padapwong

Rungsit University-Science Bldg.

Kamjornkit Construction Co.,Ltd.

NSTDA - Rungsit

27 Engineering

The Belgravia Residences (Sukhumvit 30/1)

HIMAX PLAZA- Asoke, Noble Reflex

Share-Fha Ltd.

Jilada Palace, Watchiravut Vittayalai

Sytech Construction PCL.

Urbano- Sathorn -Taksin

Supalai -Park Ratchayothin

Supalai Premier Sathorn,

L & H Terminal Sukhumvit21, The Niche -Taksin

Sino-Thai Engineering & Construction PCL.

Segment Precast Factory - Chongburi

MRT-Purple Line (Ratanatibet)

TTS (2004) Co.,Ltd.

Parkland -Srinakarin

Taweesamut Engineering Co.,Ltd.

Star Feed Factory, Marine Gold, AI Energy

PBL Co., Ltd.

Sense -Phaholyothin

Pro-build PLC.

The Trust Rama3

PROJECT REFERENCES FOR SKIM COAT MORTAR NO.124 / 124 L / 124 W

รายชื่อโครงการที่ใช้ปูนฉาบแต่งผิวบางพิเศษตราผึ้ง เบอร์ 124 / 124 L / 124 W

บจก. เพาเวอร์ไลน์ คอนสตรัคชั่น	Powerline Construction Co.,Ltd.
เดอะคอมพลีต นราธิวาส, ไลดีโอ ลาดพร้าว 5	The Complete -Narathiwas, IDEO -Lardprao Soi 5
สมาร์ทคอนโด-วัชรพล	Smart Condo-Watcharapol
บจก. พรพรรณนคร	Porn Panakorn
เดอะวีวา คอนโด	The Viva Condo
บมจ. ไฟคัสเอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลลอปฯ	Focus Engineering & Development PLC
สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง	MRT -Red Line (Bangson)
สนามกอล์ฟ -อยุธยา	Golf Club - Ayudhaya
บมจ. ปรีญสิริ	Pinsiri PLC
ซิกเนเจอร์ วิลเลจ 60	Signature Vipavadee60
บจก. วิสวภัทร	Visavapat Co., Ltd.
คอนโดวัน สุขุมวิท 52	Condo-One -Sukhumvit 52
บจก. แสงฟ้าก่อสร้าง ก่อสร้าง	Sangfha Construction & Engineering Co.,Ltd.
ตันสน-พระราม 3	Ton-Son-Rama 3
บมจ. แสนสิริ	Sansiri PLC
Via-สุขุมวิท 31	Via-Sukhumvit 31
บมจ. อีเอ็มซี	EMC PLC
โชว์รูมและศูนย์บริการ BMW ลาดพร้าว	BMW Showroom & Service Center-Ladprao
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี	Chulalongkorn Ratchawitayalai - Saraburi
บจก. อาร์ทีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์การ์เดนนิง	RPN Engineering & Gardening Co.,Ltd.
ทาวน์เฮเวนีย์ พระราม 9	Town Avenue -Rama 9
บมจ. อิตาลีไทยดีเวลลอปเม้นต์	Italian-Thai Development PLC
ระบบระบายน้ำส่วน 3-บางปู	Drainage System -Bangpu



โครงการบ้านเอื้ออาทร ที่ให้ ปูนฉาบแต่งบางพิเศษ ตราพี้ง เบอร์ 124/ 124L
Project References- Ua Athon Housing Skim Coat Mortar No.124 /124L

กิจการร่วมค้า จีนเทค-ไมवान

JV. Sytech-Miwan

บจก.ไชน่าฟองหยวน

China Long Yuan Construction Co.,Ltd.

ทจก. ซี.เค. คอนสตรัคชั่น (2007)

CK Construction (2007) Co.,Ltd.

บจก.เทคเนอร์

Techner Co.,Ltd.

บจก. แปซิฟิค ริชมิช

Pacific Rim Rich Co.,Ltd.

บจก.ไมวาน (ประเทศไทย)

Miwan (Thailand) Co.,Ltd.

บมจ.สยามกรกิจ

Slam Kornkij Co.,Ltd.

บจก. สิริชัยเอ็นจิเนียริ่ง

Sittichai Engineering Co.,Ltd.

บจก.อาคาร 33

Building 33 Co.,Ltd.

บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์

Italian-Thai Development PLC

บจก. พรินซ์เทคไทย

Print-shiptec Thai Co., Ltd.

บจก.เอกธนาสินนคร

Eak Thanasin Nakorn Co., Ltd.

บ้านเอื้ออาทร สมุทรปราการ บางนา

Ua Athon housing - Samutprakarn (Bangna)

บ้านเอื้ออาทร สมุทรปราการ บางนา

Ua Athon housing - Samutprakarn (Bangna)

บ้านเอื้ออาทร สมุทรปราการ บางป่อ

Ua Athon housing - Samutprakarn (Bangbor)

บ้านเอื้ออาทร บ้านคลองสวน

Ua Athon housing - Baan Kongsuan

บ้านเอื้ออาทร นนทบุรี

Ua Athon housing - Nonthaburi

บ้านเอื้ออาทร ลาดหลุมแก้ว

Ua Athon housing - Ladlumkaew

บ้านเอื้ออาทร บ้านนาจอมเทียน พัทยา

Ua Athon housing - Bangna Jomtien, Pattaya

บ้านเอื้ออาทร ปราจีนบุรี

Ua Athon housing - Pranpur

บ้านเอื้ออาทรมีนบุรี

Ua Athon housing - Minburi

บ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์

Ua Athon housing - Theparak

บ้านเอื้ออาทร ราชบุรี

Ua Athon housing - Ratchaburi

บ้านเอื้ออาทร ศาลายา 1 2 3

Ua Athon housing - Saraya 1 2 3

บ้านเอื้ออาทร พุทธมณฑลสาย 5

Ua Athon housing - Buddhamonthon Sai 5

บ้านเอื้ออาทร เศรษฐกิจ 2

Ua Athon housing - Sathakij

บ้านเอื้ออาทร บางโคลง

Ua Athon housing - Bangchalong

บ้านเอื้ออาทรตลาดท่าช้าง

Ua Athon housing - Tayang

บ้านเอื้ออาทรอยุธยา

Ua Athon housing - Ayudhaya

บ้านเอื้ออาทร นครศรีธรรมราช

Ua Athon housing - Nakorn Srithamaraj

120503



บริษัท ยูบา (ประเทศไทย) จำกัด UBAU (THAILAND) LTD.
2092/9 ถนนพหลโยธิน (ซอยประดิษฐ์ 15) แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10120
2092/9 Chen Rd. (Sai'upradit 15), Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
www.beemortar.com E-mail: ubau@beemortar.com

Tel : + 66 2678 1218
Fax : + 66 2678 4218



MATERIAL SAFETY DATA SHEET

1. CHEMICAL PRODUCT & COMPANY IDENTIFICATION

Product Identification : **BEE BRAND**
SKIM COAT MORTAR
NO.124,124L,124W,124WL
TIS.1776-2542 TYPE CO

Supplier Name : Ubaui (Thailand) Ltd.
Address : 2092/9 Chan Road, Yannawa,
Bangkok 10120
Tel: (02) 678-4211

2. COMPONENTS

Portland Cement
Tricalcium Silicate
Dicalcium Silicate
Tricalcium Aluminate
Tetracalcium Aluminoferrite
Magnesium Oxide
Calcium Oxide
Silica sand
Silica SiO_2
Alumina Al_2O_3
Iron Fe_2O_3
Calcium CaO
Magnesium MgO
Sodium Na_2O

3. HAZARD IDENTIFICATION

Emergency Overview
Solid, Gray powder, Odorless

Potential Health Effects.

-INHALATION (acute): Breathing dust may cause nose, throat or lung irritation and choking. The described effect depends on the degree of exposure.

-INHALATION (chronic): Prolonged or repeated exposure may cause lung injury including silicosis. Risk of injury depends on duration and level of exposure.

-EYE CONTACT (acute/chronic): May cause eye irritation, severe burns and damage to cornea.

-SKIN CONTACT (acute/chronic): May cause dry skin, redness, discomfort, irritation or severe burns. Thickening of the skin (scleroderma) may be associated with exposure to high-levels of crystalline silica.

-INGESTION (acute/chronic): Ingestion of large amounts may cause intestinal distress.

4. FIRST AID MEASURES

-INHALATION: Move person to fresh air. Seek medical attention for discomfort.

-EYE CONTACT: Rinse thoroughly with water. Contact a physician immediately.

-SKIN CONTACT: Wash with soap and water. Use moisturizing creams for irritated skin. Seek medical attention for burns.

-INGESTION: Do not induce vomiting, but drink plenty of water. Seek medical attention for discomfort.

5. FIREFIGHTING MEASURES

Flashpoint and Method: None
Flammable Limits: Not Combustible
Autoignition Temperature: None
General Hazard: Avoid breathing dust.
Firefighting Instructions: Use extinguishing media that is appropriate to the surrounding fire.

Firefighting Equipment: This product is not a fire hazard. Self-contained breathing apparatus is recommended to limit exposures to smoke from any combustion source.
Hazardous Combustion Product: None

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

General: Wind blown dust may cause the hazards identified in Section 3. Remove spilled material to limit potential harm.

Land spill: Clean up spilled material.

Water spill: Clean up spilled material.

(120302)

- 1 -



บริษัท ยูบาย (ประเทศไทย) จำกัด UBAU (THAILAND) LTD.
2092/9 ถนนจันทน์ (ตลาดประตูป้อม 15) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10120.
2092/9 Chan Rd. (Sathupradit 15), Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
www.beemo.far.com E-mail : ubau@beemo.far.com

Tel : + 66 2678 4214
Fax : + 66 2678 4218



MATERIAL SAFETY DATA SHEET

7. HANDLING AND STORAGE

General: Avoid accidental release. Store dry and away from water.

Storage Temperature: Unlimited
Storage Pressure: Unlimited

Empty Containers: Dispose of container in on approved landfill or incinerator.

8. EXPOSURE CONTROL & PERSONAL PROTECTION

Engineering Controls.

Use exhaust ventilation to maintain dust levels below exposure limits in workplaces with poor ventilation and dusty conditions

Personal Protection

RESPIRATORY PROTECTION: Under ordinary condition no respiratory protection is required. Wear a NIOSH approved respiratory when exposed to dust above exposure limits.

EYE PROTECTION: Wear glasses of safety goggles to prevent contact with eyes. Wearing contact lens when using this product under dusty conditions is not recommended.

SKIN PROTECTION: Use gloves, shoes and protective clothing to prevent skin contact

9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Appearance/Odor: Gray powder / Odorless

Vapor Pressure: Not measurable

Vapor Density: Not measurable

Solubility in water: Slight (0.1 – 1.0 %)

Evaporation Rate: Not measurable

pH (in water): 10 – 13

Boiling Point: > 1,000 °C

Freezing Point: None, Solid

10. STABILITY REACTIVITY

General: Product is stable but must be kept dry. Reacts with water forming polymerized silicate and calcium oxide.

Hazardous Decomposition: None, Powdered solid.

Incompatible Materials and conditions to avoid:

Must be kept dry.

11. DISPOSAL CONSIDERATIONS

Contact your local licensed Contractor for detailed recommendations. Follow all state and local regulations.

12. REQUIRED TRANSPORT INFORMATION

Not hazardous material for DOT or TOG shipping

13. REGULATORY INFORMATION

OSHA Hazard Communication Rule, 20 CFR 1990, 1200

This product is considered by OSHA to be a hazardous chemical.

14. OTHER INFORMATION

Abbreviations

OSHA	Occupational Safety and Health Administration
PEL	Permissible Exposure Limit
ACGIH	American Conference of Governmental Industrial Hygienists
TLV	Threshold Limit, Value
TWA	Time Weighted Average (8 hours)
CL	Ceiling Limit
mg/m ³	milligrams per cubic meter
IARC	International Agency for Research on Cancer
NIOSH	National Institute for Occupational Safety and Health
pH	Negative log of Hydrogen ion
DOT	US Department of Transportation
TOG	Transportation of Dangerous Goods
CFR	Code for Federal Regulations

Information in the MSDS is believed to be current and accurate at the time provided. It is the users obligation to determine the conditions of safe use of this product.

(120302)

- 2 -



บริษัท ยูเบา (ประเทศไทย) จำกัด UBAU (THAILAND) LTD.

2092/9 ถนนจันทน์ (ซ.สาธุประดิษฐ์ 15) แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

2092/9 Chan Rd. (Sathupradit 15), Chongnonsree, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand

www.beemortar.com E-mail: ubau@beemortar.com

Tel : + 66 2678 4214
Fax : + 66 2678 4218

Technical Specification	
SKIM COAT MORTAR	BEE BRAND NO.124,124 L,124 W, 124WL TIS.1776-2542 TYPE CO
APPLICATION	1) Clean the surface thoroughly to remove all dirt, moss, oil, paint, and other contaminates. Wet the surface and allow to partially dry before applying the Mortar. 2) Mix clean water and #124 Mortar (7.5 – 8.5 litres per 20 kg. bag) thoroughly. Avoid excessive mixing as this may entrap air bubbles. 3) Patch by a scraper or a steel trowel the mortar over the area to thickness of 1 - 2 mm.
MORTAR MIX	Cement : Portland Cement Type I ASTM C 150 White Portland Cement Type I (124 W, 124WL) Fine Aggregates Clean and dried (moisture <0.1 %) Retained on 200 mesh = 0 Additives : Ensure workability and adhesion.
PROPORTION	1.5 : 1 : 0.2
COVERAGE	Approximate 14-16 sq.m. / 20 kilograms (thickness 1 mm.)
PACKAGE	20 kilograms/ bag
TECHNICAL DATA	Compressive Strength 20.0 MPa (28 days) for 124, 124W 16.6 MPa (28 days) for 124L 12.7 MPa (28 days) for 124 WL Bonding Strength 8.65 MPa Flowable 105 -115 Water Retention > 95 %

03072015



DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING
FACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY
LADKRABANG BANGKOK THAILAND. TEL. 0-2329-8333

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH TEST

PROJECT : -

Reference No. : 59-543

CLIENT : บริษัท ชูมาว (ประเทศไทย) จำกัด

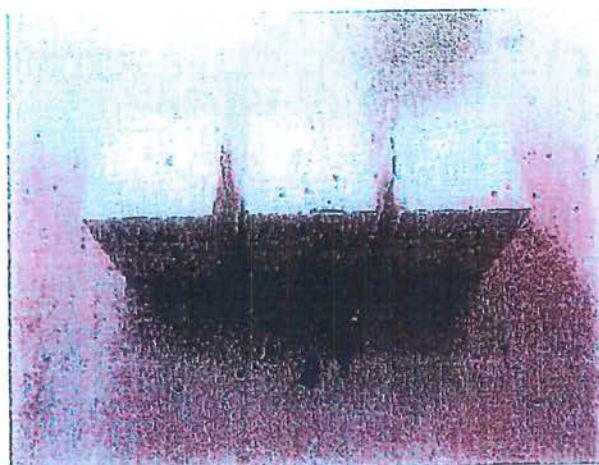
Date of Request : 8/3/2016

TYPE OF SPECIMEN : ☐ CYLINDER ☒ CUBE

Date of Submission : 19/4/2016

SAMPLE DESCRIPTION : ปูนฉาบแต่งบางพิเศษ # 124L

Spec. No.	Dimension (cm.)			Weight (kg.)	Cross Sectional Area (cm. ²)	Weight per Volume (kg./m. ³)	Slump of Concrete (cm.)	Date of Casting (d/m/y)	Date of Testing (d/m/y)	Ages (days)	Ultimate Load (kg.)	Compressive Strength (ksc)	Remarks
	Width	Length	Height										
1	5.09	5.11	5.14	0.237	26.04	1,771.69	-	8-Mar-16	15-Mar-16	7	5,479	210.43	
2	5.13	5.18	5.09	0.239	26.53	1,773.10	-	8-Mar-16	15-Mar-16	7	3,896	146.86	
3	5.11	5.13	5.13	0.239	26.25	1,772.52	-	8-Mar-16	15-Mar-16	7	5,180	197.38	



Note : 1) There are three tested samples for this data sheet.

2) Certification applies to test samples only.

3) No erasure or alterations.

TESTED BY:

[Signature]

Mr. Sombat Natesawang

CERTIFIED BY:



[Signature]

นายสมชาย งามวิจิตร



DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING
FACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY
LADKRABANG BANGKOK THAILAND. TEL. 0 - 2329 - 8333

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH TEST

PROJECT : -

Reference No. : 59-543

CLIENT : บริษัท ชูบาว (ประเทศไทย) จำกัด

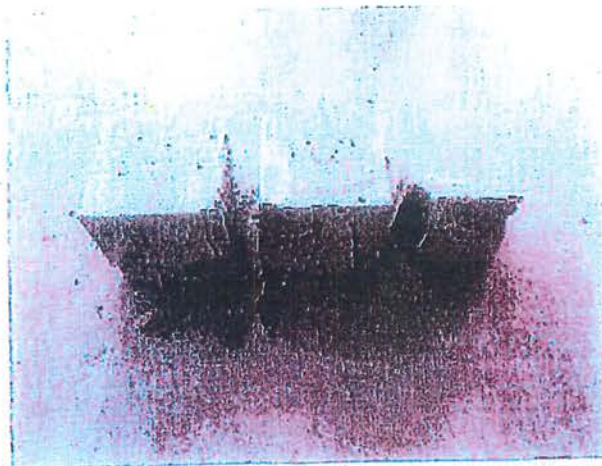
Date of Request : 8/3/2016

TYPE OF SPECIMEN : ☐ CYLINDER ☒ CUBE

Date of Submission : 19/4/2016

SAMPLE DESCRIPTION : ปูนฉาบแต่งบางพิเศษ # 124L

Spec. No.	Dimension (cm.)			Weight (kg.)	Cross Sectional Area (cm. ²)	Weight per Volume (kg./m. ³)	Slump of Concrete (cm.)	Date of Casting (d/m/y)	Date of Testing (d/m/y)	Ages (days)	Ultimate Load (kg.)	Compressive Strength (ksc)	Remarks
	Width	Length	Height										
4	5.02	5.12	5.04	0.231	25.70	1,785.70	-	8-Mar-16	5-Apr-16	28	5,747	223.58	
5	5.01	5.09	5.03	0.229	25.50	1,781.56	-	8-Mar-16	5-Apr-16	28	5,055	198.24	
6	5.03	5.05	5.03	0.229	25.40	1,795.58	-	8-Mar-16	5-Apr-16	28	4,919	193.67	



Note : 1) There are three tested samples for this data sheet.

2) Certification applies to test samples only.

3) No erasure or alterations.

TESTED BY:

Mr.Sombat Natesawang

CERTIFIED BY:



111



ใบอนุญาตที่ (1) 4865-7/1776

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ยูนิบาว (ประเทศไทย) จำกัด

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม... มอเตอร์ไฟฟ้าแบบ
ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต
ที่ถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม... มอเตอร์ไฟฟ้าแบบ
เลขที่ มอก. 1776-2542
เครื่องหมายการค้า...
ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ยูนิบาว (ประเทศไทย) จำกัด
ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 134 ... ต.รอก/ซอย...
ถนน พระราม ๒ - บ้านแพ้ว หมู่ที่ 4 ตำบล/แขวง ถนนสายหมายเลข อำเภอ/เขต เมือง
จังหวัด นครปฐม ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๑ - 57 (๑) - 1/36 นฐ

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549

(นายติเรก รัตนวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองการอุตสาหกรรม
อธิบดีกรมการช่างผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กรมการช่างผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ประธานกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

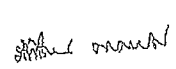
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ผู้รับใบอนุญาต 2011957999

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตที่ (1) 4865-7/1776

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชิ้น/และอื่นๆ)	พนักงานเจ้าหน้าที่	หมายเหตุ
1	ประเภทหม้อหุงข้าว สัณฐาน MA-I	 (นางรำไพพรรณ นาคะสาทิตร) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมาตรฐาน 1	
2	ประเภทหม้อหุงข้าว สัณฐาน MA-II		
3	ประเภทหม้อหุงข้าว สัณฐาน CO		

Bee Brand - "The Professional's Choice"



ปูนตราผึ้ง
"SINCE 1993"

PRODUCT DETAILS

BEE BRAND NO. 135, 135F HIGH STRENGTH REPAIR MORTAR



TECHNICAL DATA



MSDS



TEST RESULTS



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certified



UBAU (THAILAND) LTD.

302/9 CHAN RD SATUPRADI 15, YANNAWA, BANGKOK 10120

TEL: 0-2678-4211 FAX: 0-2678-4218

ปูนฉาบซ่อมกำลังอัดสูง เบอร์ 135 / 135F

HIGH STRENGTH REPAIR MORTAR NO.135 / 135 F

ผลิตภัณฑ์

ปูนฉาบซ่อมกำลังอัดสูง เบอร์ 135/ 135 F ประกอบด้วย
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซิลิกาฟูมและเคมี สามารถรับกำลังอัด
ได้เร็วและสูง สามารถใช้กับงานโครงสร้างคอนกรีตต่าง ๆ
ปูนฉาบซ่อมกำลังอัดสูง เบอร์ 135 ปราศจากสารพิษ ไม่มี
คลอไรด์ที่เป็นอันตรายต่อเหล็กเสริม เฉพาะเบอร์ 135 F จะมี
ส่วนผสมของ Cellulose Fiber

การใช้งาน

ปูนฉาบซ่อมกำลังอัดสูง เบอร์ 135/ 135 F เหมาะที่จะใช้กับ
งานซ่อมคอนกรีตโครงสร้าง หรือคอนกรีตรับแรงต่าง ๆ เช่น
เสา คาน ของอาคาร โรงงาน และสะพาน เป็นต้น สามารถ
ทำงานได้ทั้งแนวระนาบ แนวตั้ง และแนวเหนือศีรษะ

ข้อมูลเทคนิค

อัตราส่วนการผสม

น้ำ : # 135 17 - 19 % โดยน้ำหนัก

พื้นที่ใช้งาน

ที่ความหนา 6 มม. ได้ 1.5 ตร.ม.

รับกำลังอัด 1 วัน 25 MPa, 7 วัน 40 MPa, 28 วัน 60 MPa

รับแรงดัด 7 วัน 7.6MPa, 28 วัน 9.7 MPa

แรงยึดเกาะ 28 วัน 5.5 MPa

การไหลแผ่ % 90 - 115

ความหนาในการใช้งาน ตั้งแต่ 4 - 60 มม.

ความหนาแน่น กก./ลบ.ม. 2,100 - 2,300

การเชื่อมไม้ % 0

ระยะเวลาการก่อตัว ASTM C 807 ที่ 20 °C 4 ชั่วโมง

การขยายตัว % 0 - 0.02

03072015

ขั้นตอนการทำงาน

- 1.เตรียมพื้นผิวที่จะทำการซ่อม โดยการสกัดผิวหน้าออก
หรือพ่นทราย เพื่อให้คอนกรีตที่ไม่ดีออกอย่างน้อย 10 มม.
และสามารถใช้ยาประสานการรองพื้นได้ แต่ห้ามผสมลงใน
ปูนฉาบซ่อม เบอร์ 135/ 135 F
- 2.ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น, คราบไขมัน หรือสิ่ง
ที่จะทำให้เกิดปัญหาในภายหลังได้
- 3.ควรจะใช้ส่วนหรือไม้ผสม
- 4.ควรใช้ให้หมดภายใน 45 นาที หลังจากผสมน้ำแล้ว
- 5.กรณีที่ต้องการฉาบหลายชั้น ให้ทิ้งช่วงการฉาบระหว่างชั้น
ประมาณ 10 - 15 นาที
- 6.ควรจะบ่มอย่างน้อย 1 - 3 วัน

คำแนะนำ

- 1.ปูนฉาบซ่อม เบอร์ 135/ 135 F การผสม ความชื้นเหลว
ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน
- 2.หลีกเลี่ยงการทำงานที่มีอุณหภูมิเย็นหรือร้อนเกินไป
(อุณหภูมิที่เหมาะสม 5-35°C)

การเก็บรักษา

เก็บในที่ร่ม ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก

การบรรจุ

25 กิโลกรัม

HIGH STRENGTH REPAIR MORTAR

NO.135/135 F

PRODUCT

High Strength Repair Mortar No.135 / 135 F consists of accurately weighed Portland cement, fine aggregate, silica fume, admixtures and cellulose fiber only in No.135 F. The mortar will be fast setting and have high strength and little or no plastic shrinkage. An air-entraining agent is included in this product to give improved resistance to freezing and thawing. Typical uses include vertical and overhead applications to bridges, piers, beams, tunnels, parking structures, water tanks and sewage treatment facilities, pulp and paper process areas, petrochemical process areas, dams and marine structures. High Strength Repair Mortar No.135 / 135 F is non-toxic and contains no chloride that is harmful to reinforced steel.

APPLICATION

High Strength Repair Mortar No.135 / 135 F is designed for uses such as the following:

1. To repair honeycombing, rock pockets, chips, spalls and accidental damage in concrete structures.
2. To plug from tie holes and service conduit holes in concrete and masonry.
3. To point joint in masonry, concrete pipe or precast concrete units.
4. To anchor posts, signs, railings and other fixtures in concrete or masonry.
5. To dry pack under base plates, columns and sole plates and for underpinning of walls.

CAUTIONS

1. High Strength Repair Mortar No.135 / 135 F is intended for use in a dry pack or stiff plastic consistency in thickness of up to 60 mm. (2 inches). Where pourable material is required, consult technical services.
2. Do not apply High Strength Repair Mortar No.135 / 135 F when the surface temperature of the area to be repaired is less than 5°C (41°F).

PROCEDURES

1. Prepare the repair areas by chipping, saw-cutting, sandblasting or other means that will ensure that deleterious materials are removed from the repair area. It is always preferable to have a 10 mm. (0.4 in.) minimum vertical edge where contact between new and old concrete occurs. Feather edging is generally not recommended, except when Vitallex Polymer Bonding Agent is included in the mix.
2. Remove any dust or loose material from the area to be patched or filled. The surface should be thoroughly saturated with water and maintained wet for at least one hour before filling operations begin. Remove all free surface water prior to filling.
3. Empty No.135 / 135 F into a clean wheel-barrow, pail or mixer and add clean water. Mix thoroughly until a stiff plastic consistency is achieved. (Certain applications may require a dry pack consistency). The temperature of the mix should be 20°C to 30°C.
4. Mix only as much material as can be used within 45 minutes after the addition of mixing liquid.

5. Place the repair mix in the prepared area and firmly consolidate. Strike off level with a trowel or float and wait approximately 10 to 15 minutes before applying the final finish.
6. Adequate curing is extremely important. As soon as the concrete has hardened, maintain the patch in a continuously damp condition for not less than 24 hours by water spray, ponding, wet burlap or plastic, or use curing compound protect from temperatures below 5°C (41°F) or above 35°C (95°F) for at least 72 hours after placing.

TYPICAL PROPERTIES

(at stiff plastic consistency)

Compressive strength, ASTM C109

1 days	25 MPa (3,500 psi)
7 days	40 MPa (5,800 psi)
28 days	60 MPa (7,300 psi)

Flexural strength, ASTM C 348

7 days	7.6 MPa (1,100 psi)
28 days	9.7 MPa (1,400 psi)

Bond Strength to Concrete, ASTM C 882-91

28 days	5.5 Mpa (800 psi)
---------	-------------------

Flow, % ASTM C109.8.3 90-115

Mix Ratio

Water : Powder = 17 – 19 % by weight

Application Thickness

	Hor.	Vert.	Overhead
Min. (mm.)	4	4	4
Max. (mm.)	60	30-40	20-30
Density, kg/m ³ (lb/ft ³)			2,100 – 2,300
Bleeding, % volume			0
Setting Time, ASTM C 807, at 20°C approximately			4 hours
Volume Change, % Expansion CRD-C 621			0.0 – 0.02
Calcium Chloride Content			Nil

At a thickness of approximately 6 mm, each 25 kg. bag of High Strength Repair Mortar No.135 / 135 F will cover approximately 2.25 m²

SPECIFICATION GUIDE

Repair mortar shall be a Portland Cement base system such as High Strength Repair Mortar No.135 / 135 F or and approved equal. Repair mortar shall contain no calcium chloride or gypsum. The Repair mortar shall have a positive volume change on setting of not more than 0.02 percent and develop a compressive strength of not less than 24 MPa (3,500 psi) at 1 days and 50 MPa (7,300 psi) at 28 days.

03072015



**PROJECT REFERENCES FOR
HIGH STRENGTH REPAIR MORTAR NO.135, 135F**

รายชื่อโครงการที่ใช้ปูนฉาบซ่อมกำลังอัดสูง เบอร์ 135, 135 F

บจก.เกสร ก่อสร้าง

เดอะซีด-สยาม

บมจ. โฟกัสเอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลลอปฯ

สนามกอล์ฟ - อยุธยา

บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง & คอนสตรัคชั่น

โรงหล่อเหล็กแผ่นที่ บ้านบึง

โรงกลั่นน้ำมัน เอสโซ่-ชลบุรี

ทจก. ซี.เค. คอนสตรัคชั่น (2007)

บ้านเอื้ออาทร นนทบุรี

บจก.เซี่ยคอนสตรัคชั่น&แมเนจเม้นท์

ม.ราชภัฏจันทรเกษม

บจก. พัชรวรา

รถไฟฟ้าสายสีแดง

บจก. สยามเคเอสซี

รถไฟฟ้าสายสีแดง

บจก.วิชญา อินเตอร์ กรุ๊ป

หน่วยงานท่าข้าม

บจก. เอสซีบี เอ็นจิเนียริ่ง

คลังปิโตรเลียม สงขลา

งานซ่อมทางด่วนช่วงพระราม 4

เอ็มสัทธ

ประชาอาภรณ์

โรงไฟฟ้าบางปะกง

อาคารเทศบาลเมืองอุดร

บจก.เอ็นทีพี

ประปา -ลาดหลุมแก้ว

120509

Kasorn Kor-sang Co.,Ltd.

The Seed -Siam

Focus Engineering & Development PLC.

Golf Club - Ayudhaya

Sino-Thai Engineering&Construction PCL.

Segment Precast Factory - Chongburi

Esso Oil Tank Farm-Chonburi

CK Construction (2007) Co.,Ltd.

Ua Athon housing - Nonthaburi

SIA Construction &Management Co.,Ltd.

Ratchapat -Chankasem

Patcharawara Co.,Ltd.

MRT -Red Line

Siam KSC Co.,Ltd.

MRT -Red Line

Vitchaya Inter Group Co.,Ltd.

Ta-kam Project

SCB Engineering Co.,Ltd.

Oil Station -Songkla

Rama 4 Expressway Repair

M-sathorn

Pachaaporn

Bangpakong Power Plant

Udonthani Municipality Bldg.

NTP Co.,Ltd.

PWA-Ladlumkaew



บริษัท ยูเบา (ประเทศไทย) จำกัด UBAU (THAILAND) LTD.
2092/9 ถ.จันทน์ (ช.สาธุประดิษฐ์ 15) แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
2092/9 Chan Rd. (Sa'adupradit 15), Chongnonsee, Yanlawara, Bangkok 10120, Thailand
www.beemortar.com E-mail: ubau@beemortar.com

Tel : + 66 2678 4211 116
Fax : + 66 2678 4218



MATERIAL SAFETY DATA SHEET

1. CHEMICAL PRODUCT & COMPANY IDENTIFICATION

Product Identification : **HIGH STRENGTH REPAIR
MORTAR NO. 135, 135 F**
Supplier Name : Ubau (Thailand) Ltd.
Address : 2092/9 Chan Road, Yannawa,
Bangkok 10120
Tel: (02) 678-4211

2. COMPONENTS

Portland Cement

Tricalcium Silicate
Dicalcium Silicate
Tricalcium Aluminate
Tetracalcium Aluminoferrite
Magnesium Oxide
Calcium Oxide

Silica sand

Silica SiO₂
Alumina Al₂O₃
Iron Fe₂O₃
Calcium CaO
Magnesium MgO
Sodium Na₂O

3. HAZARD IDENTIFICATION

Emergency Overview

Solid, Gray powder, Odorless

Potential Health Effects.

-**INHALATION** (acute): Breathing dust may cause nose, throat or lung irritation and choking. The described effect depends on the degree of exposure.

-**INHALATION** (chronic): Prolonged or repeated exposure may cause lung injury including silicosis. Risk of injury depends on duration and level of exposure.

-**EYE CONTACT** (acute/chronic): May cause eye irritation, severe burns and damage to cornea.

-**SKIN CONTACT** (acute/chronic): May cause dry skin, redness, discomfort, irritation or severe burns. Thickening of the skin (scleroderma) may be associated with exposure to high-levels of crystalline silica.

-**INGESTION** (acute/chronic): ingestion of large amounts may cause intestinal distress.

4. FIRST AID MEASURES

-**INHALATION**: Move person to fresh air. Seek medical attention for discomfort.

-**EYE CONTACT**: Rinse thoroughly with water. Contact a physician immediately.

-**SKIN CONTACT**: Wash with soap and water. Use moisturizing creams for irritated skin. Seek medical attention for burns.

-**INGESTION**: Do not induce vomiting, but drink plenty of water. Seek medical attention for discomfort.

5. FIREFIGHTING MEASURES

Flashpoint and Method: None
Flammable Limits: Not Combustible
Autoignition Temperature: None
General Hazard: Avoid breathing dust.
Firefighting Instructions: Use extinguishing media that is appropriate to the surrounding fire.

Firefighting Equipment: This product is not a fire hazard. Self-contained breathing apparatus is recommended to limit exposures to smoke from any combustion source.
Hazardous Combustion Product: None

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

General: Wind blown dust may cause the hazards identified in Section 3. Remove spilled material to limit potential harm.

Land spill: Clean up spilled material.

Water spill: Clean up spilled material.

(101020)

- 1 -



บริษัท ยูเบา (ประเทศไทย) จำกัด UBau (THAILAND) LTD.
2092/9 ถนนจันทน์ (สายสุขุมวิท 15) แขวงคลองเหนือ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
2092/9 Chan Rd. (Sathupatt 15), Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
www.beemortar.com E-mail : ubau@beemortar.com

Tel : + 66 2678 4211
Fax : + 66 2678 4218

117



MATERIAL SAFETY DATA SHEET

7. HANDLING AND STORAGE

General: Avoid accidental release. Store dry and away from water.

Storage Temperature: Unlimited
Storage Pressure: Unlimited

Empty Containers: Dispose of container in on approved landfill or incinerator.

8. EXPOSURE CONTROL & PERSONAL PROTECTION

Engineering Controls.

Use exhaust ventilation to maintain dust levels below exposure limits in workplaces with poor ventilation and dusty conditions

Personal Protection

RESPIRATORY PROTECTION: Under ordinary condition no respiratory protection is required. Wear a NIOSH approved respiratory when exposed to dust above exposure limits.

EYE PROTECTION: Wear glasses of safety goggles to prevent contact with eyes. Wearing contact lens when using this product under dusty conditions is not recommended.

SKIN PROTECTION: Use gloves, shoes and protective clothing to prevent skin contact

9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Appearance/Odor: Gray powder / Odorless

Vapor Pressure: Not measurable

Vapor Density: Not measurable

Solubility in water: Slight (0.1 - 1.0 %)

Evaporation Rate: Not measurable

pH (in water): 10 - 13

Boiling Point: > 1,000 °C

Freezing Point: None, Solid

10. STABILITY REACTIVITY

General: Product is stable but must be kept dry. Reacts with water forming polymerized silicate and calcium oxide.

Hazardous Decomposition: None, Powdered solid.

Incompatible Materials and conditions to avoid: Must be kept dry.

11. DISPOSAL CONSIDERATIONS

Contact your local licensed Contractor for detailed recommendations. Follow all state and local regulations.

12. REQUIRED TRANSPORT INFORMATION

Not hazardous material for DOT or TOG shipping

13. REGULATORY INFORMATION

OSHA Hazard Communication Rule, 20 CFR 1990, 1200

This product is considered by OSHA to be a hazardous chemical.

14. OTHER INFORMATION

Abbreviations

OSHA	Occupational Safety and Health Administration
PEL	Permissible Exposure Limit
ACGIH	American Conference of Governmental Industrial Hygienists
TLV	Threshold Limit, Value
TWA	Time Weighted Average (8 hours)
CL	Celling Limit
mg/m ³	milligrams per cubic meter
IARC	International Agency for Research on Cancer
NIOSH	National Institute for Occupational Safety and Health
pH	Negative log of Hydrogen ion
DOT	US Department of Transportation
TOG	Transportation of Dangerous Goods
CFR	Code for Federal Regulations

Information in the MSDS is believed to be current and accurate at the time provided. It is the users obligation to determine the conditions of safe use of this product.

(101020)

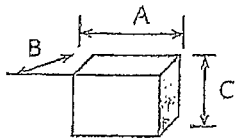
- 2 -



บริษัท ยูบาว (ประเทศไทย) จำกัด UBAU (THAILAND) LTD.
2092/9 ถนนพหลโยธิน (ข.สาธุประดิษฐ์ 15) แขวงคลองจั่น เขตบางนา กรุงเทพฯ 10120
2092/9 Chan Rd. (Sathupradit 15), Chongnonsee, Yarnawa, Bangkok 10120, Thailand
www.ubau-thai.com E-mail: ubau@ubaeemorial.co.th

Tel : + 66 2678 4218
Fax : + 66 2678 4218

118



Department of Civil Engineering
Faculty of Engineering
Kasetsart University

COMPRESSION TEST OF CONCRETE CUBES

For : UBAU (THAILAND) LTD.

Ref. No. : 1159-1/2555

Project : -

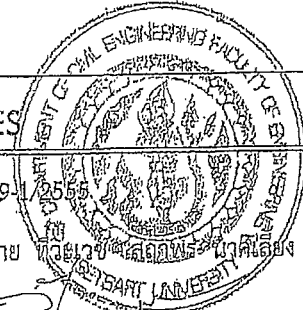
Tested by : เพ็ญฯ วิเศษกุล

Sample : คอนกรีต CUBE 3 ลูก

Approved by :

Date : 11 ธันวาคม 2555

ธีระเกียรติ สวนพกา



No.	Dimension (cm)			Date of	Age	Weight	Density	Ultimate	Ultimate	Remarks
	Side A	Side B	Side C	Casting				Load	Stress	
					(Days)	(kg)	(kg/m ³)	(kg)	(kg/cm ²)	
1	10.00	10.05	10.00	13/11/2555	28	2.264	2,253	56,600	563	HIGH STRENGTH REPAIR MORTAR # 135F
2	10.10	10.28	10.02	13/11/2555	28	2.279	2,191	53,000	510	HIGH STRENGTH REPAIR MORTAR # 135F
3	10.02	10.20	10.00	13/11/2555	28	2.258	2,209	60,400	591	HIGH STRENGTH REPAIR MORTAR # 135F

NOTE : 1. CERTIFICATION APPLIED TO TEST SAMPLES ONLY.

2. INFORMATION UNDER 'FOR', 'PROJECT', 'AGE' ARE SUPPLIED BY CLIENT. THESE ARE NOT CERTIFIED

3. NO ERASURES OR ALTERATIONS. RESULTS BELOW THIS LINE INVALID

รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้
ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ เท่านั้น ไม่รับรองวัตถุ
หรือชิ้นส่วนที่เ้าใหม่หรือสภาพหรืออ้างอิง



RA-RP-01

RISK ASSESSMENT IN REPAIR WORKING

PROJECT : SEWERAGE TUNNEL BUNG NONG BON TO
CHAOPHRAYA RIVER

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

ตารางแสดงการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการซ่อมแซมชิ้นส่วนอุโมงค์ แสดงไว้ในตารางที่ (1)

ตารางที่ (1) Risk Assessment in Repair Working (การประเมินความเสี่ยงในการซ่อมแซมชิ้นส่วนอุโมงค์)

Item (อันดับ)	Hazard (อันตราย)	Hazard Event/ Potential (เหตุการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้น)	Initial Risk Rating (ระดับความเสี่ยง)		Residual Risk Rating (ระดับความเสี่ยง)		Risk Priority (โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง)	Accept table (ความรุนแรง ในการยอมรับ)
			HCR	PR	HCR	PR		
1	อันตรายจากการใช้ เครื่องจักรคอนกรีต	- ไฟฟ้าดูด - โคมไฟระเบิด	4	3	3	2	Medium (ปานกลาง)	✓
2	อันตรายจากการสัมผัส สารเคมี	- ผิวหนังไหม้ - ระคายเคืองผิวหนัง - ผิวหนังอักเสบ - น้อยเชื้อตาใหม่ - ระคายเคืองดวงตา	3	3	2	1	Low (ต่ำ)	✓
3	อันตรายจากการสูดดม สารเคมี	- ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ - วิงเวียนศีรษะ - หอบหืด	3	2	2	1	Low (ต่ำ)	✓

Note: HCR = Hazard Class Rating PR = Probability Rating RF = Risk Factor

1-4 = Low Risk 5-7 = Medium Risk 8-16 = High Risk

1-4 = มีความเสี่ยงต่ำ 5-7 = มีความเสี่ยงปานกลาง 8-16 = มีความเสี่ยงสูง

โครงการก่อสร้างโรงงานกระดาษจากกิ่งหนองบองของศูนย์น้ำเจ้าพระยา

ตารางแสดงการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการซ่อมแซมชิ้นส่วนอุโมงค์ แสดงไว้ในตารางที่ (1)
ตารางที่ (1) Risk Assessment in Repair Working (การประเมินความเสี่ยงในการซ่อมแซมชิ้นส่วนอุโมงค์)

Item (อันดับ)	Hazard (อันตราย)	Hazard Event/ Potential (เหตุการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้น)	Initial Risk Rating (ระดับความเสี่ยง)			Method of Minimization (วิธีการลดความเสี่ยง)	Residual Risk Factor (ค่าความเสี่ยง)			Risk Priority (โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง)	Accept table (ความสามารถ ในการยอมรับ)
			HCR	PR	RF		HCR	PR	RF		
4	อันตรายจากการกลืน สารเคมี	-มือเกี่ยวในร่องปากถูกทำลาย -ระบบทางเดินอาหารไหม้อย่างรุนแรง	4	1	4	-อบรมวิธีการปฐมพยาบาลผู้ช่วยที่สัมผัสสารเคมีเบื้องต้น -จัดเตรียมอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล -ห้ามนำอาหารมารับประทานในพื้นที่ทำงาน โดยเด็ดขาด -ทำความสะอาดร่างกายทุกครั้งที่พักหรือเลิกงาน -ปฏิบัติตามวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างเคร่งครัด	3	1	3	Low (ต่ำ)	✓

Note: HCR = Hazard Class Rating PR = Probability Rating RF = Risk Factor

1-4 = Low Risk 5-7 = Medium Risk 8-16 = High Risk

1-4 = มีความเสี่ยงต่ำ 5-7 = เสี่ยงปานกลาง 8-16 = มีความเสี่ยงสูง

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

RISK FACTOR MATRIX	
HCR (ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง)	= 4 มีความรุนแรงมากขึ้นเสียชีวิต = 3 มีความรุนแรงที่อาจทำให้บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต = 2 มีความรุนแรงในระดับที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้ = 1 มีความรุนแรงเล็กน้อย
PR (ระดับความเป็นไปได้ ของความเสี่ยง)	= 4 มีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา = 3 มีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหากภาวะแวดล้อมเอื้ออำนวย = 2 มีโอกาสเกิดขึ้นได้ = 1 มีโอกาสน้อยที่จะเกิดขึ้น
RF (ปัจจัยเสี่ยง)	= HCR * PR

PR				
	4	3	2	1
H	4	16	12	8
C	3	12	9	6
R	2	8	6	4
	1	4	3	2
				1

RISK PRIORITY (ระดับความเสี่ยง)	
8-16	High Risk (ความเสี่ยงสูง)
5-7	Medium Risk (ความเสี่ยงปานกลาง)
1-4	Low Risk (ความเสี่ยงต่ำ)

METHODOLOGY

- ระบุพื้นที่เสี่ยงอันตราย
- รายการเกิดเหตุอันตราย
- คำนวณความเสี่ยงและมีการจัดอันดับความเสี่ยงเบื้องต้น
- รายละเอียดการควบคุม
- คำนวณความเสี่ยงและมีการประเมินความเสี่ยง
- ใส่ระดับความเสี่ยง
- ประเมินความเสี่ยง

CONTROLS SHOULD ACHIEVE A LOW RISK PRIORITY
 (ความเสี่ยงจะต่ำหากมีการควบคุม)

Note: HCR = Hazard Class Rating PR = Probability Rating RF = Risk Factor
 1-4 = Low Risk 5-7 = Medium Risk 8-16 = High Risk
 1-4 = มีความเสี่ยงต่ำ 5-7 = ความเสี่ยงปานกลาง 8-16 = มีความเสี่ยงสูง



ST-TN-01

MATERIAL SAFETY DATA

PROJECT : SEWERAGE TUNNEL BUNG NONG BON TO
CHAOPHRAYA RIVER

Material Safety Data

● Sika Skim Coat

หัวข้อ	อันตรายต่อดวงตา	อันตรายต่อผิวหนัง	อันตรายจากการกลืน	อันตรายจากการสูดดม
ความรุนแรง	ทำให้เกิดการระคายเคือง อาจทำลายดวงตาอย่างรุนแรง	ทำให้ผิวหนังเกิดการระคายเคืองอย่างมาก	อาจทำให้ปาก คอ กระเพาะเกิดการไหม้	อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	ถอดคอนแทกเลนส์ ใช้น้ำสะอาดล้างดวงตาอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 10 นาที พาไปพบแพทย์ทันที	ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อน ล้างตัวด้วยน้ำสะอาดและสบู่ หากยังเกิดการระคายเคือง ให้พบแพทย์	หากผู้ป่วยมีสติให้บ้วนปาก แล้วดื่มน้ำเพียงเล็กน้อย ห้ามทำให้อาเจียนโดยเด็ดขาด พาไปพบแพทย์ทันที หากผู้ป่วยหมดสติห้ามให้บ้วนปากหรือให้กินของเหลว	เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากพื้นที่โดยทันที ให้ผู้ป่วยพักในที่ที่มีอากาศถ่ายเท ปลดเครื่องแต่งกายให้หลวม หากผู้ป่วยหมดสติ ห้ามช่วยเหลือด้วยวิธีปากต่อปาก ให้พาไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุด
มาตรการป้องกัน	สวมแว่นตาป้องกันอันตรายที่ได้มาตรฐาน	สวมเสื้อแขนยาว ถุงมือที่ป้องกันสารเคมีได้	ห้ามกลืนโดยเด็ดขาด หลังจากปฏิบัติงานเสร็จแล้วให้ล้างมือให้สะอาด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร	ใช้หน้ากากป้องกันที่เหมาะสม เพื่อให้มีอากาศถ่ายเทและป้องกันฝุ่นจากวัสดุข่มได้

● Sikadur 32 TH (PART A)

หัวข้อ	อันตรายต่อดวงตา	อันตรายต่อผิวหนัง	อันตรายจากการกลืน	อันตรายจากการสูดดม
ความรุนแรง	ทำให้เกิดการระคายเคือง อาจทำลายดวงตาอย่างรุนแรง	ทำให้ผิวหนังเกิดการระคายเคืองอย่างมาก	อาจทำให้กระเพาะระคายเคือง	อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่ออวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	ถอดคอนแทกเลนส์ ล้างตาด้วยน้ำจำนวนมาก ถูตาให้กว้างขณะล้างตา แล้วพาไปพบแพทย์ทันที	ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อน ล้างตัวด้วยน้ำสะอาดและสบู่ หากยังเกิดการระคายเคือง ให้พบแพทย์	บ้วนปาก แล้วดื่มน้ำสะอาด พยายามทำให้ผู้ป่วยอาเจียนออกมา แล้วพาไปพบแพทย์	เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเท หากสูดดมเป็นปริมาณมากให้ไปพบแพทย์



หัวข้อ	อันตรายต่อดวงตา	อันตรายต่อผิวหนัง	อันตรายจากการกลืน	อันตรายจากการสูดดม
มาตรการป้องกัน	สวมแว่นตาป้องกันอันตรายที่ได้มาตรฐาน	สวมเสื้อแขนยาว ถุงมือที่ป้องกันสารเคมีได้	ห้ามกลืนโดยเด็ดขาด หลังจากปฏิบัติงานเสร็จแล้วให้ล้างมือให้สะอาด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร	ใช้หน้ากากป้องกันที่เหมาะสม เพื่อให้มีอากาศถ่ายเทและป้องกันฝุ่นจากวัสดุข่มได้

● Sikadur 32 TH (PART B)

หัวข้อ	อันตรายต่อดวงตา	อันตรายต่อผิวหนัง	อันตรายจากการกลืน	อันตรายจากการสูดดม
ความรุนแรง	ทำลายเนื้อเยื่อตาอย่างรุนแรงอาจทำให้ตาบอดได้	ทำให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนัง	ทำให้ระคายเคือง	อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	ถอดคอนแทคเลนส์ออกแล้วล้างตาทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก ให้ทำการล้างตาจนสะอาดแล้วพาไปพบแพทย์โดยทันที	ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกแล้วล้างตัวด้วยสบู่และน้ำแล้วพบแพทย์ทันที หากโดนกั๊กกร่อนจนเป็นแผลแล้วไม่ทำการรักษา จะทำให้แผลสมานตัวช้า	บ้วนปากแล้วดื่มน้ำสะอาดตามเป็นปริมาณมาก ห้ามทำให้อาเจียนโดยเด็ดขาด แล้วพาไปพบแพทย์โดยทันที	เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเท หากสูดดมเป็นปริมาณมากให้ไปพบแพทย์
มาตรการป้องกัน	สวมแว่นตาป้องกันอันตรายที่ได้มาตรฐาน	สวมเสื้อแขนยาว ถุงมือที่ป้องกันสารเคมีได้	ห้ามกลืนโดยเด็ดขาด หลังจากปฏิบัติงานเสร็จแล้วให้ล้างมือให้สะอาด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร	ใช้หน้ากากป้องกันที่เหมาะสม เพื่อให้มีอากาศถ่ายเทและป้องกันฝุ่นจากวัสดุข่มได้

● Sikadur 41 CF Normal (PART A)

หัวข้อ	อันตรายต่อดวงตา	อันตรายต่อผิวหนัง	อันตรายจากการกลืน	อันตรายจากการสูดดม
ความรุนแรง	ทำให้เกิดการระคายเคือง อาจทำลายดวงตาอย่างรุนแรง	ทำให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนัง	ทำให้ระคายเคือง	อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ



หัวข้อ	อันตรายต่อดวงตา	อันตรายต่อผิวหนัง	อันตรายจากการกลืน	อันตรายจากการสูดดม
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	ถอดคอนแทกเลนส์ออก แล้วล้างตาทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก ให้ทำการล้างตาขณะล้าง แล้วพาไปพบแพทย์โดยทันที	ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก แล้วล้างตัวด้วยสบู่และน้ำ แล้วพบแพทย์ทันที	บ้วนปากแล้วดื่มน้ำสะอาด พยายามทำให้ผู้ป่วยอาเจียนออกมา แล้วพาไปพบแพทย์	เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเท หากสูดดมเป็นปริมาณมากให้ไปพบแพทย์
มาตรการป้องกัน	สวมแว่นตาป้องกันอันตรายที่ได้มาตรฐาน	สวมเสื้อแขนยาว ถุงมือที่ป้องกันสารเคมีได้	ห้ามกลืนโดยเด็ดขาด หลังจากปฏิบัติงานเสร็จแล้วให้ล้างมือให้สะอาด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร	ใช้หน้ากากป้องกันที่เหมาะสม เพื่อให้มีอากาศถ่ายเทและป้องกันฝุ่นจากวัตถุข่มได้

● Sikadur 41 CF Normal (PART B)

หัวข้อ	อันตรายต่อดวงตา	อันตรายต่อผิวหนัง	อันตรายจากการกลืน	อันตรายจากการสูดดม
ความรุนแรง	ทำลายเนื้อเยื่อตาอย่างรุนแรงอาจทำให้ตาบอดได้	ทำให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนัง	ทำให้กระเพาะระคายเคือง	อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	ถอดคอนแทกเลนส์ออก แล้วล้างตาทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก ให้ทำการล้างตาขณะล้าง แล้วพาไปพบแพทย์โดยทันที	ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก แล้วล้างตัวด้วยสบู่และน้ำ แล้วพบแพทย์ทันที หากโดนกัดกร่อนจนเป็นแผล โคนกักร่อนจนเป็นแผล แล้วไม่ทำการรักษา จะทำให้แผลสมานตัวช้า	บ้วนปากแล้วดื่มน้ำสะอาดตามเป็นปริมาณมาก ห้ามทำให้อาเจียนโดยเด็ดขาด แล้วพาไปพบแพทย์โดยทันที	เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเท หากสูดดมเป็นปริมาณมากให้ไปพบแพทย์
มาตรการป้องกัน	สวมแว่นตาป้องกันอันตรายที่ได้มาตรฐาน	สวมเสื้อแขนยาว ถุงมือที่ป้องกันสารเคมีได้	ห้ามกลืนโดยเด็ดขาด หลังจากปฏิบัติงานเสร็จแล้วให้ล้างมือให้สะอาด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร	ใช้หน้ากากป้องกันที่เหมาะสม เพื่อให้มีอากาศถ่ายเทและป้องกันฝุ่นจากวัตถุข่มได้



● Sikadur 41 CF Normal (PART C)

หัวข้อ	อันตรายต่อดวงตา	อันตรายต่อผิวหนัง	อันตรายจากการกลืน	อันตรายจากการสูดดม
ความรุนแรง	ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตา	อาจทำให้เกิดการระคายเคืองหรืออาการแพ้ที่ผิวหนัง	ทำให้ระคายเคืองกระเพาะและทางเดินอาหาร	อาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	ถอดคอนแทกเลนส์แล้วล้างตาด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก หากยังเกิดอาการระคายเคืองให้ไปพบแพทย์	ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนแล้วล้างตัวด้วยสบู่และน้ำสะอาดปริมาณมาก หากเกิดอาการแพ้ให้ไปพบแพทย์	บ้วนปากแล้วดื่มน้ำสะอาดตาม แล้วพาไปพบแพทย์	พาออกจากพื้นที่ทำงานโดยทันที ปลดเสื้อผ้าให้หลวม
มาตรการป้องกัน	สวมแว่นตาป้องกันอันตรายที่ได้มาตรฐาน	สวมเสื้อแขนยาว ถุงมือที่ป้องกันสารเคมีได้	ห้ามกลืน โดยเด็ดขาด หลังจากปฏิบัติงานเสร็จแล้วให้ล้างมือให้สะอาดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร	ใช้น้ำกากป้องกันที่เหมาะสม เพื่อให้มีอากาศถ่ายเทและป้องกันฝุ่นจากวัสดุข่มได้

● Sikadur 31 CF Normal (PART A)

หัวข้อ	อันตรายต่อดวงตา	อันตรายต่อผิวหนัง	อันตรายจากการกลืน	อันตรายจากการสูดดม
ความรุนแรง	ทำให้เกิดการระคายเคือง อาจทำลายดวงตาอย่างรุนแรง	ทำให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนัง	ทำให้กระเพาะระคายเคือง	อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	ถอดคอนแทกเลนส์ออกแล้วล้างตาทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก ให้ทำการล้างตาและล้าง แล้วพาไปพบแพทย์โดยทันที	ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกแล้วล้างตัวด้วยสบู่และน้ำ หากยังระคายเคือง ให้พบแพทย์	บ้วนปากแล้วดื่มน้ำสะอาด พยายามทำให้ผู้ป่วยอาเจียนออกมา แล้วพาไปพบแพทย์	เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเท หากสูดดมเป็นปริมาณมากให้ไปพบแพทย์
มาตรการป้องกัน	สวมแว่นตาป้องกันอันตรายที่ได้มาตรฐาน	สวมเสื้อแขนยาว ถุงมือที่ป้องกันสารเคมีได้	ห้ามกลืน โดยเด็ดขาด หลังจากปฏิบัติงานเสร็จแล้วให้ล้างมือให้สะอาดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร	ใช้น้ำกากป้องกันที่เหมาะสม เพื่อให้มีอากาศถ่ายเทและป้องกันฝุ่นจากวัสดุข่มได้



● Sikadur 31 CF Normal (PART B)

หัวข้อ	อันตรายต่อดวงตา	อันตรายต่อผิวหนัง	อันตรายจากการกลืน	อันตรายจากการสูดดม
ความรุนแรง	ทำลายเนื้อเยื่อตาอย่างรุนแรงอาจทำให้ตาบอดได้	ทำให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนัง	ทำให้ระคายเคืองระคายเคือง	อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	ถอดคอนแทกเลนส์ออกแล้วล้างตาทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก ให้ทำการล้างตาขณะล้าง แล้วพาไปพบแพทย์โดยทันที	ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกแล้วล้างตัวด้วยสบู่และน้ำแล้วพบแพทย์ทันที หากโดนกรดกร่อนจนเป็นแผลแล้วไม่ทำการรักษา จะทำให้แผลสมานตัวช้า	บ้วนปากแล้วดื่มน้ำสะอาดตามเป็นปริมาณมาก ห้ามทำให้อาเจียนโดยเด็ดขาด แล้วพาไปพบแพทย์โดยทันที	เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเท หากสูดดมเป็นปริมาณมากให้ไปพบแพทย์
มาตรการป้องกัน	สวมแว่นตาป้องกันอันตรายที่ได้มาตรฐาน	สวมเสื้อแขนยาว ถุงมือที่ป้องกันสารเคมีได้	ห้ามกลืนโดยเด็ดขาด หลังจากปฏิบัติงานเสร็จแล้วให้ล้างมือให้สะอาดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร	ใช้หน้ากากป้องกันที่เหมาะสม เพื่อให้มีอากาศถ่ายเทและป้องกันฝุ่นจากวัสดุข่มได้

● Sikadur 52 TH (PART A)

หัวข้อ	อันตรายต่อดวงตา	อันตรายต่อผิวหนัง	อันตรายจากการกลืน	อันตรายจากการสูดดม
ความรุนแรง	ทำให้ดวงตาระคายเคืองอย่างรุนแรง	ทำให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนัง	ระคายเคืองทางเดินและระบบย่อยอาหาร	อาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	ถอดคอนแทกเลนส์แล้วล้างตาด้วยน้ำสะอาด ให้ล้างตาขณะทำการล้าง หากยังระคายเคืองให้ไปพบแพทย์	ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกแล้วล้างตัวด้วยสบู่และน้ำ หากยังระคายเคืองให้ไปพบแพทย์	บ้วนปากแล้วดื่มน้ำสะอาดตาม พยายามทำให้อาเจียน แล้วพาไปพบแพทย์	พาออกจากพื้นที่ทำงานโดยทันที ปลดเสื้อผ้าให้หลวม
มาตรการป้องกัน	สวมแว่นตาป้องกันอันตรายที่ได้มาตรฐาน	สวมเสื้อแขนยาว ถุงมือที่ป้องกันสารเคมีได้	ห้ามกลืนโดยเด็ดขาด หลังจากปฏิบัติงานเสร็จแล้วให้ล้างมือให้สะอาดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร	ใช้หน้ากากป้องกันที่เหมาะสม เพื่อให้มีอากาศถ่ายเทและป้องกันฝุ่นจากวัสดุข่มได้



● Sikadur 52 TH (PART B)

หัวข้อ	อันตรายต่อดวงตา	อันตรายต่อผิวหนัง	อันตรายจากการกลืน	อันตรายจากการสูดดม
ความรุนแรง	ทำลายเนื้อเยื่อตาอย่างรุนแรงอาจทำให้ตาบอดได้	ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรง	อาจเป็นอันตรายถึงตายได้	อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	ถอดคอนแทกเลนส์ออกแล้วล้างตาทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก ให้ทำการล้างตาขณะล้าง แล้วพาไปพบแพทย์โดยทันที	ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกแล้วล้างตัวด้วยสบู่และน้ำแล้วพบแพทย์ทันที หากโดนกัดกร่อนจนเป็นแผลแล้วไม่ทำการรักษา จะทำให้แผลสมานตัวช้า	บ้วนปากแล้วดื่มน้ำสะอาดตามเป็นปริมาณมาก ห้ามทำให้อาเจียนโดยเด็ดขาด แล้วพาไปพบแพทย์โดยทันที	เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเท หากสูดดมเป็นปริมาณมากให้ไปพบแพทย์
มาตรการป้องกัน	สวมแว่นตาป้องกันอันตรายที่ได้มาตรฐาน	สวมเสื้อแขนยาว ถุงมือที่ป้องกันสารเคมีได้	ห้ามกลืนโดยเด็ดขาด หลังจากปฏิบัติงานเสร็จแล้วให้ล้างมือให้สะอาดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร	ใช้หน้ากากป้องกันที่เหมาะสม เพื่อให้มีอากาศถ่ายเทและป้องกันฝุ่นจากวัสดุข่มได้

● Conpatch 300

หัวข้อ	อันตรายต่อดวงตา	อันตรายต่อผิวหนัง	อันตรายจากการกลืน	อันตรายจากการสูดดม
ความรุนแรง	ทำให้เกิดการระคายเคืองที่ดวงตา	อาจเกิดอาการแพ้ที่ผิวหนัง และมีอาการระคายเคือง	ทำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อระบบทางเดินและย่อยอาหาร	อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	ถอดคอนแทกเลนส์ออกใช้น้ำเปล่าล้างตาประมาณ 15 นาที แล้วไปพบแพทย์	ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกแล้วล้างตัวด้วยสบู่และน้ำสะอาดปริมาณมาก ห้ามใช้สารเคมีที่เป็นตัวทำละลาย หรือ ทินเนอร์ในการล้างโดยเด็ดขาด หากยังมีอาการระคายเคืองให้ไปพบแพทย์	บ้วนปากแล้วดื่มน้ำสะอาดตามเป็นปริมาณมาก ห้ามทำให้อาเจียนโดยเด็ดขาด แล้วพาไปพบแพทย์โดยทันที	เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเท หากสูดดมเป็นปริมาณมากให้ไปพบแพทย์



หัวข้อ	อันตรายต่อดวงตา	อันตรายต่อผิวหนัง	อันตรายจากการกลืน	อันตรายจากการสูดดม
มาตรการป้องกัน	สวมแว่นตาป้องกันอันตรายที่ได้มาตรฐาน	สวมเสื้อแขนยาว ถุงมือที่ป้องกันสารเคมีได้	ห้ามกลืนโดยเด็ดขาด หลังจากปฏิบัติงานเสร็จแล้วให้ล้างมือให้สะอาด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร	ใช้หน้ากากป้องกันที่เหมาะสม เพื่อให้มีอากาศถ่ายเทและป้องกันฝุ่นจากวัสดุข่มได้

● Condur SC (PART A)

หัวข้อ	อันตรายต่อดวงตา	อันตรายต่อผิวหนัง	อันตรายจากการกลืน	อันตรายจากการสูดดม
ความรุนแรง	ทำให้เกิดการระคายเคืองที่ดวงตา	อาจเกิดอาการแพ้ที่ผิวหนัง และมีอาการระคายเคือง	ทำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อระบบทางเดินและย่อยอาหาร	อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	ถอดคอนแทกเลนส์ออก ใช้น้ำเปล่าล้างตาประมาณ 15 นาที แล้วไปพบแพทย์	ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก แล้วล้างตัวด้วยสบู่และน้ำสะอาดปริมาณมาก ห้ามใช้สารเคมีที่เป็นตัวทำละลาย หรือ หินเนอร์ในการล้างโดยเด็ดขาด หากยังมีอาการระคายเคืองให้ไปพบแพทย์	บ้วนปากแล้วดื่มน้ำสะอาดตามเป็นปริมาณมาก ห้ามทำให้อาเจียนโดยเด็ดขาด แล้วพาไปพบแพทย์โดยทันที	เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเท หากสูดดมเป็นปริมาณมากให้ไปพบแพทย์
มาตรการป้องกัน	สวมแว่นตาป้องกันอันตรายที่ได้มาตรฐาน	สวมเสื้อแขนยาว ถุงมือที่ป้องกันสารเคมีได้	ห้ามกลืนโดยเด็ดขาด หลังจากปฏิบัติงานเสร็จแล้วให้ล้างมือให้สะอาด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร	ใช้หน้ากากป้องกันที่เหมาะสม เพื่อให้มีอากาศถ่ายเทและป้องกันฝุ่นจากวัสดุข่มได้

● Condur SC (PART B)

หัวข้อ	อันตรายต่อดวงตา	อันตรายต่อผิวหนัง	อันตรายจากการกลืน	อันตรายจากการสูดดม
ความรุนแรง	ทำให้เกิดการระคายเคืองและไหม้อย่างรุนแรงต่อดวงตา	อาจเกิดอาการแพ้ที่ผิวหนัง และมีอาการระคายเคือง	ทำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อระบบทางเดินและย่อยอาหาร	อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	ถอดคอนแทกเลนส์ออก ใช้น้ำเปล่าล้างตาประมาณ 15 นาที แล้วไปพบแพทย์	ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก แล้วล้างตัวด้วยสบู่และน้ำสะอาดปริมาณมาก หากยังมีอาการระคายเคืองให้ไปพบแพทย์	บ้วนปากแล้วดื่มน้ำสะอาดตามเป็นปริมาณมาก ห้ามทำให้อาเจียนโดยเด็ดขาด แล้วพาไปพบแพทย์โดยทันที	เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเท หากสูดดมเป็นปริมาณมากให้ไปพบแพทย์
มาตรการป้องกัน	สวมแว่นตาป้องกันอันตรายที่ได้มาตรฐาน	สวมเสื้อแขนยาว ถุงมือที่ป้องกันสารเคมีได้	ห้ามกลืน โดยเด็ดขาด หลังจากปฏิบัติงานเสร็จแล้วให้ล้างมือให้สะอาดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร	ใช้น้ำจากป้องกันที่เหมาะสม เพื่อให้มีอากาศถ่ายเทและป้องกันฝุ่นจากวัสดุข่มได้

● Renderoc Skimcoat

หัวข้อ	อันตรายต่อดวงตา	อันตรายต่อผิวหนัง	อันตรายจากการกลืน	อันตรายจากการสูดดม
ความรุนแรง	ทำให้เกิดการระคายเคืองที่ดวงตา	อาจเกิดอาการแพ้ที่ผิวหนัง และมีอาการระคายเคือง	ทำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อระบบทางเดินและย่อยอาหาร	อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	ถอดคอนแทกเลนส์ออก ใช้น้ำเปล่าล้างตาประมาณ 15 นาที แล้วไปพบแพทย์	ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก แล้วล้างตัวด้วยสบู่และน้ำสะอาดปริมาณมาก หากยังมีอาการระคายเคืองให้ไปพบแพทย์	บ้วนปากแล้วดื่มน้ำสะอาดตามเป็นปริมาณมาก ห้ามทำให้อาเจียนโดยเด็ดขาด แล้วพาไปพบแพทย์โดยทันที	เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเท หากสูดดมเป็นปริมาณมากให้ไปพบแพทย์
มาตรการป้องกัน	สวมแว่นตาป้องกันอันตรายที่ได้มาตรฐาน	สวมเสื้อแขนยาว ถุงมือที่ป้องกันสารเคมีได้	ห้ามกลืน โดยเด็ดขาด หลังจากปฏิบัติงานเสร็จแล้วให้ล้างมือให้สะอาดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร	ใช้น้ำจากป้องกันที่เหมาะสม เพื่อให้มีอากาศถ่ายเทและป้องกันฝุ่นจากวัสดุข่มได้



● Bee Brand Skimcoat Mortar No.124 , 124L , 135F

หัวข้อ	อันตรายต่อดวงตา	อันตรายต่อผิวหนัง	อันตรายจากการกลืน	อันตรายจากการสูดดม
ความรุนแรง	ทำให้เกิดการระคายเคืองที่ดวงตาอย่างรุนแรง	อาจเกิดอาการแพ้ที่ผิวหนัง และมีอาการระคายเคือง	ทำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อระบบทางเดินและย่อยอาหาร	อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	ถอดคอนแทกเลนส์ออก ใช้น้ำเปล่าล้างตาประมาณ 15 นาที แล้วไปพบแพทย์	ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก แล้วล้างตัวด้วยสบู่และน้ำสะอาดปริมาณมาก ทาผิวหนังด้วยครีมที่ให้ความชุ่มชื้น หากยังมีอาการระคายเคืองให้ไปพบแพทย์	บ้วนปากแล้วดื่มน้ำสะอาดตามเป็นปริมาณมาก ห้ามทำให้อาเจียนโดยเด็ดขาด แล้วพาไปพบแพทย์โดยทันที	เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเท หากสูดดมเป็นปริมาณมากให้ไปพบแพทย์
มาตรการป้องกัน	สวมแว่นตาป้องกันอันตรายที่ได้มาตรฐาน	สวมเสื้อแขนยาว ถุงมือที่ป้องกันสารเคมีได้	ห้ามกลืนโดยเด็ดขาด หลังจากปฏิบัติงานเสร็จแล้วให้ล้างมือให้สะอาดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร	ใช้หน้ากากป้องกันที่เหมาะสม เพื่อให้มีอากาศถ่ายเทและป้องกันฝุ่นจากวัสดุข่มได้



EV-TN-01

PREVENTATIVE MEASURES AND REVISE ENVIRONMENTAL IMPACT

PROJECT : SEWERAGE TUNNEL BUNG NONG BON TO
CHAOPHRAYA RIVER



Preventative measures and revise environmental impact

มาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของงานซ่อมแซมชิ้นส่วนอุโมงค์ แบ่งตามประเภทของวัสดุซ่อม
ได้ 2 หมวด ได้แก่ 1. มาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับวัสดุซ่อมแบบผง

2. มาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับวัสดุซ่อมแบบของเหลว

1. มาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับวัสดุซ่อมแบบผง ได้แก่

- Sika Skim Coat
- Conpatch 300
- Renderoc Skimcoat
- ปูนฉาบแต่งตราฝิ่ง 124
- ปูนฉาบแต่งตราฝิ่ง 124L
- ปูนฉาบแต่งตราฝิ่ง 135F

1.1 ด้านคุณภาพน้ำ

หัวข้อ ที่	ผลกระทบด้าน คุณภาพน้ำ	วิธีการแก้ไข	มาตรการการป้องกันผลกระทบ
1.	วัสดุซ่อมแบบผง ปนเปื้อนในท่อระบาย น้ำเสีย	ปิดทางระบายน้ำทิ้ง แล้วกำจัดน้ำที่ ปนเปื้อนในท่อระบายออก ห้ามทิ้งน้ำที่ ปนเปื้อนลงพื้นดินโดยเด็ดขาด หาก ปนเปื้อนในปริมาณมากจนไม่สามารถ กำจัดทิ้งได้ จะต้องติดต่อหน่วยงานที่ สามารถกำจัดสารเคมีได้ทันที	แบ่งพื้นที่สำหรับงานซ่อมแซม ห้ามใช้วัสดุ ซ่อมนอกพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้โดยเด็ดขาด หาก บรรจุภัณฑ์ฉีกขาด ให้เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่ หรือภาชนะที่สามารถปิดมิดชิดได้ ห้ามนำ บรรจุภัณฑ์เก่ามาใช้โดยเด็ดขาด
2.	วัสดุซ่อมแบบผง ปนเปื้อนในแหล่งน้ำ ธรรมชาติ	แจ้งหน่วยงานของรัฐที่ดูแลเรื่อง สิ่งแวดล้อมทันที เนื่องจากวัสดุซ่อม ดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต โดยตรง	จัดพื้นที่สำหรับงานซ่อมแซม ให้อยู่ห่างจาก แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อป้องกันการปนเปื้อน และจัดให้มีบ่อพักน้ำและบ่อบำบัดก่อนปล่อย น้ำออกจากโรงงาน

1.2 ด้านคุณภาพดิน

หัวข้อ ที่	ผลกระทบด้าน คุณภาพดิน	วิธีการแก้ไข	มาตรการการป้องกันผลกระทบ
1.	วัสดุข่มแบบผง ปนเปื้อนในดิน	หากวัสดุข่มร่วนไหลทำให้เกิดการปนเปื้อน หรือสัมผัสกับพื้นดินในปริมาณไม่มากให้ กวาดวัสดุข่มใส่ถุงดำแล้วทิ้งในพื้นที่ สำหรับทิ้งสารเคมี หากบรรจุภัณฑ์ฉีกขาด จนทำให้วัสดุร่วนไหลจำนวนมาก ให้ทำการ เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะที่สามารถปิด ได้มิดชิด แล้วขนย้ายออกจากจุดที่ร่วนไหล จากนั้นให้กวาดวัสดุที่ร่วนไหลกองรวมกัน แล้วใช้ผ้า หรือกระสอบ คลุมกองวัสดุเพื่อ ป้องกันการฟุ้งกระจาย แล้วจึงทำการดัก วัสดุข่มใส่ถุงดำทิ้งในพื้นที่สำหรับทิ้ง สารเคมี	พื้นที่สำหรับงานข่มแบบต้องเป็นพื้น คอนกรีต เพื่อป้องกันไม่ให้วัสดุข่มปนเปื้อน ในดิน

1.3 ในกรณีเกิดเพลิงไหม้

อุปกรณ์ที่ใช้ดับเพลิง	มาตรการรับมือ
- โฟมดับเพลิงชนิดทนแอลกอฮอล์ - ถังดับเพลิงชนิด CO ₂ - ถังดับเพลิงแบบผง	หากเกิดเหตุเพลิงไหม้โดยมีต้นเพลิงจากวัสดุข่ม ให้อพยพผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจาก พื้นที่ทันที ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ผจญเพลิงเคลื่อนย้ายวัสดุข่มที่ยังไม่ติดไฟ หรือยังสามารถเคลื่อนย้ายได้ออกจากพื้นที่ เพื่อป้องกันการลุกลามของเพลิง หากถึง ดับเพลิงหรืออุปกรณ์ดับเพลิงอยู่ห่างจากพื้นที่ ให้ใช้น้ำฉีดเพื่อลดอุณหภูมิก่อน (ห้ามใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงโดยเด็ดขาด) เมื่ออุปกรณ์ดับเพลิงพร้อมแล้วจึงใช้ อุปกรณ์ในการฉีดดับเพลิง หากเพลิงลุกไหม้วัสดุข่มจำนวนมากผู้ผจญเพลิงต้อง สวมใส่หน้ากาก N95 เพื่อป้องกันการสูดดมสารเคมี



2. มาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับวัสดุซ่อมแบบของเหลว ได้แก่

- Sikadur 32TH
- Sikadur 52 TH
- Sikadur 31 CF Normal
- Sikadur 41 CF Normal
- Condur SC

2.1 ด้านคุณภาพน้ำ

หัวข้อ ที่	ผลกระทบด้าน คุณภาพน้ำ	วิธีการแก้ไข	มาตรการการป้องกันผลกระทบ
1.	วัสดุซ่อมแบบของเหลว ปนเปื้อนในท่อระบาย น้ำเสีย	สำหรับวัสดุซ่อมแบบของเหลวจะต้อง ระมัดระวังไม่ให้เกิดการปนเปื้อนในท่อ ระบายน้ำเสีย โดยเด็ดขาดเนื่องจากเป็น สารเคมีอันตราย หากพบว่ามี การปนเปื้อน ปริมาณมากในท่อระบายน้ำเสียให้ปิดทาง ระบายท่อน้ำทิ้งแล้วแจ้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทันที	แบ่งพื้นที่สำหรับงานซ่อมแซม ห้ามใช้วัสดุ ซ่อมบนบกพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้โดยเด็ดขาด หาก บรรจุภัณฑ์ฉีกขาด ให้เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่ หรือภาชนะที่สามารถปิดมิดชิดได้ ห้ามนำ บรรจุภัณฑ์เก่ามาใช้โดยเด็ดขาด และให้ กำหนดตัวผู้ที่สามารถใช้วัสดุซ่อมแบบเหลว ได้
2.	วัสดุซ่อมแบบของเหลว ปนเปื้อนในแหล่งน้ำ ธรรมชาติ	แจ้งหน่วยงาน ของรัฐ ที่ดูแลเรื่อง สิ่งแวดล้อมโดยด่วน เนื่องจากวัสดุซ่อม ดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต โดยตรง	จัดพื้นที่สำหรับงานซ่อมแซม ให้อยู่ห่างจาก แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อป้องกันการปนเปื้อน และจัดให้มีบ่อพักน้ำและบ่อบำบัดก่อนปล่อย น้ำออกจากโรงงาน



2.2 ด้านคุณภาพดิน

หัวข้อ ที่	ผลกระทบด้าน คุณภาพดิน	วิธีการแก้ไข	มาตรการการป้องกันผลกระทบ
1.	วัสดุข่มแบบของเหลว ปนเปื้อนในดิน	หากวัสดุข่มรั่วไหลทำให้เกิดการปนเปื้อน หรือสัมผัสกับพื้นดินให้ใช้ทรายหรือขี้เลื่อย กองทับวัสดุที่รั่วไหล เพื่อเป็นตัวดูดซับ สารเคมี หลังจากนั้นให้กวาดวัสดุดูดซับใส่ ถุงดำแล้วทิ้งในพื้นที่สำหรับทิ้งสารเคมี	พื้นที่สำหรับงานข่มแบบต้องเป็นพื้น คอนกรีต เพื่อป้องกันไม่ให้วัสดุข่มปนเปื้อน ในดิน

2.3 ในกรณีเกิดเพลิงไหม้

อุปกรณ์ที่ใช้ดับเพลิง	มาตรการรับมือ
- โฟมดับเพลิงชนิดทนแอลกอฮอล์ - ถังดับเพลิงชนิด CO_2 - ถังดับเพลิงแบบผง	หากเกิดเหตุเพลิงไหม้โดยมีต้นเพลิงจากวัสดุข่ม ให้อพยพผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจาก พื้นที่ทันที ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ผจญเพลิงเคลื่อนย้ายวัสดุข่มที่ยัง ไม่ติดไฟ หรือยังสามารถเคลื่อนย้ายได้ออกจากพื้นที่ เพื่อป้องกันการลุกลามของเพลิง หากถึง ดับเพลิงหรืออุปกรณ์ดับเพลิงอยู่ห่างจากพื้นที่ ให้ใช้น้ำฉีดเพื่อลดอุณหภูมิก่อน (ห้ามใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงโดยเด็ดขาด) เมื่ออุปกรณ์ดับเพลิงพร้อมแล้วจึงใช้ อุปกรณ์ในการฉีดดับเพลิง หากเพลิงลุกไหม้วัสดุข่มจำนวนมากผู้ผจญเพลิงต้อง สวมใส่หน้ากาก N95 เพื่อป้องกันการสูดดมสารเคมี



TUNNEL SEGMENT REPAIR NOTE

PROJECT : SEWERAGE TUNNEL BUNG NONG BON TO
CHAOPHRAYA RIVER



PROJECT : SEWERAGE TUNNEL BUNG NONG BON TO CHAOPHRAYA RIVER
CONSULTANT : TEAM TWI GFE
CONTRACTOR : SINO - THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

TUNNEL SEGMENT REPAIR NOTE

Repair of Damaged Tunnel Segment Type Standard

Repair Date :/...../.....

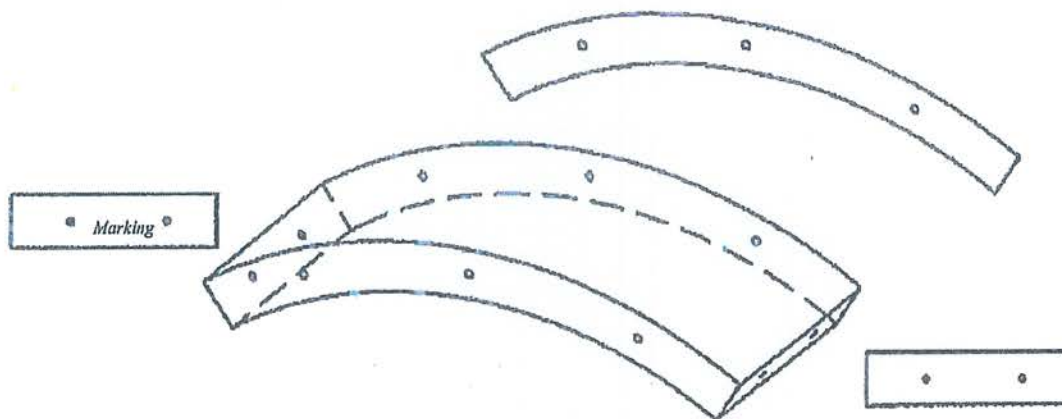
Casting Date :/...../.....

Segment Type :

Ring No :

LOCALIZATION

SKETCH DEFECT



Note: The above picture is for guideline of Tunnel segment.

TYPE OF DAEMAGE

☐

Crack

☐

Spalling Recesses

☐

Other

☐

Spalling Edge

☐

Voids or Blowholes

REPAIR PROCEDURE

Reference Method :

Repair by :

To be Executed at : ☐ Precast Yard
☐ After Erection

ACCEPTANCE

The repair is inspected and accepted :

Yes ☐

No ☐

Action :

Production Engineer

Date...../...../.....

QC Engineer

Date...../...../.....

Consultant

Date...../...../.....



PROJECT : SEWERAGE TUNNEL BUNG NONG BON TO CHAOPHRAYA RIVER
CONSULTANT : TEAM TWI GFE
CONTRACTOR : SINO - THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

TUNNEL SEGMENT REPAIR NOTE

Repair of Damaged Tunnel Segment Type Counter Key

Repair Date :/...../.....

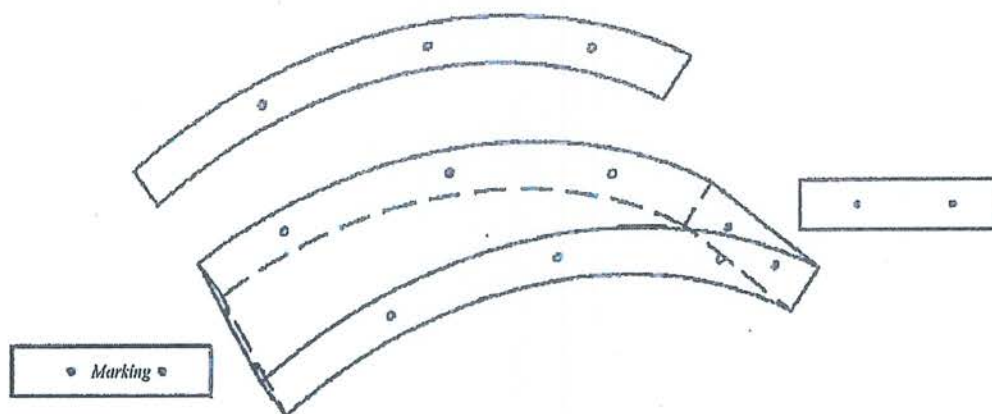
Casting Date :/...../.....

Segment Type :

Ring No :

LOCALIZATION

SKETCH DEFECT



Note: The above picture is for guideline of Tunnel segment.

TYPE OF DAEMAGE

☐

Crack

☐

Spalling Recesses

☐

Other

☐

Spalling Edge

☐

Voids or Blowholes

REPAIR PROCEDURE

Reference Method :

Repair by :

To be Executed at : ☐ Precast Yard

☐ After Erection

ACCEPTANCE

The repair is inspected and accepted :

Yes ☐

No ☐

Action :

Production Engineer

Date...../...../.....

QC Engineer

Date...../...../.....

Consultant

Date...../...../.....



PROJECT : SEWERAGE TUNNEL BUNG NONG BON TO CHAOPHRAYA RIVER
CONSULTANT : TEAM TWI GFE
CONTRACTOR : SINO - THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

TUNNEL SEGMENT REPAIR NOTE

Repair of Damaged Tunnel Segment Type Key

Repair Date :/...../.....

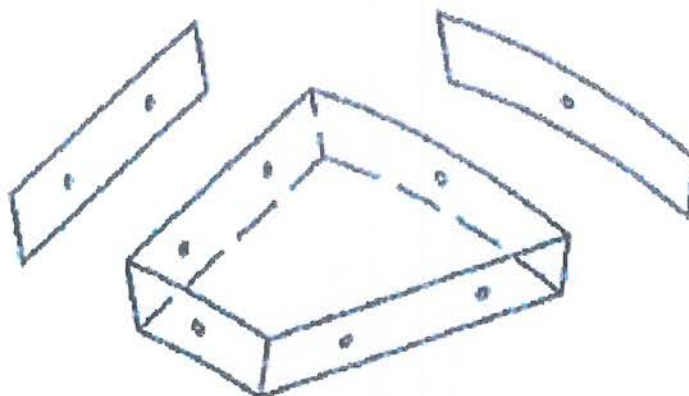
Casting Date :/...../.....

Segment Type :

Ring No :

LOCALIZATION

SKETCH DEFECT



Note: The above picture is for guideline of Tunnel segment.

TYPE OF DAEMAGE

☐ Crack

☐ Spalling Recesses

☐ Other

☐ Spalling Edge

☐ Voids or Blowholes

REPAIR PROCEDURE

Reference Method :

Repair by :

To be Executed at : ☐ Precast Yard

☐ After Erection

ACCEPTANCE

The repair is inspected and accepted :

Yes ☐

No ☐

Action :

Production Engineer

Date...../...../.....

QC Engineer

Date...../...../.....

Consultant

Date...../...../.....



เอกสารอนุมัติวัสดุจากสำนักโครงการ

PROJECT : SEWERAGE TUNNEL BUNG NONG BON TO
CHAOPHRAYA RIVER

ที่ อบบ.๖๖๔/๒๕๖๐



สำนักงานโครงการ

๑๒๓ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๕๐๐

กรุงเทพมหานคร ๒๕๖๐

เรื่อง ผลการพิจารณาเอกสารขออนุมัติใช้วัสดุแต่งผิวคอนกรีต Sika Skim Coat ของบริษัท Sika (Thailand) Limited เพื่อใช้งานที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป

เรียน ผู้แทนกิจการร่วมค้า เอสที - เอสจี

อ้างถึง ๑. สัญญาเลขที่ สาน. ๑๘๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

๒. หนังสือกิจการร่วมค้า เอสที - เอสจี ที่ NB. ๒๕๕๘/๒๓๓๓ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ที่ สนน.๓๐/๒๕๕๘/พ๐๑๗๘๐/BMA/๕๘๒๖๖
ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานการระบายน้ำได้แจ้งเหมากิจการร่วมค้า เอสที - เอสจี เป็นผู้ดำเนินการโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ กิจการร่วมค้า ขออนุมัติใช้วัสดุแต่งผิวคอนกรีต Sika Skim Coat ของบริษัท Sika (Thailand) Limited เพื่อใช้งานที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ได้พิจารณาเอกสารดังกล่าว เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้ในโครงการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น

สำนักงานโครงการ ได้พิจารณาแล้วอนุมัติให้ใช้ วัสดุแต่งผิวคอนกรีต Sika Skim Coat ของบริษัท Sika (Thailand) Limited เพื่อใช้งานที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป โดยให้ใช้ทาแต่งคอนกรีต ที่เป็นร่องรอยบกพร่อง เช่น รอยตะขี้บ รอยเม็ดทราย และผิวคอนกรีตที่มีรูพรุน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สำนักงานโครงการ

โทร. ๐ ๒๒๔๖ ๐๓๑๔

โทรสาร ๐ ๒๒๔๖ ๐๓๑๔

RECEIVED
22 FEB 2017

134: ๒๒๔๖ ๐๓๑๔ / ๒๕๖๐



ที่ อบบ.๐๖๔/๒๕๖๐

สำนักงานโครงการ

๑๒๓ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๕๐๐

๖ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง พิจารณาเอกสารขออนุมัติให้ใช้วัสดุแต่งผิวคอนกรีต Renderoc Skim Coat ของบริษัท ฟอสรีลอค (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้งานที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป

เรียน ผู้แทนกิจการร่วมค้า เอสที - เอสจี

อ้างถึง ๑. สัญญาเลขที่ สนน. ๑๘๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

๒. หนังสือกิจการร่วมค้า เอสที - เอสจี ที่ NB. ๒๕๕๘/๒๓๖ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

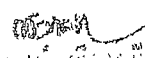
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ที่ สนน.๓๐/๒๕๕๘/PO๑๓๘๐/BMA/๕๘๒๑๗
ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำได้จ้างเหมากิจการร่วมค้า เอสที - เอสจี เป็นผู้ดำเนินการโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ กิจการร่วมค้าฯ ขออนุมัติให้ใช้วัสดุแต่งผิวคอนกรีต Renderoc Skim Coat ของบริษัท ฟอสรีลอค (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้งานที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ได้พิจารณาเอกสารดังกล่าว เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้ในโครงการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น

สำนักงานโครงการ ได้พิจารณาแล้วอนุมัติให้ใช้วัสดุแต่งผิวคอนกรีต Renderoc Skim Coat ที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปของโครงการก่อสร้างดังกล่าว โดยให้ใช้ทาแต่งคอนกรีตที่เป็นร่องรอยบกพร่อง เช่น รอยตะเข็บ รอยเม็ดทราย และผิวคอนกรีตที่มีรูลุพูน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


นาย... (ชื่อ)...
ผู้อำนวยการโครงการ

RECEIVED
31 JAN 2017

BY: ... 17 ๖๖ ๕

สำนักงานโครงการ

โทร. ๐ ๒๒๔๖ ๐๓๑๔

โทรสาร ๐ ๒๒๔๖ ๐๓๑๔

ที่ อบบ. ๖๕๖ / ๒๕๖๐



สำนักงานโครงการ

๑๒๓ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ผลการพิจารณาเอกสารขออนุมัติใช้วัสดุแต่งผิวคอนกรีต BEE BRAND NO. ๑๒๔
ของบริษัท ยูบาว (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้งานที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป

เรียน ผู้แทนกิจการร่วมค้า เอสที - เอสจี

อ้างถึง ๑. สัญญาเลขที่ สนน. ๑๘๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
๒. หนังสือกิจการร่วมค้า เอสที - เอสจี ที่ NB, ๒๕๖๐/๐๓๑ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ที่ สนน.๓๐/๒๕๕๘/๐๑๓๘๐/BMA/๖๐๐๔๑
ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานการระบายน้ำได้จ้างเหมากิจการร่วมค้า
เอสที - เอสจี เป็นผู้ดำเนินการโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ กิจการร่วมค้าฯ ขออนุมัติใช้วัสดุแต่งผิวคอนกรีต BEE BRAND NO. ๑๒๔ ของบริษัท
ยูบาว (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้งานที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ได้พิจารณาเอกสาร
ดังกล่าว เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้ในโครงการฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น

สำนักงานโครงการ ได้พิจารณาแล้วอนุมัติให้ใช้ผลิตภัณฑ์ปูนฉาบแต่งบางพิเศษ เบอร์ ๑๒๔
ของบริษัท ยูบาว (ประเทศไทย) จำกัด ในการแต่งผิวคอนกรีต Precast Segment ที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนอุโมงค์ได้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สำนักงานโครงการ

โทร. ๐ ๒๒๕๖ ๐๓๑๔

โทรสาร ๐ ๒๒๕๖ ๐๓๑๔

RECEIVED
20 FEB 2017

สง. ๒๕๖๐/๐๓๑ ๑๓:๐๐ น.

ที่ อบบ.๐๐๒/๒๕๖๐



สำนักงานโครงการ

๑๒๓ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๕๐๐

๒ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ผลการพิจารณาเอกสารขออนุมัติใช้ปูนฉาบ (ปูนตราผึ้ง) ของบริษัท ยู บาว (ประเทศไทย) จำกัด

เรียน ผู้แทนกิจการร่วมค้า เอสที - เอสจี

อ้างถึง ๑. สัญญาเลขที่ สนบ. ๑๘๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

๒. หนังสือกิจการร่วมค้า เอสที - เอสจี ที่ NB. ๒๕๕๘/๒๒๖ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ ที่ สนบ.๓๐/๒๕๕๘/PO๑๗๘๐/BMA/๕๘๒๑๒
ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานระบายน้ำได้จ้างเหมากิจการร่วมค้า เอสที - เอสจี เป็นผู้ดำเนินการโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ กิจการร่วมค้าฯ ขออนุมัติใช้ปูนฉาบ (ปูนตราผึ้ง) ของบริษัท ยู บาว (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้พิจารณาเอกสารดังกล่าว เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้ในโครงการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น

สำนักงานโครงการ ได้พิจารณาแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

- ปูนฉาบแต่งบางพิเศษ เบอร์ ๑๒๔ L อนุมัติให้นำไปใช้ที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปของโครงการก่อสร้างได้ โดยให้ใช้ทาแต่งผิวคอนกรีตที่เป็นร่องรอยบกพร่อง เช่น รอยตะเข็บ รอยแตกกลายงา รอยเมสตีทราย และผิวคอนกรีตที่มีรูลง

- ปูนฉาบซ่อมกำลังอัดสูง เบอร์ ๑๓๕ F อนุมัติให้ใช้ เนื่องจากยังไม่ทราบในส่วนการซ่อมแซมที่แน่ชัด ทั้งนี้ หากจะต้องซ่อมแซมคอนกรีตชิ้นส่วนสำเร็จรูปจะต้องเสนอวิธีการซ่อมแซมพร้อมวัสดุให้พิจารณาอนุมัติเป็นกรณี ๆ ที่เสียหาย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย ใจหาย)
ผู้อำนวยการ

สำนักงานโครงการ

โทร. ๐ ๒๒๔๖ ๐๓๑๔

โทรสาร ๐ ๒๒๔๖ ๐๓๑๔

รับต้นฉบับแล้ว

โดย นิตารณ เสงวน

วันที่ ๙/๑/๒๐ ๑๖:๓๐ น.



ที่ อบ.ส./๒๕๖๐

สำนักงานโครงการ

๑๒๓ ถนนมิตรไมตรี เขตติ่งแดง กทม. ๑๐๔๐๐

๑ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ผลการพิจารณาเอกสารขออนุมัติใช้วัสดุแต่งผิวคอนกรีต ของบริษัท คอรัมิคซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เพื่อใช้งานที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป

เรียน ผู้แทนกิจการร่วมค้า เอสที - เอสจี

อ้างถึง ๑. สัญญาเลขที่ สน. ๑๘๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

๒. หนังสือกิจการร่วมค้า เอสที - เอสจี ที่ NB. ๒๕๕๘/๒๘๒ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ที่ สน.๓๐/๒๕๕๘/PO๑๗๘๐/BMA/๖๐๐๑๑
ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานระบายน้ำได้แจ้งเหมากิจการร่วมค้า
เอสที - เอสจี เป็นผู้ดำเนินการโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา และตาม
หนังสือที่อ้างถึง ๒ กิจการร่วมค้าฯ ขออนุมัติใช้วัสดุแต่งผิวคอนกรีต ของบริษัท คอรัมิคซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เพื่อใช้งานที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ได้พิจารณาเอกสารดังกล่าวแล้ว ตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย นั้น

สำนักงานโครงการ ได้พิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติให้ใช้ผลิตภัณฑ์ Conpatch ๓๐๐ ในการซ่อมแซมพื้นผิวคอนกรีตแบบบางที่มีตำหนิ
อันเกิดจากรอยขีดข่วนขนาดเล็ก หรือฟองอากาศจากงานหล่อคอนกรีตได้

๒. ไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์ Conpatch ๖๐๐ TP สำหรับซ่อมแซมพื้นผิวคอนกรีตที่เป็นรูพรุน
โพรงขนาดเล็กที่เกิดจากการหล่อคอนกรีตไม่สมบูรณ์ เนื่องจากก่อนการซ่อมแซมดังกล่าวจะต้องมีการตรวจสอบ
โดยรายละเอียดเป็นกรณี หากจะต้องมีการซ่อมแซมคอนกรีตชิ้นส่วนสำเร็จรูป ผู้รับจ้างจะต้องเสนอวิธีการซ่อมแซม
พร้อมวัสดุให้พิจารณาอนุมัติเป็นกรณี ๆ ที่เสียหาย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(๒๕๖) ๒๕๖๐
๒๕๖๐

RECEIVED
11 7 MAR 2017

BY: ส.วิเศษ (๒๕๖) (๒๕๖๐)

สำนักงานโครงการ

โทร. ๐ ๒๕๖๐ ๐๓๑๔

โทรสาร ๐ ๒๕๖๐ ๐๓๑๔

ที่ อบบ.๖๓๗/๒๕๖๐



สำนักงานโครงการฯ

๑๒๓ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐

๖๔ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ผลการพิจารณาเอกสารขออนำส่งขั้นตอนการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชิ้นงาน (Method Statement for Repairing Tunnel Segment) (Rev.A) ✓

เรียน ผู้แทนกิจการร่วมค้า เอสที - เอสจี

อ้างถึง ๑. สัญญาเลขที่ สนน. ๑๘๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

๒. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐

๓. หนังสือกิจการร่วมค้า เอสที - เอสจี ที่ NB. ๒๕๖๐/๓๑๐ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ ที่ สนน.๓๐/๒๕๕๘/๑๐๑๗๘๐/BMA/๖๐๓๗๕
ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ - ๒ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำได้จ้างเหมากิจการร่วมค้า เอสที - เอสจี ดำเนินการโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา และหนังสือที่อ้างถึง ๓ กิจการร่วมค้า เอสที-เอสจี ขออนำส่งขั้นตอนการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชิ้นงาน (Method Statement for Repairing Tunnel Segment) (Rev.A) และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้พิจารณาเอกสารดังกล่าวแล้ว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานโครงการฯ พิจารณาขั้นตอนการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชิ้นงาน (Method Statement for Repairing Tunnel Segment) (Rev.A) แล้ว ไม่ขัดข้องอนุมัติให้กิจการร่วมค้า เอสที - เอสจี ดำเนินการขั้นตอน วิธีการ และคุณสมบัติของวัสดุตามที่เสนอ ทั้งนี้ การวินิจฉัยว่าจะซ่อมชิ้นส่วนที่เสียหายด้วยวิธีใดจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อนจึงจะสามารถดำเนินการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายได้ตามความเห็นของกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัญญาลักษณ์ ก้องกิจการ)
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการโครงการ

๑๔ OCT 2017

BY: วัชรพล วัฒนกุล 15.00 น.

สำนักงานโครงการ

โทร. ๐ ๒๒๔๖ ๐๓๑๔

โทรสาร ๐ ๒๒๔๖ ๐๓๑๔

